

Phần I:

HỆ ĐẾM – CÁC QUI TẮC THỰC HÀNH PHÉP TÍNH.

I. Khái niệm về hệ đếm:

Trong sinh hoạt hàng ngày của XH loài người, khái niệm về số gắn liền với việc hình thành các ký hiệu số. Từ thời xưa người ta chưa cần các số lớn thì một số hình ảnh trở thành phương tiện biểu diễn các số như: Mặt trời, đôi mắt, số ngón tay trên một bàn tay... Dần dần các ký hiệu thay đổi khác với hình tượng ban đầu và chỉ còn có ý nghĩa qui ước. các ký hiệu số hiện nay 1, 2, 3, 4,...,8, 9) là những qui ước về ký hiệu số hiện nay và có t/c quốc tế. (Nhưng về tên gọi thì tùy theo các dân tộc khác nhau và nó chỉ có tính ngôn ngữ học không phụ thuộc phạm trù toán học). Xã hội ngày càng phát triển, cần sử dụng những số lớn thì các ký hiệu số qui định dùng không đủ. Vậy phải tìm cách biểu diễn các số tự nhiên bất kỳ bằng một số ít ký hiệu đã chọn. Loài người đã sáng tạo ra việc đếm theo nhóm các đơn vị theo nguyên tắc sau: “Một số nhất định các đơn vị thành lập một đơn vị bậc cao hơn; Số nhất định đó gọi là cơ số của phép đếm. Phép đếm với cơ số nhất định gọi là hệ thống đếm.

Hiện nay ngoài hệ thống đếm cơ số 10, ta còn có các hệ thống đếm:

- Hệ cơ số 2 (Dùng trong máy tính điện tử).
- Hệ cơ số 12 (Ứng với 12 lần trăng tròn trong 1 năm).
- Hệ cơ số 5 (Ứng với 5 ngón tay trên một bàn tay).
- Hệ cơ số 60 (ứng với số đo thời gian).

II. Hệ đếm theo cơ số:

(1.) Hệ đếm theo cơ số 10:

a. Cách đọc:

10 đơn vị bậc này lập thành một đơn vị bậc cao hơn (hàng 2). 10 đơn vị hàng 2 lập thành một đơn vị hàng 3 Để giảm bớt cách gọi tên các hàng, người ta qui định ba hàng liên tiếp nhau tạo thành một lớp:

Lớp đơn vị gồm hàng 1, hàng 2, hàng 3.

Lớp nghìn gồm hàng 4, hàng 5, hàng 6.

=> Từ đó muốn đọc một số nào đó, ta lần lượt đọc số đơn vị kèm theo hàng theo thứ tự là bậc cao đến bậc thấp trong lớp cao nhất và đọc tên lớp và cứ tiếp tục như vậy.

Ví dụ: 234 110 768. Đọc là: Hai trăm ba tư triệu, một trăm mười nghìn, bảy trăm sáu tám đơn vị.

b. Cách viết: theo hai cách

- Cộng và trừ ký hiệu.
- Theo nguyên tắc giá trị vị trí.

*** Cách biểu diễn:**

+ Ta viết các ký hiệu (1, 2, 3, , 9 và 0) theo hàng ngang với nguyên tắc qui ước cùng một số viết ở hai hàng kế tiếp thì giá trị của ký hiệu bên trái gấp 10 lần giá trị ký hiệu viết bên phải...

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

+ Như vậy khi biết cơ số của hệ đếm, ta có thể biểu diễn bất kì một số tự nhiên nào dưới dạng một dòng các chữ. Dòng này có thể phân tích thành một tổng trong đó mỗi số hạng là một lũy thừa của cơ số nhân với một số thích hợp nhỏ hơn cơ số.

Ví dụ: Có một số có 6 chữ số, chữ số hàng 6 kí hiệu là chữ a, hàng 5 là chữ b, hàng 4 là chữ c, hàng 3 là chữ d, hàng 2 là chữ e, hàng 1 là chữ f:

$$N = \overline{abcdef} = a.100000 + b.10000 + c.1000 + d.100 + e.10 + f.10^0 \\ = a.10^5 + b.10^4 + c.10^3 + d.10^2 + e.10^1 + f$$

2. Hệ đếm theo cơ số tùy ý:

Tương tự như hệ thập phân, nhưng cần chú ý trong hệ cơ số k, thì cứ k đơn vị lập thành một hàng nào đó thì lập thành một đơn vị của hàng cao tiếp theo. Vì thế cần chọn k tên riêng đầu tiên và tên các hàng để dùng vào việc đọc số. Chọn k – 1 kí hiệu đầu và kí hiệu 0 để viết số.

Ví dụ:

$$N = \overline{abcdef} = a.k^5 + b.k^4 + c.k^3 + d.k^2 + e.k^1 + f.k^0$$

Chú ý: Để khỏi nhầm lẫn với các số trong cơ số 10, ta viết thêm chữ số vào phía dưới bên phải số đó. $425 \text{ cơ số } 5 = 425_{(5)}$.

Lũy thừa của cơ số phải bằng số chữ số trong số đó trừ đi 1.

3. Đổi một số từ hệ thống cơ số này sang hệ thống cơ số khác:

a. Nhận xét:

Một số đã cho viết theo hệ cơ số a muốn viết sang hệ cơ số b thì lấy hệ cơ số thập phân làm trung gian. Vì thế ta xét hai trường hợp đổi sau:

- Viết một số từ hệ cơ số tùy ý sang hệ thập phân.
- Viết một số từ hệ cơ số thập phân sang hệ cơ số khác.

b. Cách đổi:

* - Cách đổi thứ nhất: dựa vào cách biểu diễn một số thành một tổng các lũy thừa.

Ví dụ: Đổi $11101_{(2)}$ sang hệ thập phân

$$11101_{(2)} = 1.2^4 + 1.2^3 + 1.2^2 + 0.2^1 + 1.2^0 = 16 + 8 + 4 + 1 = 29$$

- Cách đổi thứ hai: dựa vào nguyên tắc viết số theo thứ tự vị trí. Giữa hai hàng kế tiếp nhau thì đơn vị hàng bên trái gấp k lần đơn vị hàng bên phải. Dựa vào nguyên tắc đó, ta đổi các hàng ra đơn vị và viết theo hệ thập phân.

Ví dụ: Viết $32075_{(8)}$ ra hệ thập phân

- $3.8 + 2 = 26$ đơn vị hàng 4
- $26.3 + 0 = 208$ đơn vị hàng 3
- $208.8 + 7 = 1671$ đơn vị hàng 2
- $1671.8 + 5 = 13373$ đơn vị hàng 1

$$\text{Vậy } 32075_{(8)} = 13373_{(10)}.$$

* Cơ sở lý luận của cách đổi này:

Giả sử ta có một số N viết theo hệ thập phân – Ta cần đổi nó ra số có cơ số r viết dưới dạng: $N_{(10)} = \overline{P_n P_{n-1} \dots P_0}_r$. Nghĩa là ta phải tìm ra các chữ số $P_i < r$ sao cho: $N = P_n.r^n + P_{n-1}.r^{n-1} + \dots + P_1.r + P_0$.

Thật vậy; ta có thể biểu diễn N như sau:

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

$$N = (P_n \cdot r^{n-1} + P_{n-1} \cdot r^{n-2} + \dots + P_1 \cdot r^0)r + P_0$$

Vậy P_0 là số dư trong phép chia N cho r và thương là:

$$Q_0 = P_n \cdot r^{n-1} + P_{n-1} \cdot r^{n-2} + \dots + P_1$$

Ta lại có: $Q_0 = (P_n \cdot r^{n-2} + P_{n-1} \cdot r^{n-3} + \dots + P_2) \cdot r + P_1$

Vậy P_1 là số dư của Q_0 cho r và thương là:

$$Q_1 = P_n \cdot r^{n-2} + P_{n-1} \cdot r^{n-3} + \dots + P_2$$

Tiếp tục chia Q_1 cho r ta được thương Q_2 và số dư $P_2 \dots$

Cuối cùng ta có Q_{n-1} chia cho r được số thương $Q_n = 0$.

Tóm lại: Nếu chia liên tiếp số N và các thương bộ phận ($Q_0, Q_1, Q_2, \dots, Q_{n-1}$) cho r ta được các chữ số P_i là các chữ cấu tạo nên số $N_{(r)}$ và viết các số đó theo thứ tự: $\overline{P_n P_{n-1} P_{n-2} \dots P_1 P_0}$.

Ví dụ: Viết 138 theo cơ số 3

$$\begin{array}{r} 138 \\ -18 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \\ 46 \\ -15 \\ \hline 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \\ 15 \\ -15 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \\ 5 \\ -3 \\ \hline 2 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \\ 1 \\ -1 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \\ 0 \end{array}$$

$P_0 \quad P_1 \quad P_2 \quad P_3 \quad P_4$

$$138 = 12010_{(3)}$$

4. Bài tập ứng dụng:

1. Tính số trang của một quyển sách biết rằng để đánh số trang quyển sách đó người ta phải dùng 3897 chữ số.

Giải:

- Để đánh số trang có 1 chữ số phải dùng $9 \times 1 = 9$ chữ số.
- Để đánh số trang có 2 chữ số phải dùng $90 \times 2 = 180$ chữ số.
- Để đánh số trang có 3 chữ số phải dùng $900 \times 3 = 270$ chữ số.

Như vậy đã dùng hết $9 + 180 + 2700 = 2889$ chữ số.

Số còn lại phải dùng để đánh trang có 4 chữ số là: $3897 - 2889 = 1008$ (chữ số). Mỗi trang có 4 chữ số nên số trang có 4 chữ số cần đánh là:

$1008 : 4 = 252$ (trang). Số nhỏ nhất có 4 chữ số là số 1000.

Vậy cuốn sách đó có: $1000 + 252 - 1 = 1251$ (trang).

.....

2. Cho một số có hai chữ số, chữ số hàng chục là a , chữ số hàng đơn vị là b .

a. Nếu ta xen giữa hai chữ số đó một số 0, thì số mới lớn hơn số cũ bao nhiêu lần?

b. Nếu ta xen giữa 2, 3, 4, ..., n chữ số 0 thì số mới tăng bao nhiêu đơn vị so với số cũ.

Giải:

Số đã cho có thể biểu diễn: $\overline{ab} = 10a + b$.

- Sau khi xen vào giữa hai chữ số đó chữ số 0 ta có: $\overline{a0b} = 100a + b$.

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Hiệu của hai số mới và cũ là: $\overline{a0b} - \overline{ab} = 100a + b - 10a - b = 90a$.

- Kết quả này (90a) cho ta kết luận là : việc thay đổi trên không phụ thuộc chữ số đơn vị.

Nếu tăng thêm 2, 3, 4, n chữ số 0 thì kết quả tăng $\underbrace{900 \dots 0}_{n \text{ chữ số}}.a$

.....

3. Tổng các chữ số của một số có hai chữ số là 10. Nếu thay đổi thứ tự các chữ số thì số mới giảm 36 đơn vị. Tìm số đó.

Giải:

Số đã cho có thể viết: $\overline{ab}$ và $a + b = 10$ (1)

Nếu đổi thứ tự chữ số thì số mới là: $\overline{ba}$. Khi đó ta có:

$$\overline{ab} - \overline{ba} = 10a + b - 10b - a = 36 \Rightarrow 9a - 9b = 36 \Rightarrow a - b = 4 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) ta có: } \begin{cases} a + b = 10 \\ a - b = 4 \end{cases} \Rightarrow 2a = 14 \Rightarrow a = 7 \text{ và } b = 3.$$

Sẽ ® cho 1µ: 73

.....

4. Tìm một số gồm ba chữ số, biết tổng các chữ số là 14, chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng đơn vị và số đảo ngược lớn hơn số cũ là 198.

Giải:

Số đã cho có thể viết $\overline{abc}$. Theo bài ra thì:

$$a + b + c = 14 \quad (1)$$

$$b = 2c \quad (2)$$

$$\overline{cba} - \overline{abc} = 198 \quad (3)$$

Từ (3) ta có: $100c + 10b + a - 100a - 10b - c = 198$

$$\Rightarrow 99c - 99a = 198 \Rightarrow c - a = 2 \Rightarrow c = a + 2.$$

$$\text{Thay } c = a + 2 \text{ và (1) và (2) ta có: } \begin{cases} a + b + a + 2 = 14 \\ b = 2(a + 2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2a + b = 12 \\ -2a + b = 4 \end{cases} \Rightarrow 2b = 16 \Rightarrow b = 8$$

$$\Rightarrow c = \frac{b}{2} = \frac{8}{2} = 4 \text{ và } a = 14 - (4 + 8) = 14 - 12 = 2. \text{ Số phải tìm là } 284.$$

.....

5. Viết theo hệ cơ số 5 dãy số từ 1 đến 30.

Giải:

Ta viết: 1. 2. 3. 4. 10. 11. 12. 13. 14. 20. 21. 22. 23. 24. 30. 31. 32. 33. 34. 40. 41. 42. 43. 44. 50. 51. 52. 53. 54. 60.

.....

6. Đổi số $1463_{(7)}$ sang cơ số 12.

Giải:

* Ta đổi $1463_{(7)}$ sang cơ số 10

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

$$1463_{(7)} = 1 \cdot 7^3 + 4 \cdot 7^2 + 6 \cdot 7^1 + 3 = 343 + 196 + 42 + 3 = 584$$

* Ta đổi 584 sang cơ số 12

$$\begin{array}{r|l} 584 & 12 \\ \hline 48 & 48 \\ \hline 104 & 48 \\ \hline \textcircled{8} & 4 \\ \hline \textcircled{0} & 12 \\ \hline \textcircled{4} & 0 \end{array}$$

Vậy $1463_{(7)} = 408_{(12)}$

7. Với cơ số nào thì 167 được viết thành 326 ?

Giải:

Gọi x là cơ số của 326 ta có: $167_{(10)} = 326_{(x)}$

Đổi $326_{(x)}$ ta được : $326_{(x)} = 3 \cdot x^2 + 2 \cdot x + 6$.

Giải phương trình bậc hai $3x^2 + 2x + 6 = 167$ ta được $x_1 = 7$; $x_2 = \frac{-23}{3}$.

$x = 7$ là thỏa mãn. Vậy với cơ số 7 thì $326 = 167_{(10)}$.

8. Trong hệ thống cơ số 8 hãy tính tổng $\overline{43} + \overline{17}$?

Giải :

- Muốn tính tổng $\overline{43} + \overline{17}$ ta đổi các số hạng ra cơ số thập phân

$$43_{(8)} = 4 \cdot 8 + 3 = 35$$

$$17_{(8)} = 1 \cdot 8 + 7 = 15$$

$$\Rightarrow \overline{43}_{(8)} + \overline{17}_{(8)} = 50_{(10)}$$

- Ta đổi tổng tìm được sang cơ số 8

$$\begin{array}{r|l} 50 & 8 \\ \hline \textcircled{2} & 6 \\ \hline \textcircled{6} & 8 \\ \hline & 0 \end{array}$$

Vậy $43_{(8)} + 17_{(8)} = 62_{(8)}$

9. Trong một hệ thống đếm ta có $53 + 76 = 140$. Hãy xác định cơ số của hệ thống đó ?

Giải :

Gọi cơ số của hệ thống đếm đó là x, ta có :

$$53_{(x)} + 76_{(x)} = 140_{(x)}$$

$$\text{Hay } (5x + 3) + (7x + 6) = x^2 + 4x + 0$$

$$\Rightarrow 12x + 9 = x^2 + 4x \Rightarrow x^2 - 8x = 9 \Rightarrow x(x - 8) = 9 \Rightarrow x(8 - x) = 9(-1) \Rightarrow x = 9.$$

Vậy cơ số của hệ thống đếm đó là 9. Nghĩa là $53_{(9)} + 76_{(9)} = 140_{(9)}$.

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

10. Người ta viết liền nhau các số tự nhiên bắt đầu từ số 1: 123456..... Hỏi chữ số viết ở hàng 427 là số nào?

Giải:

Từ số 1 đến số 100 phải dùng $(9 \times 1 + 90 \times 2) = 189$ chữ số. Mà ta thấy $189 < 427$ nên số viết ở hàng 427 là số có 3 chữ số. Do đó $427 - 189 = 238$ chữ số còn lại dùng để viết các số có 3 chữ số và sẽ viết được $(238 : 3) = 79$ số có 3 chữ số và còn dư 1 chữ số. Số thứ 79 có 3 chữ số là số $100 + 79 - 1 = 178$ nên chữ số hàng thứ 427 là chữ số đầu của số 179 và số đó là số 1.

11. Người ta viết liên tiếp các số tự nhiên thành dãy 12345..... Hỏi chữ số 1 ở hàng đơn vị của số 1991 đứng ở hàng thứ bao nhiêu ?

Giải:

Từ số 1 đến số 1991 có 9 số có 1 chữ số, 90 số có hai chữ số, 900 số có ba chữ số và có $1991 - 1000 + 1 = 992$ số có 4 chữ số.

Số chữ số phải dùng để viết các số từ 1 đến 1991 là :

$$9 + 2.90 + 3.900 + 4.992 = 6857.$$

Vậy : Chữ số 1 ở hàng đơn vị của số 1991 đứng ở hàng thứ 6857 trong dãy số trên.

12. Viết liên tiếp các số tự nhiên chẵn thành dãy 246810.... Hỏi chữ số thứ 2000 là chữ số gì ?

Giải:

Từ số 2 đến số 1000 (không kể 1000) có 4 số chẵn có 1 chữ số, 45 số chẵn có 2 chữ số, 450 số chẵn có 3 chữ số. Do đó, số chữ số phải dùng để viết các số chẵn từ 2 đến 1000 (không kể số 1000) là : $4 + 2.45 + 3.450 = 1444$.

Vì $1444 < 2000$ nên chữ số thứ 2000 thuộc vào một số chẵn có 4 chữ số. Số chữ số còn lại để viết các số chẵn có 4 chữ số là : $2000 - 1444 = 556$.

Vì số $556 = 4.139$ nên với 556 chữ số này, ta có thể viết được 139 số chẵn đầu tiên có 4 chữ số. Số chẵn thứ 139 có 4 chữ số là : $1000 + 139.2 - 2 = 1276$.

Vậy chữ số thứ 2000 là chữ số 6 của số 1276.

13. Cho dãy số 4, 7, 10, 13, 16,.....

a. Tìm số thứ 100, số thứ n của dãy số đó ?

b. các số 45723 và 3887 có mặt trong dãy đó không ?

Giải:

Ta nhận thấy :

$$7 = 4 + 3$$

$$10 = 7 + 3$$

$$13 = 10 + 3$$

$$16 = 13 + 3 \dots\dots\dots \text{nghư vậy, trong dãy số đã cho, kể từ số thứ hai, mỗi}$$

số đều bằng số liền trước đó cộng với 3.

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

a. Gọi các số của dãy số trên theo thứ tự là $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-1}, a_n$. Theo qui luật thành lập dãy số ta có:

$$a_2 - a_1 = 3$$

$$a_3 - a_2 = 3$$

.....

$$a_{n-1} - a_{n-2} = 3$$

$$a_n - a_{n-1} = 3$$

Cộng từng vế $n - 1$ đẳng thức trên ta được:

$$a_n - a_1 = 3.(n - 1) \text{ hay } a_n = a_1 + 3(n - 1).$$

Vì $a_1 = 4$ nên ta có: $a_n = 4 + 3(n - 1)$ hay $a_n = 3n + 1$ ($n = 1, 2, 3, \dots$).

Như vậy số thứ 100 của dãy số trên là: $a_{100} = 3.100 + 1 = 301$.

b. Các số thuộc dãy số đã cho có dạng $3n + 1$ nhưng $45723 = 3.15241$ và $3887 = 3.1295 + 2$ nên cả hai số này đều không có mặt trong dãy số đó.

III. CÁC PHÁP TÍNH SỐ NGUYÊN

1. Phép cộng:

a. Định nghĩa: Phép toán cho biết tổng của hai số gọi là phép cộng.

$$a + b = S \text{ nếu } b = 0 \text{ thì } a + 0 = a$$

b. Tính chất:

- Giao hoán: $a + b = b + a$

- Kết hợp: $a + b + c = (a + b) + c$

c. Hệ quả:

- Cộng một tổng vào một số.

- Cộng một số vào một tổng.

- Cộng một tổng vào một tổng.

2. Phép trừ:

a. Là phép tính ngược của phép cộng- kết quả của phép trừ số a cho số b gọi là hiệu của a và b .

$$a - b = c \text{ (Nếu } a = b \text{ thì } a - b = 0)$$

b. Tính chất:

- Giao hoán: $a + b - c = a - c + b$

$$a - b - c = a - c - b$$

- Kết hợp: $a + b - c = (a + b) - c$

$$a - b + c = (a - b) + c$$

$$a - b - c = (a - b) - c$$

c. Hệ quả:

- Trừ một tổng vào một số: $a - (b + c + d) = a - b - c - d$

- Trừ một hiệu vào một số: $a - (b - c) = a - b + c$

- Trừ một số vào một tổng: $(a + b) - c = (a - c) + b$

- Trừ một tổng vào một tổng: $(a + b + c) - (e + f + k) = \dots$

3. Phép nhân:

a. Phép nhân a với b là phép cộng b số hạng bằng a

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

$$a \times b = a + a + a + \dots + a \text{ (b số hạng)}$$

$$b \times a = b + b + b + \dots + b \text{ (a số hạng)}$$

$$a \times 0 = 0$$

b. Tính chất:

- Giao hoán: $a.b = b.a$

- Kết hợp: $a.b.c = (a.b).c$

- Phân phối:

$$+ a.(b + c + d) = a.b + a.c + a.d$$

$$+ a.(b - c) = a.b - a.c$$

$$+ (a + b).(x - y) = ax - ay + bx - by .$$

c. Hệ quả:

- Nhân một số với một tích: $k(abcd) = kabcd$

- Nhân một tích với một số: $(abc)d = (ad)bc = (bd)ac = (cd)ab.$

- Nhân một tích với một tích: $(abc)(de) = abcde.$

Ứng dụng của phép nhân: Lũy thừa

ĐN: Lũy thừa bậc m của một số a hay a^m là tích của m thừa số bằng a.

$$a^1 = a; \quad a^0 = 1$$

$$a^m.a^n = a^{m+n}; \quad a^m : a^n = a^{m-n} \quad (m > n \text{ và } m, n > 0)$$

$$(abc)^m = a^m . b^m . c^m; \quad \left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}; \quad a^{m^n} = a^{m.n}.$$

4. Phép chia:

a. Phép chia a cho số b là tìm một số q sao cho $a = bq + r$ ($r < b$)

* a số bị chia, b số chia, q thương số, r số dư.

$$* a \geq b \Rightarrow q \geq 1; a < b \Rightarrow q = 0, r = a.$$

Đặc biệt:

$$* a = 0; b \neq 0 \quad \frac{a}{b} = \frac{0}{b} = 0$$

$$* a = 0; b = 0 \quad \frac{a}{b} = \frac{0}{0} \quad \text{V« Chưa định nghĩa}$$

$$* a \neq 0; b = 0 \quad \frac{a}{b} = \frac{a}{0} \quad \text{V« không định nghĩa}$$

$\Rightarrow$ Không thể chia một số khác 0 cho 0

b. Phép chia hết là phép tính ngược của phép nhân, kết quả của phép chia số tự nhiên a cho số tự nhiên b là thương q. ($a : b = q$ hay $a = bq$).

c. Phép chia còn dư: $a = bq + r$

d. Tính chất:

$$* (a + b + c) : d = (a : d) + (b : d) + (c : d)$$

$$* (a.b) : d = (a : d) . b$$

$$* a.(b : d) = (a.b) : d$$

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

e. Hệ quả:

$$* (a.b.c.d) : e = (a : e).b.c.d$$

$$* a : (b.c.d) = [(a : b) : c] : d$$

f. Tính chất của phép chia còn dư:

$$* a.m = b.q.m + m.r$$

$$* a : m = b.q : m + r : m$$

* Chia một tổng cho một số ta lấy số thứ nhất chia cho số đó, sau đó lấy số dư cộng với số thứ hai rồi chia cho số đó... số thương là tổng của các thương riêng biệt. Số dư là số dư trong phép chia cuối cùng.

Chú ý:

* Để so sánh hai lũy thừa ta thường đưa về việc so sánh hai lũy thừa có cùng số mũ hoặc có cùng cơ số.

Với a, b, m, n là các số tự nhiên ta luôn có:

$$\text{Nếu } a > b \text{ thì } a^n > b^n \text{ (} a \neq 0 \text{)}$$

$$\text{Nếu } m > n \text{ thì } a^m > a^n \text{ (} a > 1 \text{)}$$

* Khi giải các bài tập về tìm chữ số tận cùng của một số, ta thường sử dụng các nhận xét sau:

+ Tất cả các số tận cùng bằng các chữ số 0, 1, 5, 6 cùng nâng lên bất kỳ lũy thừa tự nhiên nào khác 0 cũng vẫn tận cùng bằng chính những chữ số đó. Vì vậy để tìm chữ số tận cùng của một số, ta thường biến đổi để đưa về các số có một trong các chữ số tận cùng nêu trên. Lưu ý: $9^2 = 81, 3^4 = 81, 2^4 = 16$.

+ Căn cứ vào nhận xét trên, riêng đối với các số tận cùng bằng 4 hoặc 9 ta có qui tắc sau:

- Lũy thừa của một số tận cùng bằng 4 là một số tận cùng bằng 6 nếu số mũ chẵn, tận cùng bằng 4 nếu số mũ lẻ.

$$\text{Thật vậy, ta có: } 4^{2k} = (4^2)^k = 16^k \text{ tận cùng bằng 6.}$$

$$4^{2k+1} = 4^{2k} . 4 = 16^k . 4 \text{ tận cùng bằng 4.}$$

- Lũy thừa của một số tận cùng bằng 9 là một số tận cùng bằng 1 nếu số mũ chẵn, tận cùng bằng 9 nếu số mũ lẻ.

$$\text{Thật vậy, ta có: } 9^{2k} = (9^2)^k = 81^k \text{ tận cùng bằng 1.}$$

$$9^{2k+1} = 9^{2k} . 9 = 81^k . 9 \text{ tận cùng bằng 9.}$$

.....

5. Bài tập áp dụng:

1. Tìm số nguyên N , biết rằng khi thêm số 0 vào bên phải thì N tăng thêm 594 đơn vị.

Giải:

Thêm số 0 vào bên phải N tức là ta tăng N lên 10 lần. Có nghĩa là:

$$10N - N = 594$$

$$\Rightarrow 9N = 594$$

$$\Rightarrow N = 66.$$

.....

2. Tìm một số gồm hai chữ số, biết rằng số ấy lớn gấp 2 tích số của các chữ số.

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Giải :

Gọi số cần tìm là $\overline{xy}$ (x, y nguyên dương và nhỏ hơn 10). Khi đó ta có :

$$\overline{xy} = 2xy \Rightarrow 10x + y = 2xy$$

$$\Rightarrow 2xy - 10x - y = 0 \Rightarrow 2x(y - 5) - y = 0$$

$$\text{Th}^a \text{m } 5 \text{ vào mọi vế của cả: } 2x(y - 5) - (y - 5) = 5$$

$$\Rightarrow (2x - 1)(y - 5) = 5$$

$$\text{VỀ: } \begin{cases} 2x - 1 = 1 \\ y - 5 = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 10 \end{cases} \quad (\text{Không thích hĩ p})$$

$$\text{Hoặc } \begin{cases} 2x - 1 = 5 \\ y - 5 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 6 \end{cases}$$

$$\text{Hoặc } \begin{cases} 2x - 1 = -1 \\ y - 5 = -5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \quad (\text{Không thích hĩ p})$$

$$\text{Hoặc } \begin{cases} 2x - 1 = -5 \\ y - 5 = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = 4 \end{cases} \quad (\text{Không thích hĩ p})$$

VỀ $x = 3, y = 6$. Số cần tìm là 36.

.....

3. Tìm một số gồm 3 chữ số, biết rằng khi đem nhân số ấy với 7 ta được một số mà ba chữ số cuối cùng bên phải là 548.

Giải :

Gọi số phải tìm là $\overline{xyz}$. Khi đem số ấy nhân với 7 ta thấy $z.7 = \dots 8 \Rightarrow z = 4$

do $4.7 = 28$. (vì nhớ 2)

$$y.7 = \dots 2 \quad (\text{vì nhớ 2 nữa là 4}) \Rightarrow y = 6.$$

$$\text{Vậy } y.7 = 42 \quad (\text{viết 2 nhớ 4})$$

$$x.7 = 1 \quad (\text{vì nhớ 4 nữa thành 5}) \Rightarrow x = 3 \quad (\text{vì } 3.7 = 21)$$

$$\text{Vậy } \overline{xyz} = 364$$

.....

4. Tìm N (nguyên) để khi chia N cho 4 sẽ có số dư bằng thương số.

Giải :

Khi chia số a cho số b ta có : $a = bq + r$ ($r > 0$ và $r < b$)

$$\Rightarrow N = 4q + r \quad q = r < 4 \text{ hay } N = 4q + q = 5q.$$

Vì $q < 4$ nên :

$$N = 5 \text{ khi } q = 1$$

$$N = 10 \text{ khi } q = 2$$

$$N = 13 \text{ khi } q = 3$$

.....

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

5. Tìm số nguyên N để khi chia cho 11 sẽ có số dư bằng bình phương thương số.

Giải :

Ta thấy $N = 11q + q^2$ ($q^2 = r$; $q^2 < 11$).

Vì $q^2 < 11$ và q nguyên nên ta có $q^2 \leq 9 \Leftrightarrow q^2 \leq 3$. Do đó ta có các trường hợp sau :

$$Q = 1 \text{ thì } N = 11q + q^2 = 11.1 + 1 = 12$$

$$Q = 2 \text{ thì } N = 11q + q^2 = 11.2 + 2^2 = 26$$

$$Q = 3 \text{ thì } N = 11q + q^2 = 11.3 + 3^2 = 42$$

6. a. Tìm tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên ?

b. Tìm kết quả của dãy tính : $99 - 97 + 95 - 93 + 91 - 89 + \dots + 3 - 1 = ?$

Giải :

a. Ta thấy $1 + 100 = 101$

$$2 + 99 = 101$$

$$3 + 98 = 101$$

Từ 1 đến 100 có tất cả 50 cặp như vậy, mà mỗi cặp có tổng bằng 101 nên :

$$1 + 2 + 3 + \dots + 98 + 99 + 100 = (1 + 100) + (2 + 99) + \dots + (50 + 51) = 101.50 = 5050.$$

b. Ta thấy $99 - 97 + 95 - 93 + 91 - 89 + \dots + 3 - 1 =$

$= (99 - 97) + (95 - 93) + \dots + (3 - 1)$. Đây chính là tổng của từng cặp hiệu hai số lẻ liền nhau của 50 số lẻ đầu tiên, mỗi hiệu có kết quả bằng 2, tất cả có 25 cặp nên tổng đó bằng : $25.2 = 50$.

7. Tìm một số có 3 chữ số biết rằng : chữ số hàng trăm bằng hiệu của chữ số hàng chục với chữ số hàng đơn vị. Chia cho chữ số hàng chục cho chữ số hàng đơn vị được 2 dư 2. Tích của số phải tìm với 7 là một số mà chữ số tận cùng bên phải là 1.

Giải :

Gọi số phải tìm là $\overline{abc}$ theo bài ra ta có :

$$a = b - c \quad (1)$$

$$b = 2c + 2 \quad (2)$$

$$\overline{abc}.7 = \overline{\dots 1} \quad (3)$$

Từ (3) ta thấy $c = 3$ (vì chỉ có $3.7 = 21$ (có chữ số tận cùng bằng 1)

$$\Rightarrow b = 2.3 + 2 = 8. \text{ Khi đó } a = 8 - 3 = 5.$$

Số phải tìm là : 583

8. Tìm số chia và thương của một phép chia biết rằng số bị chia là 786542 và số dư liên tiếp là 213, 416, 153 và 386.

Giải :

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Đây là phép chia một số có 6 chữ số cho một số chưa biết mà có 4 số dư. Như vậy rõ ràng lần chia thứ nhất phải dùng số có 3 chữ số đầu tiên bên trái để chia (786) sau đó hạ liên tiếp các chữ số 5, 4 và 2 để chia ba lần tiếp theo nên ta có sơ đồ phép chia như sau :

$$\begin{array}{r|l} 786542 & ? \\ \hline \text{XXX} & \\ \hline 2135 & ?? \\ \hline \text{XXXX} & \\ \hline 4164 & \\ \hline \text{XXXX} & \\ \hline 1532 & \\ \hline \text{XXXX} & \\ \hline 386 & \end{array}$$

* Căn cứ sơ đồ lần chia thứ 1 ta thấy : vì số bị chia là một số có 3 chữ số và số dư cũng là một số có 3 chữ số nên số chia cũng là một số có 3 chữ số.

Số chia là $786 - 213 = 573$.

* Khi biết được số chia là 573 ta dễ dàng tìm được thương sau lần chia cuối cùng là : 1372.

9. Cho một số gồm hai chữ số. Nếu đảo ngược ta được một số mới. Nếu đem số này chia cho số đã cho ta được 3 và dư 13. Tìm số đã cho ?

Giải :

Theo bài ra ta có sơ đồ sau :

$$\begin{array}{r|l} \text{BA} & \text{AB} \\ \hline \text{xx} & 3 \\ \hline 13 & \end{array}$$

Ta thấy B lớn hơn 3 lần A và tích của AB với 3 là một số có hai chữ số nên $A < 3$ (nếu $A > 3$ thì tích A.B bằng một số có 2 chữ số) cho nên chỉ có thể là $A = 2$ hoặc $A = 1$.

Nếu $A = 2$ thì $B = 7 ; 8$ hoặc 9 .

Như vậy thì không hợp lý vì: $B = 7$ thì $A - (3.B) = 2 - 1 = 1$ không hợp lý vì số dư bằng 3. Trường hợp $B = 8; 9$ cũng tương tự.

Vậy $A = 1$ là hợp lý. Khi đó ta có : $B = 6$ (vì $6.3 = 18$ để có $21 - 18 = 3$).

Ta có số phải tìm là 16.

10. Tích của $1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 48 \times 49$ tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0 ?

Giải :

Đây là tích của 49 số tự nhiên đầu tiên, vì vậy trong tích này có chứa các thừa số : 10, 20, 30, 40, nên cuối cùng có 4 chữ số 0. Mặt khác ta lại thấy trong tích có các thừa số khác là bội số của 5 (có 5 thừa số : 5, 15, 25, 35, 45), mà tích của các BS của 5 với số chẵn có tận cùng bằng 0, như vậy có thêm 5 chữ số 0 nữa vào cuối kết quả của tích.

Tóm lại tích đã cho có tận cùng bằng $(4 + 5) = 9$ chữ số 0.

.....

Hỏi trước đây mỗi hộp đựng bao nhiêu ngòi bút ?

Cách 1:

60	60	60	60	60

$$(60.5) : 3 = 100 \text{ (ngòi).}$$

Vậy số ngòi bút trong mỗi hộp là : $300 : 3 = 100$ (ngòi).

Giải:

Hai số phải tìm là 1765 và 349.

Giải:

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Bạn ấy trả lời là : « Không có số nào như vậy ». ta có thể giải thích điều này như sau :
Giả sử số sẽ phải tìm là $\overline{abcd}$ (a, b, c, d là số từ 0 đến 9, $a \neq 0, d \neq 0$).

Theo đầu bài ta phải có : $\overline{abcd} \cdot 6 = \overline{dcba}$.

Chắc chắn a là số chẵn. Vì $a = 2$ thì $\overline{abcd} \cdot 6$ sẽ có một chữ số chẵn.

Mặt khác, tích của bất kỳ số tự nhiên nào với 6 cũng là một số chẵn, tức là a phải chẵn.

Mâu thuẫn này chứng tỏ không có số nào thỏa mãn đầu bài.

Kết luận này không chỉ đúng với số có 4 chữ số mà đúng với số có số chữ số tùy ý.

.....

14. Chứng tỏ rằng số $\underbrace{11\dots1}_n \underbrace{22\dots2}_n$ là tích của hai số từ 0 đến 9.

Giải:

$$\text{Ta có } \underbrace{11\dots1}_n \underbrace{22\dots2}_n = \underbrace{11\dots1}_n \underbrace{00\dots0}_n + \underbrace{22\dots2}_n$$

$$= \underbrace{11\dots1}_n (\underbrace{100\dots0}_n + 2) = \underbrace{11\dots1}_n (3 \cdot \underbrace{33\dots34}_{n-1}) = \underbrace{33\dots3}_n \cdot \underbrace{33\dots34}_{n-1}$$

.....

15. So sánh 31^{11} với 17^{14} .

Giải:

$$\text{Ta có : } 31^{11} < 32^{11} = (2^5)^{11} = 2^{55} \quad (1)$$

$$\text{Mặt khác ta có : } 17^{14} \cdot 16^{14} = (2^4)^{14} = 2^{56} \quad (2)$$

Rõ ràng $2^{55} < 2^{56}$ nên từ (1) và (2) ta suy ra : $31^{11} < 17^{14}$.

.....

16. Tìm chữ số tận cùng của các số :

a). 6^{1991} , b). 9^{1991} c). 3^{1991} d). 2^{1991}

Giải:

a. Một số tận cùng bằng 6 dù nâng lên bất kỳ lũy thừa tự nhiên khác 0 nào cũng vẫn tận cùng bằng 6. Do đó 6^{1991} có chữ số tận cùng là 6.

b. $9^{1991} = (9^2)^{995} \cdot 9$. Một số tận cùng bằng 1, dù nâng lên bất kỳ lũy thừa tự nhiên nào cũng vẫn tận cùng bằng 1 nên $(9^2)^{995} = 81^{995}$ tận cùng bằng 1. Do đó :

$9^{1991} = (9^2)^{995} \cdot 9$ có chữ số tận cùng là 9.

c. $3^{1991} = (3^4)^{497} \cdot 3^3 = 81^{497} \cdot 27$. Suy ra 3^{1991} có chữ số tận cùng là 7.

d. $2^{1991} = (2^4)^{497} \cdot 2^3 = 16^{497} \cdot 8$. Suy ra 2^{1991} có chữ số tận cùng là 8.

.....

17. Tìm số lớn nhất có ba chữ số mà khi chia cho 75 có thương và số dư bằng nhau.

Giải:

Gọi số phải tìm là N , thương là q ; Theo bài ra ta có : $N = 75q + q = 76q$.

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Vì $N < 1000$ nên $q \leq 13$. Vậy số có ba chữ số phải tìm là $N = 76.13 = 988$.

.....

18. Tìm các số x, y, z sao cho $\overline{x5.3yz} = 7850$.

Giải:

Ta có $300 \leq \overline{3yz} < 400$ và $\overline{x5} = 7850 : \overline{3yz}$ Nh- vậy th

$$7850 : \overline{3yz} > 7850 : 400 > 19 \quad (1)$$

$$7850 : \overline{3yz} \leq 7850 : 300 < 27 \quad (2)$$

Từ (1) và (2), ta suy ra : $20 \leq \overline{x5} \leq 26$. Vậy $x = 2$

$$\text{Ta có: } \overline{3yz} = 7850 : 25 = 314.$$

$$\text{Tám l'i } x = 2, y = 1, z = 4$$

.....

19. Chứng minh rằng : $k(k+1)(k+2) - (k-1)k(k+1) = 3k(k+1)$. Trong đó $k = 1, 2, 3,$

..... Từ đó suy ra công thức tính tổng :

$$S = 1.2 + 2.3 + 3.4 + \dots + n(n+1)$$

Giải:

* Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng và tính chất một số trừ đi một hiệu, ta lần lượt biến đổi vế trái của đẳng thức như sau :

$$\begin{aligned} k(k+1)(k+2) - (k-1)k(k+1) &= k(k+1)[(k+2) - (k-1)] \\ &= k(k+1)(k+2-k+1) \\ &= 3k(k+1) \end{aligned}$$

Vế trái đúng bằng vế phải. Đẳng thức đã được chứng minh.

* Sử dụng đẳng thức trên, đặt $a_k = k(k+1)$ ta có :

$$3a_1 = 1.2.3 - 0.1.2$$

$$3a_2 = 2.3.4 - 1.2.3$$

.....

$$3a_{n-1} = (n-1)n(n+1) - (n-2)(n-1)n$$

$$3a_n = n(n+1)(n+2) - (n-1)n(n+1)$$

Cộng từng vế n đẳng thức trên, ta được :

$$3(a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n) = n(n+1)(n+2) \text{ tức là :}$$

$$3[1.2 + 2.3 + 3.4 + \dots + n(n+1)] = n(n+1)(n+2). \text{ Suy ra :}$$

$$S = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

.....

20. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất mà tổng các chữ số của nó bằng 21 ?

Giải:

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Số tự nhiên có tổng các chữ số bằng 21 thì phải có từ 3 chữ số trở lên (vì số có 2 chữ số lớn nhất là 99 chỉ có tổng các chữ số là $9 + 9 = 18 < 21$). Trong các chữ số có từ 3 chữ số trở lên thì số nhỏ nhất phải là số có 3 chữ số. Trong các số có 3 chữ số, số nhỏ nhất phải là số có chữ số hàng trăm nhỏ nhất. Nếu chữ số hàng trăm là 1 hoặc 2 thì tổng của các chữ số hàng chục và hàng đơn vị tương ứng sẽ là $21 - 1 = 20$ hoặc $21 - 2 = 19$. Cả hai trường hợp này đều bị loại vì tổng đó lớn nhất có thể là $9 + 9 = 18$. Vậy chữ số hàng trăm nhỏ nhất có thể được là 3 và chữ số hàng chục cũng như hàng đơn vị đều là 9 để có $3 + 9 + 9 = 21$. Số phải tìm là 399.

.....

21. Tổng của một số tự nhiên và các chữ số của nó bằng 2359. Tìm số tự nhiên đó?

Giải:

Theo đầu bài ta thấy ngay số đó phải nhỏ hơn 2359. Số đó cùng lắm có 4 chữ số nên tổng các chữ số của nó không vượt quá $9 \cdot 4 = 36$. Do đó, số tự nhiên phải tìm lớn hơn: $2359 - 36 = 2323$.

Vậy số đó có dạng $\overline{23ab}$ ($a, b \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}$ và $a \geq 2$).

$$\overline{23ab} + 2 + 3 + a + b = 2359$$

$$\overline{2300} + \overline{ab} + 5 + a + b = 2359$$

$$10a + b + a + b + 2305 = 2359$$

$$11a + 2b = 2359 - 2305$$

$$11a + 2b = 54 \quad (*)$$

Từ (*) ta suy ra: $11a \leq 54 \Rightarrow a \leq 4$

$2b \leq 54 - 11a$, do $a \in \{2, 3, 4\}$ nên $2b \leq 10$. Khi đó $b \leq 5$.

Thử với $a = 2$ thì $2b = 54 - 22 = 32$; $b = 16$ (vô lý, vì $b < 10$).

Với $a = 4$ thì $2b = 54 - 44 = 10$; $b = 5$.

Số cần tìm là 2345.

Thử lại: $2345 + 2 + 3 + 4 + 5 = 2359$ (Đúng)

Vậy số tự nhiên phải tìm là 2345.

.....

22. Tổng số trang của 8 quyển vở loại 1, 9 quyển vở loại 2 và 5 quyển vở loại 3 là 1980 trang. Số trang của một quyển vở loại 2 chỉ bằng $\frac{2}{3}$ số trang một quyển loại 1. Số trang của 4 quyển loại 3 bằng số trang của 3 quyển loại 2. Tính số trang của mỗi quyển vở mỗi loại.

Giải:

Vì số trang của mỗi quyển vở loại 2 bằng $\frac{2}{3}$ số trang một quyển vở loại 1 nên số trang của 3 quyển loại 2 bằng số trang của 2 quyển loại 1. Suy ra số trang của 2 quyển loại 1 bằng số trang của 4 quyển loại 3.

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Do đó, số trang 8 quyển loại 1 bằng số trang của $(4.8:2) = 16$ quyển loại 3; số trang 9 quyển loại 2 bằng số trang của $(4.9:3) = 12$ quyển loại 3. Vậy 1980 chính là số trang của $(16 + 12 + 5) = 33$ quyển loại 3.

Số trang một quyển vở loại 3 là : $1980 : 33 = 60$ (trang)

Số trang một quyển vở loại 2 là : $\frac{60.4}{3} = 80$ (trang)

Số trang một quyển vở loại 1 là : $\frac{80.3}{2} = 120$ (trang)

.....

23. Trong một cuộc thi có 20 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, còn sai thì bị trừ 15 điểm. Một học sinh được tất cả 50 điểm. Hỏi bạn đó đã trả lời đúng mấy câu ?

Giải:

Giả sử bạn học sinh đó trả lời đúng cả 20 câu. Như vậy tổng số điểm bạn ấy đạt được là 10. 20 = 200 (điểm). Nhưng trên thực tế chỉ được 50 điểm nghĩa là còn thiếu: $200 - 50 = 150$ (điểm). Sở dĩ hụt đi 150 điểm vì trong số 20 câu có một số câu bạn ấy trả lời sai. Giữa một câu trả lời đúng và một câu sai chênh lệch là:

$$10 + 15 = 25 \text{ (điểm)}$$

Do đó, số câu trả lời sai là: $150 : 25 = 6$ (câu).

Số câu bạn ấy trả lời đúng là $20 - 6 = 14$ (câu).

.....

24. Một số tiền 53000 đồng gồm 40 tờ giấy bạc loại 5000 đồng, loại 2000 đồng và loại 500 đồng. Biết số tờ 500 đồng gấp 4 số tờ 2000 đồng. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu tờ ?

Giải:

Giả sử tất cả 40 tờ đều là loại 5000 đồng thì số tiền là:

$$5000 \cdot 40 = 200000 \text{ (đồng)}.$$

Số tiền dôi ra là:

$$200000 - 53000 = 147000 \text{ (đồng)}.$$

Để không thừa như vậy cần phải thay các tờ 5000 đồng bằng các tờ 2000 đồng và 500 đồng. Vì số tờ 500 đồng gấp 4 lần số tờ 2000 đồng nên mỗi lần phải thay 1 tờ 2000 đồng và 4 tờ 500 đồng cho 5 tờ 5000 đồng.

Mỗi lần thay như vậy, số tiền giảm đi :

$$5000 \cdot 5 - (2000 + 500.4) = 21000 \text{ (đồng)}$$

Số lần thay là :

$$147000 : 21000 = 7 \text{ (lần)}$$

Vậy có 7 tờ 2000 đồng và $(7.4 =) 28$ tờ 500 đồng).

.....

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

25. Một lớp học có 5 tổ. Số người mỗi tổ bằng nhau. Trong một bài kiểm tra, tất cả học sinh đều được điểm 7 hoặc điểm 8. Tổng số điểm của cả lớp là 336. Tính số học sinh được điểm 7, số học sinh được điểm 8.

Giải:

Vì $336 : 7 = 48$, $336 : 8 = 42$ nên số học sinh là số nguyên trong khoảng 42 đến 48. Do số học sinh của lớp chia hết cho 5 nên lớp có 45 học sinh. Nếu tất cả lớp được điểm 7 thì mới có :

$$7 \cdot 45 = 315 \text{ (điểm)}.$$

Số điểm hụt đi là : $336 - 315 = 21$ điểm.

Sở dĩ hụt như vậy là do mỗi học sinh lớp 8 bị hụt đi 1 điểm.

Vậy có 21 học sinh được điểm 8.

Số học sinh được điểm 7 là : $45 - 21 = 24$ (bạn).

Phần II:

TÍNH CHIA ĐÚNG CỦA CÁC SỐ NGUYÊN SỐ NGUYÊN TỐ - BSCNN - USCLN

I. Tính chia hết của các số nguyên:

1. Định nghĩa:

a gọi là chia hết cho b khi nào đạt được ba điều kiện sau:

$$* a = bq \quad (r = 0)$$

$$* a = kb \quad (k \text{ là số nguyên, } a \text{ là bội của } b)$$

$$* b = \frac{a}{k} \quad (k \text{ là số nguyên, } b \text{ là ước của } a)$$

Đặc biệt : Số 0 chia hết cho tất cả các số.

2. Tính chia hết:

a. Hai số a và a' chia đúng cho d thì tổng của chúng cũng chia hết cho d.

Chứng minh :

$$\text{Vì } a = dq \text{ và } a' = dq' \text{ nên } a \pm a' = d(q \pm q')$$

Hệ quả: Một tổng đại số chia hết cho một số khi từng số hạng của tổng chia hết cho số đó.

b. Tích của nhiều số chia hết cho một số khi một thừa số của tích chia hết cho số đó.

Hệ quả:

$$a : d \Rightarrow ka : d \quad (\text{Bội sẽ chia } a : d)$$

$$a : d \Rightarrow a^m : d$$

c. Nếu một trong hai số a và b chia hết cho m, số kia không chia hết cho m thì $a + b$ và $a - b$ đều không chia hết cho m. Nếu tổng hoặc hiệu hai số chia hết cho m và một trong hai số ấy chia hết cho m thì số còn lại cũng chia hết cho m.

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

3. **Quy ước:** Chia hết: “:”

Không chia hết: “/”

④ **Điều kiện chia hết:**

a. Chia hết cho 2 và 5:

* Nhận xét: Số dư của phép chia một số nguyên cho 2 và 5 bằng số dư của phép chia chữ số cuối cùng bên phải số đó cho 2 và 5.

Ví dụ: $\overline{abc} = 100a + 10b + c = BS5 + BS5 + c$

$\overline{abc} = 100a + 10b + c = BS2 + BS2 + c$

Nh- vậy $\overline{abc}$ vư c chia cho 2 ho/ chia co 5 cũ cĩ ng sẽ d-

Vậy: Muốn $\overline{abc}$ chia hữ cho 2 vư 5 th×c chia hữ cho 2 vư 5

* Ta có điều kiện:

- Một số chia hết cho 2 hoặc 5 khi chữ số tận cùng chia hết cho 2 hoặc 5.
- Một số chia hết cho 4 và 25 khi số hợp bởi hai chữ số tận cùng bên phải của số đó chia hết cho 4 và 25.
- Một số chia hết cho 8 và 125 khi số hợp bởi ba chữ số tận cùng bên phải của số đó chia hết cho 8 và 125.
- Một số vừa chia hết cho 2 và 5 thì chia hết cho 10.
- Một số vừa chia hết cho 4 và 25 thì chia hết cho 100
- Một số vừa chia hết cho 8 và 125 thì chia hết cho 1000.

b. Chia hết cho 3 và 9:

* Nhận xét:

Số dư của phép chia một số nguyên cho 3 và 9 bằng số dư của phép chia tổng các chữ số của số đó cho 3 và 9.

Thật vậy: $10 = 9 + 1 = BS9 + 1 = BS3 + 1$

$100 = 99 + 1 = BS9 + 1 = BS3 + 1$

$10^n = 99...9 + 1 = BS9 + 1 = BS3 + 1$

Vì vậy một số $\overline{abcd} = 1000a + 100b + 10c + d =$

$= a(BS9 + 1) + b(BS9 + 1) + c(BS9 + 1) + d$

$= aBS9 + a + bBS9 + b + cBS9 + c + d$

$= BS9(a + b + c) + a + b + c + d = BS9 + (a + b + c + d).$

* Điều kiện:

Một số nguyên chia hết cho 3 và 9 khi tổng các chữ số của nó chia hết cho 3 và 9.

* Lưu ý:

- Một số chia hết cho 3 và 9 thì chia hết cho 18
- Một số chia hết cho 2 và 3 thì chia hết cho 6, chia hết cho 2 và 9 thì chia hết cho 18.
- Một số chia hết cho 3 và 5 thì chia hết cho 15, chia hết cho 5 và 9 thì chia hết cho 45.

c. Chia hết cho 11:

Trong một số nguyên N nếu gọi L là tổng các chữ số hàng lẻ (Kể từ phải sang trái) và C là tổng các chữ số hàng chẵn (Kể từ phải qua trái), thì số dư của phép chia N co 11 bằng số dư của hiệu (L – C) hay (C – L) ch 11.

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Thật vậy: $10^2 = 99 + 1 = \text{Bs}11 + 1$
 $10^4 = 999 + 1 = \text{Bs}11 + 1$
 $10^{2n} = \text{Bs}11 + 1$

Mặt khác: $10^{2n+1} = 10^{2n} \cdot 10 = \text{Bs}11 - 1$

Vì vậy nếu ta có số :

$$\begin{aligned}\overline{abcdef} &= a \cdot 10^5 + b \cdot 10^4 + c \cdot 10^3 + d \cdot 10^2 + e \cdot 10 + f \\&= a(\text{Bs}11 - 1) + b(\text{Bs}11 + 1) + c(\text{Bs}11 - 1) + d(\text{Bs}11 + 1) + e(\text{Bs}11 - 1) + f \\&= [\text{Bs}11 + f + d + b] - [\text{Bs}11 + a + c + e] \\&= \text{Bs}11 + [f + d + b - a + c + e]\end{aligned}$$

*

Điều kiện:

Một số nguyên chia hết cho 11 khi hiệu của tổng các chữ số hàng lẻ với tổng các chữ số hàng chẵn chia hết cho 11.

Lưu ý:

- Một số nguyên chia hết cho 2 và 11 thì chia hết cho 22
 - Một số nguyên chia hết cho 3 và 11 thì chia hết cho 33
 - Một số nguyên chia hết cho 5 và 11 thì chia hết cho 55
 - Một số nguyên chia hết cho 9 và 11 thì chia hết cho 99
-

Bài tập áp dụng:

1. Chứng minh rằng $(a^3 - a)$ chia hết cho 3

Giải:

Ta thấy $a^3 - a = a(a^2 - 1) = a(a + 1)(a - 1) = (a - 1)a(a + 1)$.

Đây là tích của ba số tự nhiên liên tiếp do đó có ít nhất là một thừa số là bội của 3. Nghĩa là: $(a^3 - a)$ chia hết cho 3.

.....

2. Chứng minh rằng $(2n + 1)^2 - 1$ chia hết cho 8.

Giải:

Ta có $(2n + 1)^2 - 1 = 4n^2 + 4n + 1 - 1 = 4n^2 + 4n = 4n(n + 1)$.

Đây là một tích của 3 thừa số trong đó có thừa số 4 và 2 thừa số còn lại là hai số nguyên liên tiếp, cho nên tích trên vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 4.

Do đó $(2n + 1)^2 - 1$ chia hết cho 8.

.....

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

3. Cho số $\overline{3x2}$ chia hết cho 3. Hãy tìm số ấy ?

$$\overline{3x2} : 3 \Leftrightarrow 3 + x + 2 : 3 \Leftrightarrow 5 + x : 3. \text{ Mux } \geq 0 \text{ v } \text{mux} \leq 9 \text{ n}^{\text{a}} \text{ n ta s } \text{c} \text{ã:}$$

Giải:

$$5 + x : 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \Rightarrow 5 + 1 = 6 : 3 \\ x = 4 \Rightarrow 5 + 4 = 9 : 3 \\ x = 7 \Rightarrow 5 + 7 = 12 : 3 \end{cases}$$

Vậy c, c sẽ c ở t m l p: 312; 342; 372

4. Tìm số $\overline{80x2}$, bi ỏ r ờng khi chia cho 11 c ỏn d- 7.

Giải:

$$\overline{80x2} = \text{Bs}11 + 7 \Rightarrow \overline{80x2} + 4 = \text{Bs}11 = \overline{80x6}$$

Vậy theo điều kiện chia hết cho 11 ta có: $(8 + x) - (0 + 6) = 11k$ (k nguyên) hay $8 + x - 6 = x + 2 = 11k$ hay $x = 11k - 2$.

Vì $0 \leq x \leq 9$ n ỏn khi $k = 1$ th ỏ x = 9. Số phải tìm là: 8092

5. Tìm số $\overline{742x}$, bi ỏ r ờng sẽ c ỏ chia h ỏ cho 3 v ỏ 4.

Giải:

* $\overline{742x} : 4$ n ỏn $2x : 4$ v ỏ $2x$ c ỏ th ỏ l p: 20; 24; 28. T ỏ c l p x = 0; 4; 8.

* $\overline{742x} : 3$ n ỏn $(7 + 4 + 2 + x) : 3 \Rightarrow 13 + x = \text{Bs}3$

$$\Rightarrow x = \text{Bs}3 - 1 = \text{Bs}3 + 2 = 3k + 2$$

$$\text{M } 0 \leq x \leq 9 \text{ n } ỏn \text{ khi } k = 0 \Rightarrow x = 2$$

$$k = 1 \Rightarrow x = 5$$

$$k = 2 \Rightarrow x = 8$$

S ỏ s, nh c ỏ hai ỏ ỏ ki ỏn th ỏ ta th ỏ r ờng ch ỏ c ỏ x = 8 l p th ỏ c h i p.

V ỏ y sẽ ph ỏ t m l p 7428.

6. Cho một số N gồm 4 chữ số đều khác không. Biết rằng chữ số hàng nghìn bằng chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng trăm bằng chữ số hàng chục.

a. Chứng minh N chia hết cho 11.

b. Tính N khi N chia hết cho 5 và 9.

Giải:

a. Theo đề bài ta biểu diễn số phải tìm như sau: $\overline{abba}$. Khi đó muốn cho $\overline{abba}$ chia hết cho 11 thì $[a + b - b + a] : 11$.

Thật vậy: $(a + b) - (b + a) = a + b - b - a = 0$. Mà $0 : 11$ nên $\overline{abba} : 11$

GV: Lê Chí Tôn

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

b. - N chia hết cho 5 nên chữ số cuối cùng bên phải $a = 0$ hoặc 5, nhưng theo điều kiện bài ra là a khác 0 nên $a = 5$. như vậy số phải tìm có dạng: $\overline{5bb5}$.

$$- N \text{ chia hết cho } 9 \Leftrightarrow \overline{5bb5} : 9 \Rightarrow 10 + 2b : 9 \Leftrightarrow$$

$$25 + b : 9 \Leftrightarrow 5 + b : 9 \text{ mà } b \leq 9 \text{ nên } b = 4.$$

Vậy số phải tìm là: 5445

7. Tìm số **tự nhiên n** sao cho:

a). $n + 2$ chia hết cho $n - 1$.

b). $2n + 7$ chia hết cho $n + 1$.

c). $2n + 1$ chia hết cho $6 - n$.

d). $3n$ chia hết cho $5 - 2n$.

e). $4n + 3$ chia hết cho $2n + 6$.

Giải:

Căn cứ vào tính chất chia hết của tổng, hiệu, tích ta có thể rút ra phương pháp chung để giải loại toán này dựa vào nhận xét sau đây:

$$\text{Nếu } A : B \text{ thì } (mA \pm nB) : B \quad (m, n \in \mathbb{N}^*)$$

a). $(n + 2) : (n - 1)$ suy ra $[(n + 2) - (n - 1)] : (n - 1)$ hay $3 : (n - 1)$. Do đó $(n - 1)$ phải là ước của 3.

Với $n - 1 = 1$ ta suy ra $n = 2$

Với $n - 1 = 3$ ta suy ra $n = 4$.

Vậy với $n = 2$ hoặc $n = 4$ thì $n + 2$ chia hết cho $n - 1$.

b). $(2n + 7) : (n + 1) \Rightarrow [(2n + 7) - 2(n + 1)] : (n + 1) \Rightarrow 5 : (n + 1)$

Với $n + 1 = 1$ thì $n = 0$

Với $n + 1 = 5$ thì $n = 4$

Số n phải tìm là 0 hoặc 4.

c). $(2n + 1) : (6 - n) \Rightarrow [(2n + 1) + 2(6 - n)] : (6 - n) \Rightarrow 13 : (6 - n)$

Với $6 - n = 1$ thì $n = 5$

Với $6 - n = 13$ thì không có số tự nhiên nào thỏa mãn..

Vậy với $n = 5$ thì $2n + 1$ chia hết cho $6 - n$.

d). $3n : (5 - 2n) \Rightarrow [2.3n + 3(5 - 2n)] : (5 - 2n) \Rightarrow 15 : (5 - 2n)$

Với $5 - 2n = 1$ thì $n = 2$

Với $5 - 2n = 3$ thì $n = 1$

Với $5 - 2n = 5$ thì $n = 0$

Với $5 - 2n = 15$ thì không có số tự nhiên n nào thỏa mãn.

Vậy với n lấy một trong các giá trị 0, 1, 2 thì 3n chia hết cho 5 - 2n

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

e) Ta thấy rằng với mọi số tự nhiên n thì $4n + 3 = 2(2n + 1) + 1$ là một số lẻ và $2n + 6 = 2(n + 3)$ là một số chẵn. Một số chẵn không thể là ước của một số lẻ. Vậy không thể có một số tự nhiên n nào để $4n + 3$ chia hết cho $2n + 6$.

.....

8. Với a, b là các chữ số khác 0, chứng minh:

$$(\overline{abab} - \overline{baba}) : 9 \text{ v} \mu 101 \text{ (} a > b \text{)}$$

Giải:

$$\begin{aligned}\overline{abab} - \overline{baba} &= (1000a + 100b + 10a + b) - (1000b + 100a + 10b + a) \\ &= (1000 + 10 - 100 - 1)a - (1000 + 10 - 100 - 1)b \\ &= 909a - 909b \\ &= 9 \cdot 101 \cdot (a - b)\end{aligned}$$

Vậy: với $a > b$ ta có $(\overline{abab} - \overline{baba}) : 9 \text{ v} \mu 101$.

.....

9. Tìm tất cả các số có 5 chữ số có dạng : $\overline{34x5y}$ mà chia hết cho 36

Giải:

Vì $36 = 9 \cdot 4$ nên số $\overline{34x5y}$ vừa chia hết cho 9 vừa chia hết cho 4.

Để $\overline{34x5y} : 9$ ta phải cần $(3 + 4 + x + 5 + y) : 9$. Vì x và y là các chữ số nên chỉ có thể $x + y = 6$ hoặc $x + y = 15$.

Mặt khác $\overline{34x5y} : 4$ nên $\overline{5y} : 4$, suy ra $y = 2$ hoặc $y = 6$.

Kết hợp với các điều kiện trên, ta có :

Nếu $y = 2$ thì $x = 6 - 2 = 4$

Nếu $y = 6$ thì $x = 6 - 6 = 0$ hoặc $x = 15 - 6 = 9$.

Vậy các số phải tìm là : 34452 ; 34056 ; 34956.

.....

10. Cho $A = 999993^{1999} - 55557^{1997}$. Chứng minh rằng A chia hết cho 5.

Giải:

Để chứng minh A chia hết cho 5, ta xét chữ số tận cùng của A bằng việc xét chữ số tận cùng của từng số hạng.

Ta có: $3^{1999} = (3^4)^{499} \cdot 3^3 = 81^{499} \cdot 27$. Suy ra số bị trừ có số tận cùng bằng 7.

Mặt khác: $7^{1997} = (7^4)^{499} \cdot 7 = 2041^{499} \cdot 7$. Do đó số trừ cũng có tận cùng bằng 7.

Vậy A tận cùng bằng $(7 - 7) = 0$, nên A chia hết cho 5.

11. Cho số tự nhiên A . người ta đổi chỗ các chữ số của A để được số B gấp ba lần số A . Chứng minh rằng số B chia hết cho 27.

Giải:

Theo đầu bài ta có $B = 3A$ (1), suy ra $B : 3$, nhưng tổng các chữ số của B và A như nhau (vì người ta chỉ đổi chỗ các chữ số) nên ta cũng có $A : 3$ (2).

GV: Lê Chí Tôn

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Từ (1) và (2) suy ra $B \vdots 9$. Nếu vậy thì $A \vdots 9$ (vì các chữ số của chúng như nhau).
(3)

Từ (1) và (3) ta suy ra $B \vdots 27$.

.....

12. Cho $B = \underbrace{88\dots88}_{n \text{ chữ số } 8} - 9 + n$. Chứng minh rằng B chia hết cho 9.

Giải:

$$B = 88\dots8 - 8n + 9n - 9$$

Ta viết B dưới dạng sau:

$$= 8(\underbrace{11\dots1}_n - n) + 9(n - 1)$$

Vì n chính là tổng các chữ số của số $\underbrace{11\dots1}_n$ nên $\underbrace{11\dots1}_n - n$ chia hết cho 9.

Từ đó suy ra B chia hết cho 9.

.....

13. Tìm số tự nhiên được viết bằng một chữ số 1, hai chữ số 2, ba chữ số 3,, 9 chữ số 9 sao cho số này lại bằng lập phương của một số tự nhiên.

Giải:

Giả sử số tự nhiên N được viết bằng 1 chữ số 1, 2 chữ số 2, 3 chữ số 3, ..., 9 chữ số 9. Như vậy tổng các chữ số của số N bằng: $1 + 2.2 + 3.3 + \dots + 9.9 = 285$. Số 285 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9. Nếu vậy thì N không thể là lập phương của một số tự nhiên được (vì nếu $n = a^3 \vdots 3$ thì do 3 là số nguyên tố nên a^3 ch hết cho $3.3.3$.)

Vậy không có số tự nhiên nào thỏa mãn điều kiện của đầu bài.

.....

14. Có bao nhiêu số có 5 chữ số thỏa mãn hai điều kiện sau:

a. Chia hết cho 3

b. Có ít nhất một chữ số 6.

Giải:

Số các số có 5 chữ số là: $99999 - 10000 + 1 = 90000$ (số). Cứ ba số tự nhiên liên tiếp nhau lại có một số chia hết cho 3 nên số các số có 5 chữ số chia hết cho 3 là: $90000 : 3 = 30000$ (số). Bây giờ, ta tìm các số có 5 chữ số chia hết cho 3 mà không có một chữ số 6 nào.

Có 8 cách chọn chữ số hàng vạn (chọn trong các số 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9).

Có 9 cách chọn chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục (chọn trong các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9).

Có 3 cách chọn chữ số hàng đơn vị (phụ thuộc vào tổng các chữ số của bốn hàng trên để chia hết cho 3 nên hoặc là 0, 3, 9 hoặc là 1, 4, 7 hoặc là 2, 5, 8).

Do đó số các số có 5 chữ số chia hết cho 3 mà không có chữ số 6 nào là:

$$8.9.9.9.3 = 17496 \text{ (số)}$$

Vậy số các số có 5 chữ số thỏa mãn cả hai điều kiện của đầu bài là:

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

$$30000 - 17796 = 12504 \text{ (số).}$$

15. Chứng minh rằng $A = 10^n + 18n - 1$ chia hết cho 27.

Giải:

Ta viết số A dưới dạng sau:

$$A = 10^n + 18n - 1 = 10^n - 1 - 9n + 27n$$

$$= \underset{n}{99\dots 9} - 9n + 27n$$

$$= 9(\underset{n}{11\dots 1} - n) + 27n$$

$$n \text{ lần } 9 \text{ chia hết cho } 9 \text{ nên } 9(\underset{n}{11\dots 1} - n) \text{ chia hết cho } 9$$

Tổ hợp suy ra $A \vdots 27$ với mọi n tự nhiên.

II. SỐ NGUYÊN TỐ

①. **Định nghĩa** : Số nguyên tố là những số chỉ có hai ước số là 1 và chính nó.

Lưu ý :

- Hai số gọi là nguyên tố cùng nhau khi UCLN của chúng bằng 1.
- Hợp số là những số có từ 3 ước số trở lên.
- Số chính phương là những số bằng bình phương của các số tự nhiên.

②. **Định lý và sự tìm các số nguyên tố** :

a. Định lý 1 : Muốn tìm các số nguyên tố không lớn hơn một số N nào đó. Ta viết tất cả các số tự nhiên từ 1 đến N. Sau đó bỏ đi số 1 và các bội số của các số nguyên tố không lớn hơn $\sqrt{N}$, trừ chính số đó. Những số còn lại là số nguyên tố.

b. Định lý 2 : Muốn phát hiện xem một số N cho trước có phải là số nguyên tố không ta làm như sau : Lần lượt đem chia N cho các số nguyên tố từ nhỏ đến lớn và dừng lại khi thương số nhỏ hơn số chia. Nếu trong các phép chia trên tất cả các số dư khác không thì N chắc chắn là số nguyên tố.

③. **Phân tích một số ra thừa số nguyên tố**:

a. Định lý:

1. Mọi số phức hợp đều phân tích ra nhiều thừa số nguyên tố.
2. Phép phân tích này chỉ có một cách độc nhất.

b. Định lý về điều kiện chia hết:

Nếu một số A chỉ hết cho một số B thì mọi số nguyên tố có trong B phải có trong A, số mũ mỗi số nguyên tố đó ít nhất phải bằng số mũ của số đó trong B.

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Tổng quát: $A = a^m b^n c^p$ và $B = a^{m'} b^{n'} c^{p'}$

a, b, c là các số nguyên tố và $m \geq m'; n \geq n'; p \geq p'$ thì $A : B$

Chú ý:

* Nếu một số chia hết cho hai số nguyên tố cùng nhau thì nó chia hết cho tích của hai số đó.

* Nếu tích ab chia hết cho m , trong đó b và m là hai số nguyên tố cùng nhau thì a chia hết cho m .

c. Cách làm:

Muốn phân tích số N ra thừa số nguyên tố, ta chia dần dần N cho số nguyên tố từ 2 đến (không theo thứ tự), đến khi nào thương là 1 thì dừng lại.

Ví dụ:

$$\begin{array}{r|l} 10200 & 2 \\ 510 & 2 \\ 255 & 3 \\ 85 & \\ 17 & \\ 1 & \end{array} \quad 1020 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 17$$

4. Cách tìm các ước số của một số N :

* Ta phân tích số đó ra thừa số nguyên tố: $N = a^\alpha \cdot b^\beta \cdot c^\gamma \dots$

* Số các ước số của N là tích $x = (\alpha + 1)(\beta + 1)(\gamma + 1) \dots$

* các ước số có giá trị theo công thức:

$$P = (1 + a + a^2 + a^3 + \dots + a^\alpha)(1 + b + b^2 + b^3 + \dots + b^\beta)(c + \dots)$$

5. Bài tập áp dụng:

1. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố: 10200; 11274.

Giải:

$$\begin{array}{r|l} 10200 & 2 \\ 5100 & 2 \\ 2550 & 2 \\ 1275 & 5 \\ 255 & 5 \\ 51 & 3 \end{array} \quad 10200 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 17$$
$$\begin{array}{r|l} 11274 & 2 \\ 5637 & 3 \\ 1879 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 17 & 17 \\ 1 & \end{array}$$

2. Tìm xem 72 có bao nhiêu ước số? Liệt kê các ước số đó ?

Giải:

Áp dụng định lý về tìm ước số của một số ta làm như sau:

+ Phân tích 72 ra thừa số nguyên tố: $72 = 2^3 \cdot 3^2 = 2^\alpha \cdot 3^\beta$

+ Vậy số ước của 72 là: $n = (\alpha + 1) \beta + 1 = (3 + 1) (2 + 1) = 12$.

+ Giá trị các ước số đó là : $P = (1 + a + a^2 + \dots + a^\alpha) 1 + b + b^2 + \dots + b^\beta$

Ta có $P = (1 + 2 + 2^2 + 2^3) \cdot (1 + 3 + 3^2) = (1 + 2 + 4 + 8) \cdot (1 + 3 + 9)$
 $= 1 + 3 + 9 + 2 + 6 + 18 + 4 + 12 + 36 + 8 + 24 + 72$

Vậy các ước số là 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 72 và 8.

.....

3. Tìm số nhỏ nhất có 15 ước số ?

Giải :

Gọi số nhỏ nhất đó là N ; Ta thấy $N = a^\alpha b^\beta c^\gamma \dots$ và số ước số tính bằng công thức:
 $n = \alpha + 1 \beta + 1 \gamma + 1 \dots$ Ở đây số US bằng 15.1 hoặc 3.5 hoặc bằng 5.3

Vậy: - nếu $N = 15.1$ thì $n = (\alpha + 1) \beta + 1 \Leftrightarrow \alpha = 14 \vee \beta = 0$ và số đó là:

$$N = 2^{14} \cdot 3^0 = 2^{14} = 16384.$$

- Nếu $n = 3.5$ thì $n = (\alpha + 1) \beta + 1 \Leftrightarrow \alpha = 2 \vee \beta = 4$ và số đó là :

$$N = 2^2 \cdot 3^4 = 324.$$

- Nếu $n = 5.3$ thì $n = (\alpha + 1) \beta + 1 \Leftrightarrow \alpha = 4 \vee \beta = 2$ và số đó là :

$$N = 2^4 \cdot 3^2 = 144.$$

So sánh ba số vừa tìm được thì số 144 thỏa mãn là nhỏ nhất và bảo đảm có 15 ước số.

.....

4. Cho một số N phân tích ra thừa số nguyên tố có dạng: $N = 2^x \cdot 5^y$, biết rằng N có 15 ước số. Nhưng nếu đem chia cho 8 thì được một số cịn còn 6 ước số. Tìm số N ?

Giải :

Theo bài ra ta có: $N = 2^x \cdot 5^y$ (1)

$$n = (x + 1)(y + 1) = 15 \quad (2)$$

$$\frac{N}{8} \text{ th } n = 6 \quad (3)$$

Từ (2) ta có $xy + x + y = 14$ (4)

$$\text{Mặt khác } \frac{N}{8} = \frac{2^x \cdot 5^y}{8} = \frac{2^x \cdot 5^y}{2^3} = 2^{x-3} \cdot 5^y \text{ và } n = (x - 3 + 1) \cdot (y + 1) = 6$$

$$\Rightarrow (x - 2)(y + 1) = 6 \Rightarrow xy + x - 2y - 2 = 6 \Rightarrow xy + x - 2y = 8 \quad (5).$$

Trừ từng vế của (4) và (5) cho nhau ta có :

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

$$\begin{array}{r} xy + x + y = 14 \\ xy + x - 2y = 8 \\ \hline 3y = 6 \quad y = 2 \end{array}$$

Thay $y = 2$ vào (5) ta có : $2x + x - 4 = 8 \Rightarrow 3x = 12 \Rightarrow x = 4$
Do đó $N = 2^x \cdot 5^y = 2^4 \cdot 5^2 = 16 \cdot 25 = 400$.

.....

5. Hãy chứng tỏ bất kỳ số nguyên nào được tạo thành bởi ba chữ số giống nhau đều chia hết cho 37.

Giải :

Giải sẽ phải tìm $\overline{xxx}$ ta có $\overline{xxx} = 100x + 10x + x = 111x = 3 \cdot 37x$

⇒ Mọi số dạng $\overline{xxx}$: 37

.....

6. Cho một số N phân tích ra thừa số nguyên tố có dạng $N = 2^x \cdot 3^y$. nếu đem chia N cho 2 thì được một số có 10 ước số. Nếu đem chia N cho 6 thì được một số có 8 ước số. Tìm số N ?

Giải:

Theo bài ra ta có :

$$* \frac{N}{2} = \frac{2^x \cdot 3^y}{2} = 2^{x-1} \cdot 3^y \Rightarrow n = x - 1 + 1 + y + 1 = 10 \Leftrightarrow xy + x = 10 \quad (1)$$

$$* \frac{N}{6} = \frac{2^x \cdot 3^y}{2 \cdot 3} = 2^{x-1} \cdot 3^{y-1} \Rightarrow n = x - 1 + 1 + y - 1 + 1 = 8 \Leftrightarrow xy = 8 \quad (2) \quad \text{Từ (1) và}$$

(2) ta suy ra $x = 2$ và $y = 4$.

$$\text{Vậy } N = 2^2 \cdot 3^4 = 4 \cdot 81 = 324$$

.....

7. Một số có 4 chữ số giống nhau chỉ có hai ước số là những số nguyên tố. Hãy tính số đó và các ước số nguyên tố của nó ?

Giải:

$$\text{Ta biểu diễn số } N \text{ có } \overline{aaaa} = 1000a + 100a + 10a + a = 1111a = 101 \cdot 11 \cdot 1$$

$$\Rightarrow a = 1 \text{ vậy } N = 1111. \text{ Các ước số của } N \text{ là } 11 \text{ và } 101.$$

.....

8. Tìm tất cả các số nguyên tố p và q sao cho các số $7p + q$ và $pq + 11$ cũng là số nguyên tố.

Giải:

Nếu $pq + 11$ là số nguyên tố thì nó phải là số lẻ (vì là số nguyên tố lớn hơn 2). Suy ra ít nhất một trong các số p và q phải chẵn tức là bằng 2.

a). Giả sử $p = 2$. Khi đó $7p - q = 7 \cdot 2 + q = 14 + q$

$$pq + 11 = 2q + 11$$

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Nếu $q = 2$ thì $14 + q = 14 + 2 = 16$ là hợp số.

Nếu q là số nguyên tố lớn hơn 3 thì nó không chia hết cho 3.

Với $q = 3k + 1$ thì $14 + q = 14 + 3k + 1 = 3(k + 5)$ là hợp số.

Với $q = 3k + 2$ thì $2q + 11 = 2(3k + 2) + 2 = 6(k + 1)$ là hợp số.

Vậy $p = 2$ và $q = 3$ là đáp số cần tìm.

b). Giả sử $q = 2$. Lập luận tương tự như phần a), ta có đáp số nữa là : $p = 3$, $q = 2$.

Như vậy các số nguyên tố cần tìm là : $p = 2$; $q = 3$ và $p = 3$; $q = 2$.

.....

9. Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n khác 0 thì số :

$11...1 \ 2 \ 11...1$ là hợp số.

n chữ số n chữ số

Giải:

$$\begin{aligned} 11...1 \ 2 \ 11...1 &= 11...1 \underbrace{00...0}_{n \text{ chữ số}} 11...1 \\ &= 11...1 \cdot (10n + 1). \end{aligned}$$

n chữ số n chữ số $(n+1)$ chữ số $(n+1)$ chữ số

Sẽ ® cho ® í c ph® tích thành tích của hai thừa số lí n h- n 1.

Vậy n là hợp số.

.....

10. Tìm tổng tất cả các số có ba chữ số mà mỗi số là tích của 4 số nguyên tố khác nhau.

Giải:

Ta bắt đầu xét các thừa số nguyên tố nhỏ nhất. Vì $2.3.5 = 30$; $2.3.7 = 42$; $2.3.11 = 66$ nên các thừa số thứ tư sẽ có thể là các số nguyên tố sau đây : 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31.

Đối với tích thứ hai, ta có : 11, 13, 17, 19, 23.

Đối với tích thứ 3 chỉ có một số là 3.

Như vậy tổng của tất cả các tích trên bằng : $30.(7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 + 31) + 42.(11 + 13 + 17 + 19 + 23) + 66.13 = 8814$.

Vì $2.3.13.17 > 1000$ nên các trường hợp khác mà hai thừa số đầu bằng 2.3 không thỏa mãn đầu bài.

Với hai thừa số đầu là 2 và 5 ta có : $2.5.7.11 = 770$ và $2.5.7.13 = 910$.

Vì $2.7.11.13$ và $3.5.7.11$ đều lớn hơn 1000 nên không còn bốn số nguyên tố nào khác để tích của chúng là một số có ba chữ số.

Vậy tổng phải tìm là : $8814 + 770 + 910 = 10524$.

.....

III. ƯỚC SỐ CHUNG LỚN NHẤT – BỘI SỐ CHUNG NHỎ NHẤT

(1) Ước số chung lớn nhất:

ƯSC: a. Khi nhiều số cùng chia đúng cho d , thì ta nói d là ước số chung của các số ấy.

Ví dụ: 18 và 30 có các ước số chung là 1, 2, 3, 6.

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Lưu ý: 1 là ước chung của tất cả các số.

b. Ước số chung lớn nhất (USCLN): Ước chung lớn nhất của nhiều số là số lớn nhất chia hết cho các số ấy.

Ví dụ: Trong các ước chung của 18 và 30 : 1, 2, 3, 6 thì 6 là số lớn nhất nên 6 là USCLN của 18 và 30.

Kí hiệu: USCLN của a và b là d viết là: $\text{USCLN}(a,b) = d$.

2. Ước số chung lớn nhất của 2 số: (ta khảo sát USCLN của a và b với $a > b$).

a. Trường hợp chia hết: $a : b$ hay $a = bq$.

- Như vậy rõ ràng US của b cũng sẽ là US của bq tức là của a.

- Ta lại thấy b cũng là một US của a như vậy b là USCLN của a và b.

Định lý 1: Khi a chia hết cho b thì:

* Tập hợp các USC của a và b là tập hợp các ước số của b.

* USCLN của a và b là b.

b. Trường hợp chia không hết:

$$a = bq + r \text{ hay } a - bq = r$$

Vậy mọi US của a và b cũng là US của a và bq nên cũng là US của $a - bq = r$

Mọi US của b và r tất nhiên cũng là US của bq và r nên cũng là US của $bq + r = a$.

Nên ta có định lý 2: Khi a không chia hết cho b thì:

* Tập hợp các USC của a và b là tập hợp các ước số của số dư áp chót r_n trong phép chia liên tiếp theo định luật Ô Cơ lit.

* Ước số chung lớn nhất của a và b là số dư r_n .

c. Chú ý: Thật tính Ô Cơ lit có nội dung như sau: Khi chia hai số a và b ta được số dư r, lấy b chia cho r ta được số dư r_1 , lấy r chia cho r_1 được số dư r_2 , lấy r_1 chia cho r_2 được số dư r_3 , Vì số dư nhỏ dần nên đến lúc nào đó số dư sẽ bằng 0. lúc đó số dư đứng trước số dư bằng 0 trong phép chia trên gọi là số dư áp chót r_n (trong định luật Ô Cơ lit)

Ví dụ: Tìm USCLN của 19521 và 1357 ?

* Ta có $19521 : 1357 = 14 \text{ dư } 253$

$$1357 : 253 = 5 \text{ dư } 92$$

$$253 : 92 = 2 \text{ dư } 69$$

$$92 : 69 = 1 \text{ dư } 23$$

$$69 : 23 = 3 \text{ dư } 0$$

$$\text{USCLN}(19521, 1357) = 23$$

* Khi thực hành ta đặt:

Thương số		14	5	2	1	3
Phép chia	19521	1357	253	92	69	23
Số dư	253	92	69	23	0	

$$\text{USCLN}(19521, 1357) = 23$$

d. Cách tìm USCLN của 2 số: Có 2 cách

Cách 1:

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

* Nếu a chia hết cho b thì b là USCLN của a và b.

* Nếu a không chia hết cho b thì USCLN của a và b là số dư áp chót trong phép chia a cho b trong thuật tính Ở Cơ lit.

Cách 2: Phân tích hai số ra thừa số nguyên tố rồi lấy tích của tất cả các thừa số chung. Mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất trong các số đã cho.

đ. Cách tìm USCLN của nhiều số: Có 2 cách

Cách 1: Tìm USCLN của từng cặp số, sau đó tìm USCLN của từng cặp đó.

Ví dụ:

$$\begin{array}{r} a \quad b \quad c \quad d \\ d_1 \quad d_2 \\ \hline d \end{array}$$

Cách 2: Tìm USCLN của 2 số đầu được bao nhiêu tìm USCLN của USCLN đó với số thứ 3 Cho đến khi được USCLN của USCLN lần thứ n – 1 với số cuối cùng.

Ví dụ:

$$\begin{array}{r} a \quad b \quad c \quad d \\ d_1 \\ \hline d_2 \\ \hline d_3 \end{array}$$

e. Tính chất của USCLN:

* T/c 1: Tập hợp các USC của nhiều số a, b, c, d là tập hợp các ước số của USCLN.

* T/c 2: Khi nhân (hay chia đúng) nhiều số a, b, c, d cho cùng một số m thì USCLN của chúng cũng nhân hay chia cho m.

* T/c 3: Điều kiện ắt có và đủ để d là USCLN của nhiều số a, b, c, d, Là thương số $\frac{a}{d}$; $\frac{b}{d}$; $\frac{c}{d}$; $\frac{d}{d}$ nguyên tố cùng nhau.

Chú ý: Khi chia nhiều số a, b, c, d cho USCLN của chúng thì được nhiều số nguyên tố cùng nhau.

f. Ứng dụng vào tính chia hết:

* Định lý 1: Nếu một số N chia hết cho nhiều số a, b, c, nguyên tố cùng nhau thì N chia hết cho tích a.b.c

Ví dụ:

N : 2 và 3 thì N : 6

N : 3 và 4 thì N : 12

N : 3 và 5 thì N : 15

* Định lý 2: Nếu một số N nguyên tố với nhiều số a, b, c thì N nguyên tố với a.b.c => (a và b nguyên tố cùng nhau thì a^m và b^m nguyên tố cùng nhau.

3. Bội số chung nhỏ nhất :

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

a. Bội số chung : Bội số chung của nhiều số là số chia hết cho các số đó. Ví dụ : 48 là BSC của 6, 12, 16.

b. Bội số chung nhỏ nhất (BSCNN) : BSCNN của nhiều số là số nhỏ nhất chia hết cho các số đó. (Ký hiệu là D).

④. Bội số chung nhỏ nhất của 2 số:

a. Định lý : Khi hai số A và B có BSCNN là D và USCLN là d thì :

$$D \times d = A \times B$$

b. Cách tìm BSCNN của hai số : ta làm theo 2 cách

Cách 1: Dựa vào định lý trên : $D = \frac{A \cdot B}{d}$. Nếu $d = 1$ thì $D = A \cdot B$

Cách 2: Phân tích các số đó ra thừa số nguyên tố, rồi đem nhân tất cả các thừa số nguyên tố với nhau, mỗi thừa số với số mũ cao nhất.

Ví dụ : $A = a^\alpha \cdot b^\beta \cdot c^\gamma$; $B = a^{\alpha'} \cdot b^{\beta'} \cdot c^{\gamma'} \cdot d^{\beta'}$ $\left(\alpha > \alpha'; \beta > \beta'; \gamma > \gamma' \right)$ thì :

$$D = a^\alpha \cdot b^\beta \cdot c^\gamma \cdot d^{\beta'}$$

c. Cách tìm BSCNN của nhiều số : (Tương tự cách tìm USCLN của nhiều số)

d. Tính chất của BSCNN :

* Ngoài các t/c tương tự như t/c của USCLN còn có tính chất sau :

Điều kiện cần và đủ để D là BSCNN của nhiều số A, B, Là các thương $\frac{D}{A}, \frac{D}{B}, \dots$ là nguyên tố cùng nhau

Chú ý : Khi chia BSCNN của nhiều số lần lượt cho các số ấy, thì được nhiều số nguyên tố cùng nhau.

⑤. Bài tập áp dụng :

1. Chứng minh rằng hai số nguyên liên tiếp thì nguyên tố cùng nhau.

Giải:

Ta có n và n + 1 là hai số nguyên liên tiếp $\Rightarrow$ USCLN (n, n + 1) = d. Ta thấy n : d và (n + 1) : d nên $[(n + 1) - n] : d$ hay $1 : d \Leftrightarrow d = 1$.

Vậy (n, n + 1) = 1 nên n và n + 1 nguyên tố cùng nhau.

2. Chứng minh rằng 2752 và 221 là hai số nguyên tố cùng nhau.

Giải:

2752 và 221 nguyên tố cùng nhau khi USCLN của chúng là d = 1. Vậy ta tìm USCLN của 2752 và 221.

Theo thuật toán Ô Cơ lít ta có:

	12	2	4	1	3	5
2752	221	100	21	16	5	1
100	21	16	5	1	0	

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

USCLN (2752, 221) = 1 nên 2752 và 221 nguyên tố cùng nhau.

3. Chia 7600 và 629 cho một số nguyên N thì các số dư lần lượt là 4 và 5. Tính N.

Giải:

$N > 5$ (vì số dư là 4 và 5)

$$7600 - 4 = 7596 : N$$

$$629 - 5 = 624 : N$$

Vậy N là USC của 7596 và 624 nên nó cũng là US của USCLN của 7596 và 624.

Ta tìm USCLN của 7596 và 624 là 12. Các Ư của 7596 và 624 là : 1, 2, 3, 4, 6, 12. Mà $N > 5$ nên $N = 6$ hay $N = 12$.

.....

4. Tìm hai số nguyên, biết tổng số của chúng là 192 và USCLN là 24 ?

Giải :

Gọi A và B là hai số phải tìm, a và b là các thương số của chúng với 24. Ta có $A = 24a$; $b = 24b$. Hay $A + B = 24(a + b) = 192 \Rightarrow (a + b) = 192 : 24 = 8$.

Mặt khác theo định lý thì : $(\frac{A}{24} = a, \frac{B}{24} = b) = 1 \Rightarrow (a, b) = 1$

Vậy: $a = 1 \Rightarrow b = 7$

$a = 2 \Rightarrow b = 6$ (không hợp lý)

$a = 3 \Rightarrow b = 5$

$a = 4 \Rightarrow b = 4$ (không hợp lý)

Do đó số phải tìm là: $a = 1, b = 7 \Rightarrow A = 24 ; B = 168$

$a = 3, b = 5 \Rightarrow A = 72 ; B = 120$

.....

5. Cho ba số chẵn liên tiếp, chứng minh tích ba số ấy chia hết cho 48.

Giải:

Gọi $2n, 2n + 2, 2n + 4$ là ba số chẵn liên tiếp.

Ta sẽ có $2.(2n + 2)(2n + 4) = 8n(n + 1)(n + 2)$.

$n(n + 1)(n + 2)$ là tích ba số nguyên liên tiếp nên có một số chia hết cho 2 và một số chia hết cho 3. Suy ra $n(n + 1)(n + 2) : 8$.

Vậy ta có $8n(n + 1)(n + 2) : 48$

6. Tìm BSCNN của 3080 và 1100 ?

Giải :

* Ta tìm theo cách 1 :

	2	1	4
3080	1100	880	220
880	220	0	

$$\Rightarrow d = (3080, 1100) = 220$$

$$\text{Vậy : } D = \frac{3080.1100}{220} = 15400$$

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

7. Tìm hai số A và B, biết USCLN bằng 6 và BSCNN bằng 120.

Giải :

Gọi BSCNN của A và B là D, USCNN của A và B là d. Ta sẽ có : $A.B = D.d$

$$\text{Nếu } a = \frac{A}{d} \text{ và } b = \frac{B}{d} \text{ thì } a.b = \frac{A}{d} \cdot \frac{B}{d} = \frac{D.d}{d^2} = \frac{D}{d} = \frac{120}{6} = 20$$

Như vậy a và b xảy ra các trường hợp sau:

$$\begin{cases} a=2 \\ b=10 \end{cases}, \begin{cases} a=10 \\ b=2 \end{cases}, \begin{cases} a=1 \\ b=20 \end{cases}, \begin{cases} a=20 \\ b=1 \end{cases}, \begin{cases} a=4 \\ b=5 \end{cases}, \begin{cases} a=5 \\ b=4 \end{cases}$$

Như vì $(a, b) = 1$ nên chỉ có thể $\begin{cases} a=1 \\ b=20 \end{cases}$; $\begin{cases} a=4 \\ b=5 \end{cases}$

$$\text{Suy ra: } * \begin{cases} A = ad = 1.6 = 6 \\ B = bd = 20.6 = 120 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} A = 20.6 = 120 \\ B = 1.6 = 6 \end{cases}$$

$$* \begin{cases} A = ad = 4.6 = 24 \\ B = bd = 5.6 = 30 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} A = 5.6 = 30 \\ B = 4.6 = 24 \end{cases}$$

8. Tìm một số nhỏ hơn 400 mà khi chia cho 2, 3, 4, 5, 6 đều dư 1. Khi chia cho 7 thì không còn dư.

Giải:

$N - 1 = \text{BSC}$ của 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy $N = \text{BS}$ của $\text{BSCNN}(2,3,4,5,6) = 60$.

Số đó có thể là : 61, 121, 181, 241, 301, 361. Căn cứ theo điều kiện là $N : 7$ nên ta có $N = 301$

9. Tìm hai số biết tổng của chúng là 288 và USCLN của chúng là 24.

Giải:

Gọi hai số phải tìm là a và b (giả sử $a \leq b$). Ta có $a + b = 288$ và $(a,b) = 24$. Vì 24 là USCLN của a và b nên ta có thể viết $a = 24a'$, $b = 24b'$ trong đó a' và b' là hai số tự nhiên nguyên tố cùng nhau và $a' \leq b'$. Do đó :

$$24a' + 24b' = 288$$

$$24(a' + b') = 288$$

$$a' + b' = 288 : 24 = 12$$

12 chỉ có thể là tổng của hai cặp số nguyên tố cùng nhau: 1 và 11, 5 và 7.

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Ví i $a' = 1, b' = 11$ ta cả $a = 1.24 = 24, b = 11.24 = 264$.

Ví i $a' = 5, b' = 7$ ta cả $a = 5.24 = 120, b = 7.24 = 168$.

Hai số phải tìm là : 24 và 264, 120 và 168.

.....

10. Tìm hai số biết tích của chúng là 4320 và BSCNN của chúng là 360.

Giải:

Gọi hai số phải tìm là a và b (giả sử $a \leq b$), gọi $d = (a, b)$ nên $a = a'.d, b = b'.d$ trong đó $(a', b') = 1$. Ta đã biết:

$$[a, b] = \frac{ab}{(a, b)}. \text{ Từ đó ta có } a.b = a'.b'.d^2 \text{ và } [a, b] = a'.b'.d.$$

Theo đầu bài, ta suy ra: $d = \frac{4320}{360} = 12$ và $a'.b' = \frac{360}{12} = 30$.

Đảo lại, nếu $(a', b') = 1$ và $a'.b' = 30$ thì các số $a = a'.12$ và $b = b'.12$ có tích bằng 4320 và có BCNN là 360.

Vậy chỉ cần tìm hai số a', b' nguyên tố cùng nhau $a' \leq b'$ và cả tích bằng 30. Ta cả bảng sau:

a'	b'	a	b
1	30	12	360
2	15	24	180
3	10	36	120
5	6	60	72

Vậy các cặp số phải tìm là : 12 và 360, 24 và 180, 36 và 120, 60 và 72.

.....

11. Một số chia cho 4 dư 3, chia cho 17 dư 9, chia cho 19 dư 13. Hỏi số đó chia cho 1292 dư bao nhiêu?

Giải:

Gọi số đã cho là A . Theo bài ra ta có:

$$\begin{aligned} A &= 4q_1 + 3 \\ &= 17q_2 + 9 \\ &= 19q_3 + 13 \quad (q_1, q_2, q_3 \in \mathbb{N}) \end{aligned}$$

Nếu ta thêm vào số đã cho 25 thì ta lần lượt có:

$$\begin{aligned} A + 25 &= 4q_1 + 3 + 25 = 4.(q_1 + 7) \\ &= 17q_2 + 9 + 25 = 17.(q_2 + 2) \\ &= 19q_3 + 13 + 25 = 19.(q_3 + 2) \end{aligned}$$

Như vậy $A + 25$ đồng thời chia hết cho 4, 17, 19. Nhưng 4, 17, 19 là ba số đôi một nguyên tố cùng nhau, suy ra $A + 25$ chia hết cho $4.17.19 = 1292$.

GV: Lê Chí Tôn

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Vậy $A + 25 = 1292.k$ ($k = 1, 2, 3, 4, \dots$).

Suy ra $A = 1292k - 25 = 1292(k - 1) + 1267 = 1292.k' + 1267$.

Do $1267 < 1292$ nên 1267 là số dư trong phép chia số đã cho A cho 1292.

.....

12. Tìm hai số biết hiệu giữa BSCNN và ƯSCLN của chúng bằng 18.

Giải:

Gọi hai số phải tìm là a và b, ƯSCLN của a và b là d. Ta có $a = a'.d$; $b = b'.d$ (a' và b' là hai số nguyên tố cùng nhau). BSCNN của a và b là $a'b'.d$. Theo đầu bài ta có: $a'b'.d - d = 18$.

$$(a'b' - 1)d = 18 \Rightarrow a'b' = 1 + \frac{18}{d}.$$

Vì $a'b'$ là số tự nhiên nên d phải là ước của 18. Không mất tính tổng quát, ta giả sử $a \geq b$, $a' \geq b'$. Ta cần bñg sau:

d	$a'b'$	a'	b'	a	b
1	19	19	1	19	1
2	10	10	1	20	2
		5	2	10	4
3	7	7	1	21	3
6	4	4	1	24	6
9	3	3	1	27	9
18	2	2	1	36	18

.....

13. Tìm tất cả các số lớn hơn 10000 nhưng nhỏ hơn 15000 mà khi chia chúng cho 393 cũng như khi chia chúng cho 655 đều được số dư là 210.

Giải:

Gọi số phải tìm là A. Theo đầu bài ta có: $10000 < A < 15000$ (1)

$$A = 393q_1 + 210 \quad (2)$$

$$A = 655q_2 + 210 \quad (3) \quad (q_1, q_2 \in \mathbb{N}).$$

Từ (2) và (3) ta suy ra $A - 210$ chia hết cho 393 và 655 tức là $A - 210$ chia hết cho $[393, 655] = 1965$.

Do đó $A - 210 = 1965.q$ ($q \in \mathbb{N}$), nên $A = 1965q + 210$

Từ (1) suy ra q chỉ có thể bằng 5, 6, 7.

Với $q = 5$ thì $A = 1965.5 + 210 = 10035$.

Với $q = 6$ thì $A = 1965.6 + 210 = 12000$.

Với $q = 7$ thì $A = 1965.7 + 210 = 13965$.

Vậy các số phải tìm là: 10035, 12000, 13965.

.....

14. Cho các số tự nhiên khác 0 là a, b, c sao cho:

$$p = b^c + a, q = a^b + c, r = c^a + b.$$

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Chứng minh rằng hai trong các số p, q, r phải bằng nhau.

Giải:

Trong ba số tự nhiên a, b, c phải có ít nhất hai số cùng tính chẵn, lẻ. Giả sử hai số đó. Vì b^c cùng tính chẵn lẻ với b nên $p = b^c + a$ chẵn, nhưng p lại là số nguyên tố, do đó $p = 2$, suy ra $b = a = 1$. Khi đó $q = a^b + c = 1 + c = c^a + 1 = c^a + r$. Nếu hai số cùng tính chẵn lẻ là a và c hoặc b và c thì cũng lý luận tương tự, ta suy ra trong ba số nguyên tố p, q, r phải có hai số bằng nhau.

.....

Phần III: PHÂN SỐ

I. Các khái niệm cơ bản:

* $\frac{a}{b}$ là phân số với a là tử số, b là mẫu số. ($a, b \in \mathbb{N}, b \neq 0$)

Các số tự nhiên đều có thể coi là phân số có mẫu số bằng 1.

* $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản nếu a, b nguyên tố cùng nhau tức $\text{ƯCLN}(a, b) = 1$.

Các phân số khi chưa tối giản đều có một phân số tối giản bằng nó.

II. Tính chất cơ bản:

$\frac{a}{b} = \frac{a.m}{b.m} = \frac{a.n}{b.n}$ ($m, n \neq 0$). Ta áp dụng t/c cơ bản này để rút gọn phân số.

$\frac{a:n}{b:n} = \frac{a}{b}$ với n có thể là ƯCLN của a và b (rút gọn một lần để được phân số tối giản)

hoặc n có thể là một trong các ước của a và b (rút gọn nhiều lần).

III. Các cách so sánh hai phân số:

1). Quy đồng tử hay mẫu số:

a. Nếu hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó nhỏ hơn.

b. Nếu hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

2). Phân số phân bù đến đơn vị:

Hai phân số đều nhỏ hơn đơn vị, nếu phân số phân bù đến đơn vị của phân số nào lớn hơn thì phân số đó nhỏ hơn (hai phân số phân bù đến đơn vị có tử số bằng nhau).

3). Phân số trung gian thứ 3: Thông thường có hai cách sau:

a. Chọn một phân số trung gian thứ ba có cùng tử số với một trong hai phân số đã cho, cùng mẫu số với phân số còn lại.

b. Chọn một phân số trung gian thứ ba thể hiện mối quan hệ giữa tử số và mẫu số của hai phân số.

IV. Bài tập áp dụng:

1. So sánh hai phân số sau: $\frac{12}{49}$ và $\frac{13}{47}$

Giải:

Ta chọn phân số $\frac{12}{47}$ làm phân số trung gian, ta có: $\frac{12}{49} < \frac{12}{47}$ (1)

Ta lại có: $\frac{12}{47} < \frac{13}{47}$ (2) nên từ (1) và (2) ta suy ra $\frac{12}{49} < \frac{13}{47}$.

.....

2. So sánh hai phân số: $\frac{15}{59}$ và $\frac{24}{97}$

Giải:

Ta thấy 59 gấp gần 4 lần 15; 97 gấp hơn 4 lần 24.

Ta có: $\frac{15}{59} > \frac{15}{60} = \frac{1}{4}$ (1); $\frac{24}{97} < \frac{24}{96} = \frac{1}{4}$ (2)

Từ (1) và (2) $\frac{15}{59} > \frac{24}{97}$

.....

3. Cho phân số $\frac{a}{b}$ ($a < b$). Cùng thêm m đơn vị vào tử số và mẫu số thì phân số mới lớn hơn hay bé hơn $\frac{a}{b}$?

Giải:

Cách 1: Nếu $a < b$ thì: $\frac{a}{b} + \frac{b-a}{b} = 1$ (phân bố đơn vị)

Khi đó: $\frac{a+m}{b+m} + \frac{b-a}{b+m} = 1$. So sánh $\frac{b-1}{b}$ với $\frac{b-a}{b+m}$ ta có $\frac{b-1}{b} > \frac{b-a}{b+m}$.

Vậy: $\frac{a}{b} < \frac{a+m}{b+m}$

Cách 2: Qui đồng mẫu số: MSC là $b(b+m)$

$$\frac{a}{b} = \frac{a(b+m)}{b(b+m)} = \frac{ab+am}{b(b+m)}$$

$$\frac{a+m}{b+m} = \frac{b(a+m)}{b(b+m)} = \frac{ab+bm}{b(b+m)}$$

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Số s, nh $\frac{ab + am}{b(b + m)}$ ví i $\frac{ab + bm}{b(b + m)}$ cả cĩ ng mẾu sè.

NẾu $a < b$ th× $ab + am < ab + bm$.

VỀ: $\frac{ab + am}{b(b + m)} < \frac{ab + bm}{b(b + m)}$ hay $\frac{a}{b} < \frac{a + m}{b + m}$

Cách 3: Nếu $a < b$ thì $am < bm$

$$\Rightarrow ab + am < ab + bm$$

$$\Rightarrow a(b + m) < b(a + m)$$

$$\Rightarrow \frac{a}{b} < \frac{a + m}{b + m}$$

4. Tìm tất cả các số tự nhiên $n > 0$ để $\frac{n + 19}{n - 2}$ lµ ph©n sè tìi gi¶n.

Giải:

Vì n là số cần tìm có cả ở tử số và mẫu số nên cần biến đổi $\frac{n + 19}{n - 2}$ thành tổng các phân số sao cho n chỉ còn ở tử hoặc mẫu số.

$$\frac{n + 19}{n - 2} = \frac{n - 2 + 21}{n - 2} = \frac{n - 2}{n - 2} + \frac{21}{n - 2} = 1 + \frac{21}{n - 2}.$$

Muốn $\frac{n + 19}{n - 2}$ lµ ph©n sè tìi gi¶n th× $\frac{21}{n - 2}$ ph¶i lµ ph©n sè tìi gi¶n hay 21 và $n - 2$ là nguyên tố cùng nhau, mà 21 chia hết cho 3 và 7 nên $(n - 2)$ không chia hết cho 3 và 7.

Vậy nếu $n \neq 3k + 2$ vµ $n \neq 7k + 2$ ($k \in \mathbb{N}$) th× $\frac{n + 19}{n - 2}$ tìi gi¶n.

5. Với giá trị nào của số tự nhiên a thì:

$\frac{5a - 11}{4a - 13}$ cả gi, tr¶ĩ n nhÊt, gi, tr¶ĩ lµ bao nhiªu?

Giải:

Biết rằng $\frac{a}{b}$ có giá trị lớn nhất khi tử số a không đổi, mẫu số b là nhỏ nhất

Vậy cần biến đổi $\frac{5a - 11}{4a - 13}$ sao cho a ch¶i ẽ mẾu sè.

$$\frac{5a - 11}{4a - 13} = \frac{4(5a - 11)}{4(4a - 13)} = \frac{20a - 44}{4(4a - 13)} = \frac{5(4a - 13) + 21}{4(4a - 13)} = \frac{5}{4} + \frac{21}{4(4a - 13)}$$

Muốn $\frac{5a - 11}{4a - 13}$ có giá trị lớn nhất thì ta cần tìm với giá trị nào của a để $\frac{21}{4(4a - 13)}$ có giá trị lớn nhất.

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Muốn $\frac{21}{4(4a-13)}$ cả gi, trđĩ n nhđĩ th×a phđĩ cả gi, trđĩ nhđĩ.

Giá trị nhỏ nhất của a để phép trừ $4a - 13$ thực hiện được là $a = 4$. Khi đó $\frac{5a-11}{4a-13} = 3$, cả lµ gi, trđĩ n nhđĩ của $\frac{5a-11}{4a-13}$.

.....

6. Tính giá trị của phân số: $\frac{2.4 + 2.4.8 + 4.8.16 + 8.16.32}{3.4 + 2.6.8 + 4.12.16 + 8.24.32}$

Giải:

Ta thấy rằng tử và mẫu của mỗi phân số đều là tổng của bốn số hạng, mỗi số hạng đều là tích của ba thừa số. Ta có:

$$\begin{aligned} \frac{2.4 + 2.4.8 + 4.8.16 + 8.16.32}{3.4 + 2.6.8 + 4.12.16 + 8.24.32} &= \frac{1.2.4 + 1.2.4.2.2.2 + 1.2.4.4.4.4 + 1.2.4.8.8.8}{1.3.4 + 1.3.4.2.2.2 + 1.3.4.4.4.4 + 1.3.4.8.8.8} \\ &= \frac{1.2.4(1 + 2^3 + 4^3 + 8^3)}{1.3.4(1 + 2^3 + 4^3 + 8^3)} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

.....

7. Tìm phân số tối giản biết giá trị của nó không thay đổi khi cộng tử số với 6 và mẫu số với 8.

Giải:

Gọi phân số cần tìm là $\frac{a}{b}$ Theo đầu bài ta có: $\frac{a}{b} = \frac{a+6}{b+8}$. Suy ra:

$$A(b+8) = b(a+6) \Rightarrow ab + 8a = ab + 6b \Rightarrow 8a = 6b \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

Vậy phân số đã cho là $\frac{3}{4}$.

.....

8. Cho phân số $\frac{a}{b}$ tối giản, h·y giđĩ thđĩ $\frac{a+b}{b}$ còng tối giản.

Giải:

Giả sử $\frac{a+b}{b}$ kh«ng tối giản th×a + b vµ b cả UCLN = $d > 1$. Suy ra $(a+b)$ chia hết cho d và b chia hết cho d nên $(a+b) - b$ chia hết cho d do đó a chia hết cho d . Điều đó có nghĩa là a và b cùng có UC là d khác 1, tức là phân số $\frac{a}{b}$ kh«ng tối giản (©Ù ngy tr, i ví i ©Ù bµi).

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Vậy $\frac{a+b}{b}$ là phân số tối giản.

.....

9. Chứng minh rằng phân số sau tối giản với n là số tự nhiên lớn hơn 0:

$$\frac{8n+5}{6n+4}$$

Giải:

Giả sử a là một số tự nhiên bất kỳ lớn hơn 0, phân số $\frac{8n+5}{6n+4}$ không tối giản thì ƯCLN $(8n+5, 6n+4) = d > 1$. Suy ra $(8n+5) : d$ và $(6n+4) : d$. Do đó $[4(6n+4) - 3(8n+5)] : d$, mà $[4(6n+4) - 3(8n+5)] = 1 : d$ vô lý.

Vậy $\frac{8n+5}{6n+4}$ là phân số tối giản.

.....

10. Tìm tất cả các số tự nhiên n lớn hơn 0, để $\frac{4n+5}{5n+4}$ có thể rút gọn được?

Giải:

Muốn $\frac{4n+5}{5n+4}$ có thể rút gọn được thì $4n+5$ và $5n+4$ có ƯCLN là $d > 1$, ta được $(4n+5) : d$ và $(5n+4) : d$, do đó $(20n+25) : d$ (1)
và $(20n+16) : d$ (2).

Từ (1) và (2) ta được $9 : d$, vậy nếu phân số rút gọn được thì tử số và mẫu số chia hết cho 3. Vì $(5n+4)$ và $(4n+5)$ chia hết cho 3 nên $(n-1) : 3$ hay $n = 3k+1$ ($k \geq 0$).

.....

11. Tìm tất cả các số tự nhiên n để: $\frac{n^3+2n^2+3}{n-2}$ là số tự nhiên.

Giải:

$$\frac{n^3+2n^2+3}{n-2} = \frac{n^2(n-2)+3}{n-2} = \frac{n^2(n-2)}{n-2} + \frac{3}{n-2} = n^2 + \frac{3}{n-2}.$$

Muốn $\frac{3}{n-2}$ là số tự nhiên thì $n-2$ phải là ước của 3, do đó $n-2 = 1$ hoặc $n-2 = 3$. Vậy $n = 3$ hoặc $n = 5$.

.....

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

12. Hãy chứng tỏ rằng: $\frac{1}{41} + \frac{1}{42} + \frac{1}{43} + \dots + \frac{1}{79} + \frac{1}{80} > \frac{7}{12}$.

Giải:

Ta thấy từ $\frac{1}{41}$ đến $\frac{1}{80}$ cả 40 phân số. Tất cả các phân số trên đều có tử số là 1. Ta có thể nhóm các phân số thành một nhóm rồi dựa vào kiến thức so sánh các phân số có tử số giống nhau.

$$\begin{aligned} \text{Vậy: } & \frac{1}{41} + \frac{1}{42} + \frac{1}{43} + \dots + \frac{1}{79} + \frac{1}{80} = \\ & = \left(\frac{1}{41} + \frac{1}{42} + \dots + \frac{1}{59} + \frac{1}{60} \right) + \left(\frac{1}{61} + \frac{1}{62} + \dots + \frac{1}{79} + \frac{1}{80} \right) \quad (1) \end{aligned}$$

$$\text{Vì } \frac{1}{41} > \frac{1}{60} \text{ và } \frac{1}{61} > \frac{1}{80} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \text{Ta lại có: } & \left(\frac{1}{60} + \frac{1}{60} + \dots + \frac{1}{60} + \frac{1}{60} \right) + \left(\frac{1}{80} + \frac{1}{80} + \dots + \frac{1}{80} + \frac{1}{80} \right) \\ & = \frac{20}{60} + \frac{20}{80} = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4+3}{12} = \frac{7}{12} \quad (3) \end{aligned}$$

$$\text{Từ (1), (2), (3) ta được: } \frac{1}{41} + \frac{1}{42} + \frac{1}{43} + \dots + \frac{1}{79} + \frac{1}{80} > \frac{7}{12}$$

.....

13. Tính giá trị của biểu thức:

$$S = \frac{1}{1.2.3.4} + \frac{1}{2.3.4.5} + \dots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)(n+3)}$$

Giải:

Biến đổi ở phân số dạng tổng quát ta có:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{n(n+1)(n+2)(n+3)} = \frac{3}{3n(n+1)(n+2)(n+3)} \\ & = \frac{3+n-n}{3n(n+1)(n+2)(n+3)} \\ & = \frac{1}{3} \left[\frac{n+3}{n(n+1)(n+2)(n+3)} - \frac{n}{n(n+1)(n+2)(n+3)} \right] \\ & = \frac{1}{3} \left[\frac{1}{n(n+1)(n+2)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} \right] \end{aligned}$$

Áp dụng kết quả này vào bài tập đã cho ta có:

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

$$\frac{1}{1.2.3.4} = \frac{1}{3} \left[\frac{1}{1.2.3} - \frac{1}{2.3.4} \right]$$
$$\frac{1}{2.3.4.5} = \frac{1}{3} \left[\frac{1}{2.3.4} - \frac{1}{3.4.5} \right] \dots$$
$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)(n+3)} = \frac{1}{3} \left[\frac{1}{n(n+1)(n+2)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} \right]$$

Cộng từng vế ta được:

$$S = \frac{1}{3} \left[\frac{1}{1.2.3} - \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} \right]$$

.....

14. Cho hai phân số $\frac{a}{b}$ và $\frac{c}{d}$. Hãy chứng tỏ rằng: $\left(\frac{a-b}{c-d} \right)^4 = \frac{a^4 + b^4}{c^4 + d^4}$

Giải:

Tõ $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ta có $\frac{a}{c} = \frac{b}{d} = \frac{a-b}{c-d}$. Vì $\frac{a}{c} = \frac{b}{d} = \frac{a-b}{c-d}$ nên mỗi phân số nhân với chính bản thân nó 4 lần ta được:

$$\frac{a^4}{c^4} = \frac{b^4}{d^4} = \left(\frac{a-b}{c-d} \right)^4 \quad (1)$$

$$\text{Mà } \frac{a^4}{c^4} = \frac{b^4}{d^4} = \frac{a^4 + b^4}{c^4 + d^4} \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) ta có } \left(\frac{a-b}{c-d} \right)^4 = \frac{a^4 + b^4}{c^4 + d^4}$$

15. Hãy chứng tỏ rằng nếu $\frac{a}{b} = \frac{b}{c}$ thì $\frac{a^2 + b^2}{b^2 + c^2} = \frac{a}{c}$.

Giải:

$$\text{Từ } \frac{a}{b} = \frac{b}{c} \text{ suy ra } \frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} = \frac{b}{c} \cdot \frac{b}{c} \Rightarrow \frac{a^2}{b^2} = \frac{b^2}{c^2} = \frac{a^2 + b^2}{b^2 + c^2}$$

$$\text{Từ } \frac{a}{b} = \frac{b}{c} \text{ suy ra } b^2 = ac$$

$$\text{Từ } \frac{a^2 + b^2}{b^2 + c^2} = \frac{b^2}{c^2}, \text{ thay } b^2 = ac \text{ vào ta có: } \frac{a^2 + b^2}{b^2 + c^2} = \frac{ac}{c^2} = \frac{a}{c}$$

.....

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÓ TÍNH CHẤT SUY LUẬN LÔGÍC

I. Nguyên lý căn bản của phép đếm – Hoán vị – chỉnh hợp:

1. Nguyên lý căn bản của phép đếm – Hoán vị:

a. Nguyên lý căn bản của phép đếm :

Ví dụ: Giả sử phải mời 4 người vào 4 ghế có đánh số 1,2,3,4. Hỏi có mấy cách mời ?

Giải:

+ Với chỗ thứ nhất, ta có 4 cách mời 4 người này vào chỗ đó.

Giả sử A ngồi vào một ghế, thì còn 3 cách mời 3 người còn lại vào 3 chỗ còn lại. Lúc này ta có $4.3 = 12$ cách mời.

+ Giả sử B ngồi vào ghế thứ 2, thì ta chỉ còn hai cách mời hai người còn lại vào hai ghế còn lại. Lúc này ta có : $12 \times 2 = 24$ cách mời.

+ Giả sử C ngồi vào ghế thứ 3, thì chỉ còn 1 cách để mời 1 người còn lại vào ghế còn lại.

Vậy có tất cả : $4.3.2.1$ cách mời.

Một cách tổng quát :

« Nếu có một biến cố nào đó xảy ra trong n_1 cách khác nhau, sau đó có một biến cố thứ hai xảy ra trong n_2 cách khác nhau, tiếp theo biến cố thứ 3 xảy ra trong n_3 cách khác nhau..... thì biến cố trên có thể xảy ra trong $n_1.n_2.n_3.....$ cách khác nhau ».

Ví dụ: Có 5 tờ giấy màu tím, đỏ, xanh, vàng dùng để cắt 4 cái hoa : huệ, cúc, hồng, thược dược, lay ơn. Hỏi có mấy cách chọn màu cho 4 loại hoa trên ?

Giải : Theo nguyên lý phép đếm thì có : $5.4.3.2.1 = 120$ (cách chọn)

b. Hoán vị :

* Mấy lưu ý :

+ Giai thừa: Tích của n số nguyên dương từ 1 đến n gọi là « Giai thừa n » và kí hiệu là $n!$. (Có nghĩa là : $1.2.3.4.5 = 5!$ và $1.2.3.4.5.....(n-1).n = n!$).

+ Lưu ý:

$$0! = 1$$

$$1! = 1$$

$$n! = (n-1)! . n$$

+ Cách tính số trị trong biểu thức có giai thừa:

$$\frac{8!}{6!} = \frac{6! . 7.8}{6!} = 7.8 = 56$$

$$\text{Ví dụ: Tính giá trị biểu thức: } \frac{n!}{(n-p)!}$$

$$\frac{n!}{(n-p)!} = \frac{n.(n-1).(n-p+1).(n-p-1). ...3.2.1}{(n-p).(n-p-1).3.2.1} = n.(n-1).(n-p-1)$$

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

+ Định nghĩa hoán vị:

Cho n phần tử phân biệt và n chữ số phân biệt, đánh số từ 1 đến n . Mọi sự sắp xếp n vật vào n chỗ gọi là một hoán vị của n vật phân biệt.

(Cho X là tập hợp hữu hạn n phần tử, dãy tất cả các phần tử của X , sắp xếp theo một thứ tự nhất định gọi là một hoán vị của X).

Ký hiệu: Hoán vị của n phần tử : P_n

*. Định lý: Hoán vị của n phần tử bằng giai thừa n

$$P_n = n !$$

Chứng minh :

Giả sử ta có n vật : $a, b, c, \dots, k$ và n chỗ. Ta sẽ có bảng sau :

n chỗ : 1.2.3.4.5.6.7.8.9.....($n - 1$). n

n hàng	$a a a a \dots (a)$
	(b)
	(c)
	$k k k k k k k k k$

Trong chỗ thứ nhất (số 1) ta có n cách chọn vật xếp vào chỗ này (chẳng hạn ta xếp (c)).

Ở chỗ thứ 2 ta chọn xong ($n - 1$) vật để xếp vào chỗ này như vậy ta có thêm ($n - 1$) cách chọn nữa. Giả sử chọn (b). Lúc này ta có $n.(n - 1)$ cách chọn.

Giả sử sau khi tương tự như vậy còn chữ cuối cùng n ta chỉ còn một cách chọn (a) vào chỗ đó.

Vậy theo nguyên lý phép đếm lúc này ta chỉ còn có : $n.(n - 1) \dots 2.1$ cách chọn.

Ví dụ : $P_4 = 4 ! = 4.3.2.1 = 24$

$$P_6 = 6 ! = 6.5.4.3.2.1 = 720$$

c. Chỉnh hợp:

* Định nghĩa: Cho n phần tử riêng biệt và P chỗ, đánh số từ 1 tới P ($P \leq n$), mọi sự sắp xếp P phần tử riêng biệt trên vào P chỗ gọi là một chỉnh hợp n vật chập P không lặp lại. (Hoặc cho X là tập hợp hữu hạn gồm n phần tử. Một dãy gồm m phần tử ($m \leq n$) khác nhau của X sắp xếp theo một thứ tự nhất định gọi là một chỉnh hợp không lặp chập m của n phần tử của X).

Chú ý: + Trong trường hợp $P = n$ thì chỉnh hợp là hoán vị.

+ Công thức của chỉnh hợp n chập P là : A_n^P

* Biểu thức của A_n^P là : $A_n^P = \frac{n!}{(n - P)!} = n.(n - 1).(n - 2) \dots (n - P + 1)$

Khi $n = P$ thì : $A_n^P = n !$

Ví dụ: Có bao nhiêu cách để phân công 3 học sinh trong 5 học sinh vào một tổ học tập ?

Giải : Số cách chọn là chỉnh hợp chập 3 của 5.

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

$$A_5^3 = \frac{5!}{(5-3)!} = \frac{5.4.3.2.1}{2.1} = 60$$

c. Bài tập áp dụng

1. Có 4 điểm, không có điểm nào thẳng hàng. Nối tất cả các điểm đó lại với nhau ta có tất cả :

a. Bao nhiêu đoạn thẳng ?

b. Bao nhiêu tam giác ?

Giải:

a. Cứ xem một đoạn thẳng biểu diễn 1 chữ số, ta qui ước 1 điểm đó được đánh dấu thứ tự 1, 2, 3, 4. Số đoạn thẳng lúc này được xem là việc nối lần lượt 2 số một. Tất cả có 12 đoạn thẳng, nhưng như vậy các đoạn thẳng kẻ đó cứ mỗi đoạn được kẻ 2 lần (21, 12) nên kết quả chỉ

còn 6 đoạn thẳng và được tính theo công thức : $\frac{4.3}{2.1} = 6$

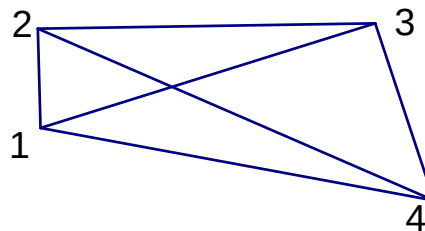
b. Theo hình vẽ, ta thấy có 24 tam giác:

123 (132, 231, 213, 321, 312)

234 (243, 342, 324, 432, 423)

341 (314, 431, 413, 143, 134)

412 (421, 124, 142, 214, 241)



Vì ta thấy có 4 cách chọn đỉnh thứ nhất của tam giác. Nếu có một đỉnh thứ nhất của tam giác ứng với một điểm đã cho rồi thì ta có 3 cách chọn điểm thứ hai và khi có 1 đỉnh thứ nhất, 1 đỉnh thứ hai thì còn 2 cách chọn đỉnh thứ 3. Như vậy ta có : $4.3.2 = 24$ tam giác. Nhưng như vậy 1 tam giác được tính đi, tính lại $3.2.1 = 6$ (lần). Nên số tam giác vẽ được là : $24 : 6 = 4$ (tam giác).

.....

2. Tổ các nhà sinh vật trẻ của lớp 6A có 3 học sinh trai và 4 học sinh gái. Bạn tổ trưởng có thể sử dụng bao nhiêu cách phân công nhóm các bạn theo giới thực nghiệm hàng ngày ở vườn trường gồm 4 người trong đó 2 trai, 2 gái.

Giải:

* Đối với các bạn trai có: $\frac{3.2}{1.2} = 3$ cách chọn 2 bạn trai vào thực nghiệm.

* Đối với các bạn nữ có: $\frac{4.3}{1.2} = 6$ cách chọn 2 bạn gái.

Vậy số cách bạn tổ trưởng có thể chọn để phân công là : $3.6 = 18$ (cách)

.....

II. Quy nạp toán học :

1. Mấy điểm cần lưu ý : Số các bài toán, số các phép tính là vô hạn. Trước khi đi vào xét nội dung của qui nạp toán học ta xét một số công thức và dãy số đặc biệt nhằm mục đích áp dụng giải một số bài toán và phép tính tương tự nhau .

2. Công thức một số số hạng tổng quát:

* Thường ta hay gặp dãy số tự nhiên viết theo thứ tự từ nhỏ đến lớn : 1, 2, 3, 4, 5.... (kéo dài vô hạn). Vì thế người ta thường dùng chữ n để chỉ vị trí số đứng ở vị trí n trong dãy số trên và viết : 1, 2, 3, 4,, (n - 1), n.

(Đặc biệt trong dãy số tự nhiên, n vừa chỉ vị trí, vừa chỉ giá trị - n luôn luôn nguyên và dương).

* Ta lại chú ý tới dãy số 2, 4, 6, (là một số chẵn chia hết cho 2)
Nên công thức của dãy số vô hạn các chữ số chẵn này là : 2, 4, 6,, (2n - 2), 2n.

* Ta lại có dãy số 1, 3, 5, 7, (mỗi số là một số lẻ do số chẵn đứng liền sau nó trừ đi 1 hoặc số chẵn đứng liền trước nó cộng thêm 1 tạo nên do đó sẽ có công thức : (2n - 1) hay (2n + 1). Và dãy số được viết : 1, 3, 5,, (2n - 1) hoặc được viết : 1, 3, 5, 7,, (2n + 1)

* Ta lại có dãy số : $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{n-1}, \frac{1}{n}$ (n nguyên)

Công thức tổng quát là : $\frac{1}{n}$

* Dãy số 1, 4, 9, 16, 25,, n^2 mà mỗi số là bình phương của một số nguyên (số chính phương) có công thức tổng quát là : n^2 .

* Dãy số $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots$ cho ta thấy một dạng khác : ở mỗi số hạng tử số là số chỉ vị trí của số đó trong dãy còn mẫu số luôn bằng tử số cộng với 1. Công thức tổng quát
vị trí n: $\frac{n}{n+1}$

* Đây là dãy dưới dạng khác : $\frac{1}{1.2}, \frac{1}{2.3}, \frac{1}{3.4}, \dots$

Dãy này cho ta một nhận xét : Mỗi số hạng của dãy là một phân số có tử số luôn bằng 1, còn mẫu số là tích của hai thừa số :

- Một thừa số là số thứ tự của số đó trong dãy.
- Một thừa số bằng thừa số thứ nhất cộng với 1.

Công thức tổng quát : $\frac{1}{n(n+1)}$ và $\frac{1}{2}, \frac{1}{2.3}, \frac{1}{3.4}, \dots, \frac{1}{n(n+1)}$

Qua các dãy số trên ta nhận thấy rằng :

- + Các dãy số là vô hạn
- + Muốn lập một dãy số, phải biết số hạng tổng quát (công thức tổng quát của nó). Vì vậy muốn phát hiện công thức tổng quát ta phải:
 - Viết một số hạng của dãy (thường thường phần này bài ra luôn cho)

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

- So sánh số hạng với số hạng đứng trước và số hạng đứng sau nó mà phát hiện qui luật chung.

3. Phép quy nạp toán học:

a. Đặt vấn đề : Toán học là một khoa học suy diễn trong đó người ta dùng phép suy diễn để từ một số mệnh đề nhất định được thừa nhận gọi là tiên đề để suy ra những mệnh đề mới một cách chính xác mà không cần phải kiểm nghiệm trong thực tiễn. Ta đã biết trong nhiều ngành toán học số mệnh đề thường là rất ít nhưng mệnh đề mới rút ra bằng suy luận, suy diễn như định lý, hệ quả.v.v. thường thật phong phú, đó là sức mạnh của phép suy luận, suy diễn. Vì vậy có nói đến dạy toán hay học toán thì không thể không nói đến dạy học suy luận, suy diễn. Vai trò của suy luận, suy diễn quan trọng như thế nào, việc nghiên cứu toán học thường đi theo lối kết hợp quy nạp và suy diễn.

Suy luận qui nạp thường gọi là qui nạp. Có hai loại qui nạp :

- Qui nạp hoàn toàn.
- Qui nạp không hoàn toàn

b. Phép qui nạp toán học:

+ Ta đã biết phép qui nạp không hoàn toàn cho kết luận không chắc chắn đúng. Vậy một vấn đề đặt ra như sau : Trong hoàn cảnh chỉ có thể khảo sát được tất cả những trường hợp xảy ra thì có cách nào để có thể kết luận tổng quát đúng ?

Vấn đề này nhiều khi có thể giải quyết được bằng phương pháp suy luận đặc biệt gọi là phép chứng minh theo phương pháp qui nạp toán học, ta thường gọi tắt là phép qui nạp toán học.

+ Nội dung phép qui nạp toán học :

- Một phán đoán nào đó đã đúng với một số tự nhiên $n = a$.
- Và từ chỗ giả sử phán đoán đúng với một số tự nhiên $n = k$ nào đó tùy ý thì suy ra được phán đoán đúng khi $n = k + 1$; Thì phán đoán đó đúng với mọi số tự nhiên $n \geq a$.

+ Ví dụ minh họa: Tính tổng S_n của n số lẻ đầu tiên ?

(a). Khảo sát một số trường hợp cụ thể :

$$S_1 = 1 = 1^2$$

$$S_2 = 1 + 3 = 2^2$$

$$S_3 = 1 + 3 + 5 = 3^2$$

Trên cơ sở đó ta có thể đoán nhận kết quả cho các trường hợp tổng quát và cho phép ta đặt giả thiết $S_n = n^2$.

Nhưng đây là giai đoạn mò mẫm, khảo sát nhiều trường hợp niềm tin càng tăng lên. Nhưng dù sao cũng không cho phép ta kết luận đúng đắn nếu chưa chứng minh cho trường hợp tổng quát.

(b). Chứng minh :

- Với $n = 1$ tổng trên gồm một số hạng bằng 1, vậy giả thiết của ta đúng khi $n = 1$. ($S_1 = 1^2$).
- Ta giả sử giả thiết của ta đúng khi $n = k$, nghĩa là giả sử $S_k = k^2$. Ta hãy chứng minh giả thiết cũng đúng với $n = k + 1$. Nghĩa là $S_{k+1} = (k+1)^2$.

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Thật vậy : Ta có $S_{k+1} = S_k + (2k + 1)$. Nhưng $S_k = k^2 \Rightarrow S_{k+1} = k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2$. (ĐPCM). Vậy : $S_n = n^2$.

Lưu ý : Muốn chứng minh một vấn đề bằng qui nạp toán học, phải chứng minh cả hai phần, phần nào chứng minh trước cũng được nhưng không thể thiếu phần nào. Nếu thiếu phần (b) thì rõ ràng không thể kết luận khái quát đúng vì đó là phép qui nạp không hoàn toàn trên cơ sở chỉ khái quát một số trường hợp. Nếu thiếu phần (a) thì thiếu cơ sở qui nạp và nhất định dẫn tới sai lầm.

4. Bài tập áp dụng:

1. Lập công thức tổng quát của dãy số : 1, 8, 27, 64, 125,...

Giải:

Ta nhận thấy trong các số hạng của dãy trên-Số hạng thứ nhất chính là số chỉ vị trí của nó (thứ nhất). Số hạng thứ hai chính là lập phương số thứ tự của nó ($8 = 2^3$)....

Công thức tổng quát : Gọi n là số chỉ các số tự nhiên thì công thức của dãy là : n^3 . Ta viết 1, 8, 27, 64, 125, 216,....., n^3 .

.....

2. Tìm công thức tổng quát của dãy số : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 21, 34, 55,.....

Giải:

- Ta thấy số hạng thứ nhất đúng bằng số thứ tự của nó (1).
- Số hạng thứ hai bằng số thứ tự của nó trừ đi 1 ($2 - 1$)
- Số hạng thứ ba là không đúng qui luật trên. Số hạng thứ ba đúng bằng số hạng thứ 1 cộng với số hạng thứ 2. Đến đây các số hạng tiếp theo lại theo đúng qui luật này.

$$5 = 3 + 2$$

$$8 = 5 + 3$$

Vậy mỗi số hạng thứ n bằng hai số hạng đứng liền trước nó cộng lại :
($n - 2$) + ($n - 1$). Nên công thức tổng quát là : $a_n = a_{n-2} + a_{n-1}$ (trong đó a_n chỉ số hạng thứ n, a_{n-2} chỉ số hạng thứ n - 2 và a_{n-1} chỉ số hạng thứ n - 1.

Dãy đó là : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,....., ($a_{n-2} + a_{n-1}$)

.....

3. Tính tổng của :

a. $3 + 5 + 7 + 9 + 11 + \dots$

b. $S_n = \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \dots$

Giải:

Muốn tính tổng của các dãy số trên ta phải tìm công thức tổng quát của mỗi dãy.

a. Trong dãy $3 + 5 + 7 + 9 + 11 + \dots$ Ta nhận thấy :

$$3 = 3 + 2.0 = 1 + 2.1$$

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

$$5 = 3 + 2.1 = 1 + 2.2$$

$$7 = 3 + 2.2 = 1 + 2.3$$

$$9 = 3 + 2.3 = 1 + 2.4$$

$$11 = 3 + 2.4 = 1 + 2.5$$

Như vậy là mỗi số hạng của dãy là tổng của 1 với BS của 2 nên công thức tổng quát là : $2n + 1$. Và dãy số đó là : 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,.....,(2n + 1).

Ta lại thấy $3 + (2n + 1) = 5 + (2n - 1) = 7 + (2n - 3) = \dots = 2n + 4$.

Tổng này có n số hạng nên có n/2 cặp có kết quả là $2n + 4$. Vậy $S_n = 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + \dots + (2n + 1) = \frac{n}{2}(2n + 4) = n(n + 2)$

b. Trong dãy : $S_n = \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \dots + \frac{1}{n(n + 1)}$ ta thấy :

$$\frac{1}{1.2} = 1 - \frac{1}{2}; \quad \frac{1}{2.3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}. \text{ Vậy :}$$

$$S_n = \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \dots + \frac{1}{n(n + 1)} = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \dots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n + 1} = \frac{n}{n + 1}$$

4. Tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên ? Áp dụng cho một dãy số có n số hạng.

Giải:

Trong dãy số $S_n = 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 98 + 99 + 100$ ta thấy :

$$100 + 1 = 101$$

$$99 + 2 = 101$$

Các số hạng cách đều đầu và cuối có tổng bằng 101, có 100 số nên có 50 cặp, mỗi cặp có tổng bằng 101 nên ta có $S_n = \frac{1 + 100}{2} \cdot 100 = 5050$.

Tổng quát lên ta có tổng của n số tự nhiên đầu tiên là: $S_n = \frac{n}{2}(n + 1)$

5. Tìm công thức tổng quát của dãy số : $\frac{1}{1.2.3.4}, \frac{1}{2.3.4.5}, \frac{1}{3.4.5.6}, \dots$

Giải:

Ta nhận thấy trong mỗi số hạng của dãy : tử số luôn luôn bằng 1, mẫu số là một tích của 4 thừa số liên tiếp (các thừa số là các số nguyên liên tiếp, bắt đầu từ thừa số đầu tiên chỉ vị trí của nó trong dãy). Vậy số hạng tổng quát chỉ số hạng thứ n là $\frac{1}{n(n + 1)(n + 2)(n + 3)}$.

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Dãy số đó được viết : $\frac{1}{1.2.3.4}, \frac{1}{2.3.4.5}, \frac{1}{3.4.5.6}, \dots, \frac{1}{n(n+1)(n+2)(n+3)}$

6. Tính tổng $S_n = \frac{1}{p^2} + \frac{2}{p^2} + \frac{3}{p^2} + \dots + \frac{n}{p^2}$

Giải:

Tổng S_n là tổng các số hạng của một dãy số có dạng $\frac{n}{p^2}$. Đây là dãy số có n số của các số hạng là p^2 . Tử số là một dãy các số tự nhiên (Sau khi áp dụng phép cộng các phân số cùng mẫu số) ta có :

$$\frac{1}{p^2} + \frac{2}{p^2} + \frac{3}{p^2} + \dots + \frac{n}{p^2} = \frac{1+2+3+\dots+n}{p^2} = \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{p^2} = \frac{n(n+1)}{2p^2}$$

III. Một số khái niệm về vận trù học, lô gíc học :

1. Vận trù học là gì:

Vận trù học rất gần gũi với chúng ta.

- Mỗi buổi sáng khi thức dậy, bạn nhằm tính công việc trong ngày vạch ra một thời gian biểu hợp lý-đó chính là các bạn đang làm vận trù.

- Hàng ngày khi đi làm việc bạn đã chọn ra con đường ngắn nhất, an toàn nhất.

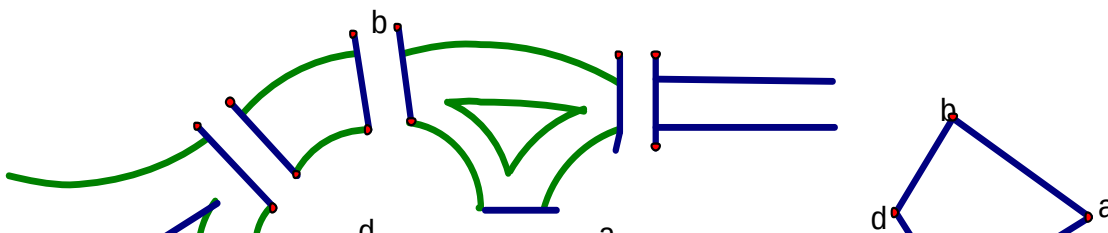
- Trong chiến dịch đại phá quân Thanh, Nguyễn Huệ, bằng phương pháp hành quân 3 người một nhóm thay nhau cáng đã làm cho quân thanh không kịp hoàn hồn và bỏ chạy mà không hiểu tại sao Nguyễn Huệ hành quân thần tốc như vậy.

Ta cứ làm một con tính : 1 người lính Quang Trung, 1 giờ đi được 5 km, mỗi ngày đi 16 giờ thì quãng đường đi được trong một ngày là $5.16 = 80$ (km). Trong khi đó nếu cáng nhau thì một giờ đi được 4 km, nhưng thay nhau nghỉ nên đi được 24 giờ do đó quãng đường đi được : $4.24 = 96$ (km). Như vậy trong 1 ngày quãng đường đi được tăng thêm $96 - 80 = 16$ (km).

Tất cả những cái ta suy nghĩ, tìm cách để đạt hiệu suất cao nhất gọi là vận trù, hiệu suất ấy được áp dụng vào đời sống phát triển kinh tế hàng ngày.

Vậy ta có thể định nghĩa : « Vận trù học là việc áp dụng các nguyên tắc, phương pháp và công cụ khoa học để giải các bài toán liên quan đến hoạt động của các hệ thống nhằm đạt tới mục tiêu đã đề ra theo con đường tốt nhất ».

a. Bài toán về 7 chiếc cầu ở thành phố Ka Li Nin:



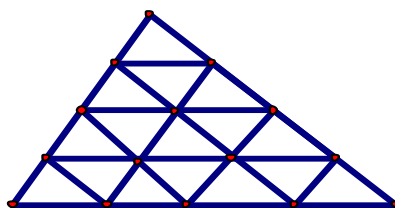
+ Thành phố Ka Li Nin nằm trên sông Pê Tê Ghen và hai hòn đảo. Các khu vực khác nhau của hai thành phố được nối liền với nhau bởi 7 chiếc cầu (như hình vẽ). Vào chủ nhật, dân chúng thường dạo chơi qua các cầu và thắc mắc : có thể dạo qua các cầu, nhưng mỗi cầu chỉ qua một lần thôi có được không ?

+ Vì chỉ quan tâm tới việc di chuyển qua các cầu nên ta có thể biểu diễn bản đồ thành phố Ka Ni Lin bằng hình vẽ phụ bên cạnh (các điểm a, b, c, d thay cho các khu vực khác nhau trong thành phố, các đường nối hai điểm thay cho các cầu nối hai khu vực đó).

+ Thắc mắc của dân thành phố là có thể đi khắp các đường trên sơ đồ mỗi đường chỉ qua 1 lượt. Nói cách khác có thể vẽ sơ đồ đó một nét vẽ liên tục được không ? Ở le, nhà toán học Thụy Điển (1707-1783) đã giải đáp bài toán này bằng câu trả lời : « Muốn đi qua các cạnh của sơ đồ rồi quay về chỗ cũ mà mỗi cạnh chỉ đi đúng một lượt (nghĩa là muốn vẽ được sơ đồ đó một nét liên tục) thì sơ đồ phải liên thông (tức là sơ đồ không tách thành các khối liền nhau) và không có điểm bậc lẻ (tức tại điểm đó giao một số cạnh lẻ).

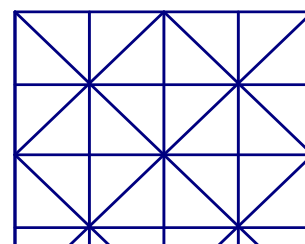
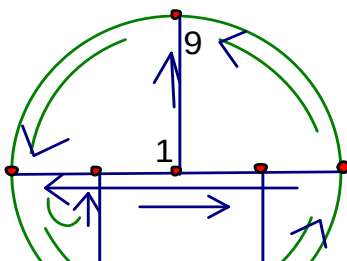
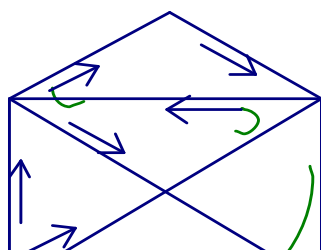
Ví dụ : Ở hình bên không có điểm bậc lẻ và liên thông nên có thể vẽ bằng một nét liên tục.

+ Kết luận này của Ô Le giúp các Người đưa thư, phát báo, tuần đường, chọn được hành trình của mình bằng con đường ngắn nhất.



+ Một vấn đề đặt ra, nếu trên mạng lưới đường những điểm bậc lẻ thì làm thế nào ? Ô Le đã giải đáp rằng: Phải đi qua hai lần một số đường nào đó và chứng minh được rằng trên một mạng lưới đường thì số điểm bậc lẻ luôn là một số chẵn và những đường phải đi qua hai lần là những đường nối liền hai điểm bậc lẻ. Vì thế chọn những đường nối liền các cặp bậc lẻ sao cho tổng độ dài của chúng là ngắn nhất và số lần vẽ (số nét) phải bằng số điểm bậc lẻ chia cho 2.

* Áp dụng kết luận của Ô Le ta có thể giải đáp rõ ràng nhiều câu đố sau :
Qua các hình a, b, c, hãy cho biết phải vẽ bao nhiêu nét mỗi hình ?



Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

- Ta thấy hình (a) có hai điểm bậc lẻ (1, 8) nên số nét vẽ là $2:2 = 1$. Nét đó xuất phát từ 1 và kết thúc ở 8.

- Hình (b) có 8 điểm bậc lẻ nên số nét là $8 : 2 = 4$ (nét). Xuất phát từ 1 kết thúc tại 9.

- Hình © có 16 điểm bậc lẻ, nên số nét là $16 : 8 = 8$ (nét).

b. Bài toán về pha cắt vật liệu tiết kiệm:

* Đặt vấn đề:

Người thợ may khi cắt vải để may quần áo thường phải suy nghĩ tính toán thế nào cho đỡ tốn vải, người công nhân khi cầm mỏ sắt cắt các tấm sắt lớn thành những miếng để sử dụng cũng phải tính toán các hình mẫu trên tấm sắt để cắt có lợi nhất. cả hai người tuy ở hai lĩnh vực khác nhau nhưng đều chung một ý nghĩ là tiết kiệm vật liệu.

Vận trù học có khả năng giải quyết hai vấn đề sau :

+ Có một số chi tiết với kích thước đã biết cần cắt thành những chi tiết có kích thước đặt trước, nên cắt thế nào để cho tốn ít vật liệu nhất.

+ Có một số loại vật liệu với kích thước và số liệu đã biết kích thước các chi tiết cần cắt cũng đã biết trước, nên cắt thế nào để có nhiều chi tiết sản phẩm nhất.

=> Ý nghĩa chung để giải quyết hai vấn đề này là : vạch ra kiểu cắt nếu có, sau đó loại trừ dần những phương pháp cắt không hợp lý.

* Bài toán : Một tờ giấy hình chữ nhật dài 1,6 m, rộng 0,96 m được cắt ra thành những miếng nhỏ hình chữ nhật dài 5 cm, rộng 3cm. Hãy tìm cách cắt tờ giấy lớn ấy sao cho vừa lợi công, vừa lợi giấy.

Giải:

+. Cắt lợi giấy: Vấn đề đầu tiên ta nghĩ đến là so sánh diện tích tấm giấy lớn và các tấm hình chữ nhật nhỏ. Ta thấy : $(160.96) : (5.3) = 32.32$ (lần). Như vậy tờ giấy lớn có thể cắt thành 32.32 tờ giấy nhỏ. Nhưng ta chưa có thể kết luận rằng tờ giấy lớn cắt được tối đa 32.32 tờ giấy nhỏ, vì nếu cắt chiều dài thành những băng 3 cm và chiều rộng 5 cm thì tối đa chỉ có $19.53 < 32.32$ miếng giấy đạt yêu cầu bài ra (phần giấy thừa không cắt được nữa).

Vì thế ta lại phải xét:

- Chiều dài tờ giấy to với chiều dài tờ giấy nhỏ được cắt.

- Chiều rộng tờ giấy to với chiều rộng tờ giấy nhỏ được cắt.

Điều thuận lợi là : $160 : 5 = 96 : 3 = 32$. Đến đây ta có thể nói tờ giấy lớn được cắt thành 32 miếng nhỏ bằng các đường // với các cạnh. (Đối với các đường // định ra trên chiều dài mỗi đường cách nhau 5 cm, trên chiều rộng mỗi đường cách nhau 3 cm).

+. Cắt lợi công (tức là số lần cắt ít nhất):

Ta đã biết hình chữ nhật có hai trục đối xứng, do đó ta cắt như sau :

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Để nguyên chiều rộng, xếp chiều dài theo đường đối xứng thứ nhất (chính giữa hai cạnh dài) và với một nhát kéo ta được 2 phần bằng nhau. Xếp lần thứ hai ta được 4 phần... sau 5 lần cắt như vậy ta được 32 băng giấy có chiều rộng 3 cm, còn chiều dài là chiều dài tờ giấy lớn.

Đối với chiều kia ta cũng làm như vậy (nhưng chú ý là 32 băng giấy chồng khít lên nhau coi như một băng giấy). Như vậy ta có 10 lần cắt.

c. Bài toán về phân công lao động :

*. Đặt vấn đề: Trong một hợp tác xã sản xuất nông nghiệp có nhiều công việc khác nhau như : làm phân, cày ruộng, ... và nhiều loại lao động khác nhau. Do đó năng suất lao động cũng khác nhau, nếu phân công không khéo sẽ không sử dụng được sở trường từng người và hạn chế năng suất lao động.

* Bài toán áp dụng: Một đội SX có 20 Nam và 25 Nữ phải gặt cho xong 80 a lúa. Ngoài ra còn cần cày ải càng nhiều càng tốt. Năng suất điều tra như sau : (tính theo a/ngày).

Hỏi phải điều lao động đi gặt, đi cày
Như thế nào để đảm bảo yêu cầu trên ?

	Gặt	Cày
Nam	4	3
Nữ	3	2

Giải:

* Vì Nam khỏe nên phải toàn bộ đi gặt được : $4.20 = 80$ (a)

Nữ đi cày : $25.2 = 50$ (a)

* Những cách phân công trên chưa đạt yêu cầu ta lập tỉ số giữa hai loại việc của Nam và Nữ (tỉ lệ năng suất) của gặt và cày. Nam $\frac{4}{3} = 1,33$. Nữ $\frac{3}{2} = 1,5$.

Vậy $1,5 > 1,33$ nên phân công toàn bộ nữ đi gặt : $3.25 = 75$ (a)

Thiếu 2 a nữa ta phân 2 Nam đi gặt tiếp.

Còn lại 18 Nam đi cày được : $3.18 = 54$ (a).

Nhưng vì chỉ có 5a lúa phải cắt ta phân công thật hợp lý sao cho $\frac{1}{4}$ lao động Nam đi gặt

5a, còn $\frac{3}{4}$ nữa đi cày được $3a. \frac{3}{4} = 2,25a$

Vậy gặt được 80a. Cày được $54a + 2,25a = 56,25a$.

2. Lô gíc học:

a). Lô gíc học là gì:

* Trong đời sống hàng ngày con người luôn luôn suy nghĩ và dùng ngôn ngữ để trao đổi tam tư với nhau. Ngôn ngữ chỉ là một phương tiện, công cụ để giao tiếp, để trao đổi ý kiến. Muốn cho con người hiểu được nhau thì kết cấu của sự suy nghĩ phải tuân theo một số hình thức và qui tắc nhất định. Nếu không tuân theo những hình thức, qui tắc đó thì ý nghĩ luôn luôn mâu thuẫn, không có cơ sở, do đó con người không trao đổi tư tưởng cho nhau được. Trong đời sống hàng ngày, có lúc ta nghe những cách phát biểu không hợp lý mà ta thường nói là không hợp lô gíc.

Ví dụ:

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

- Mọi thanh niên đều có nghĩa vụ lao động. Tôi không phải là thanh niên, tôi không có nghĩa vụ lao động.

- Mọi loài cá đều ở dưới nước. Con vật này ở dưới nước, vậy nó là cá.

- Một người bán Giáo và một người bán Mộc thường rao: «Mộc này rất chắc không gì đâm thủng. Giáo này rất sắc, đâm gì cũng thủng ».

Nghe qua các ví dụ trên, ta thấy cách phát biểu như vậy là không hợp lô gíc. Tại sao không hợp lô gíc là nội dung nghiên cứu của lô gíc học.

Vậy Lô gíc học là khoa học về qui luật và hình thức cấu tạo chính xác của sự suy nghĩ.

Từ nửa thế kỷ nay, bộ môn lô gíc học phát triển mạnh mẽ, dẫn tới sự phát triển môn lô gíc toán. Đặc điểm của môn này là dùng ký hiệu và công thức toán để diễn đạt thay cho ngôn ngữ thông thường.

b. Phép chứng minh – Một số ví dụ minh họa:

* Lô gíc nghiên cứu các hình thức-các quá trình suy nghĩ:

Hình thức chủ yếu đó là : Khái niệm – Suy luận – Phán đoán – Chứng minh.

Sau đây ta chỉ nghiên cứu kết cấu của sự chứng minh trong lô gíc toán.

* Mọi chứng minh của lô gíc đều gồm 3 bộ phận :

+ Luận đề : Là mệnh đề cần phải chứng minh. Trong chứng minh nó trả lời câu hỏi : « Chứng minh cái gì ? »

+ Luận cứ : Là những phán đoán mà dựa vào đó để chứng minh. Mỗi lượt suy luận thì luận cứ là tiên đề. Trong chứng minh nó trả lời câu hỏi: « chứng minh bằng cái gì ? ».

+ Luận chứng : Là những qui tắc suy luận lô gíc dùng trong chứng minh, nó trả lời câu hỏi : « chứng minh như thế nào ? »

Ba bộ phận này luôn luôn xác nhận và liên hệ chặt chẽ với nhau. Vì: luận đề không xác định thì không rõ ràng, muốn chứng minh gì ? luận cứ không chân thật thì dù suy luận hợp lý vẫn không đem lại kết quả tin cậy. Luận chứng không hợp với các qui tắc của lô gíc thì không có sức thuyết phục và không coi là được chứng minh.

* Hai phương pháp chứng minh lô gíc:

+ Chứng minh trực tiếp: Là chứng minh trực tiếp đưa ra luận cứ dùng qui tắc suy luận lô gíc để rút ra luận đề. Phương pháp chứng minh này thường gặp trong toán học.

+ Chứng minh gián tiếp: Chứng minh gián tiếp một mệnh đề để tìm cách bác bỏ tính chân thực của một mệnh đề khác để suy ra tính chân thực của mệnh đề. Thông thường người ta tìm cách bác bỏ tính chân thực của mệnh đề phủ định luận đề và ta thường gọi là phép chứng minh bằng phản chứng.

* Các bài toán giả bằng phương pháp suy luận lô gíc thường không cần phải tính toán phức tạp mà chủ yếu đòi hỏi sự suy luận đúng đắn, chặt chẽ và hợp lý.

* Ví dụ minh họa:

+ Ví dụ 1: Trong một buổi cắm trại, cô giáo cho học sinh nhận biết 5 dấu hiệu đi đường theo thứ tự như hình vẽ :



1



2



3



4



5

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Có 5 học sinh viết như sau:

Em A viết : 2 là dừng lại	– 3 là nguy hiểm
Em B viết : 1 là có cầu	– 2 là đường dốc
Em C viết : 3 là đường dốc	– 5 là có cầu
Em D viết : 2 là dừng lại	– 4 là đi chậm
Em E viết : 4 là đi chậm	– 1 là nguy hiểm

Xem kết quả cô giáo thấy rằng trong 5 em này mỗi em chỉ nhận đúng một dấu hiệu đi đường. Bạn hãy cho biết tên mỗi dấu hiệu ứng với từng số trên. Và bạn nào đã nói đúng dấu hiệu này ?

Giải:

+ Giả sử ta cho A viết 2 là dừng lại là đúng (mệnh đề 1) thì D viết 4 đi chậm lại là sai và E viết 1 là nguy hiểm là đúng và B viết 2 là đường dốc là đúng. Điều này mâu thuẫn với giả thiết ban đầu 2 là dừng lại. Vậy 2 không phải là dừng lại. (mệnh đề 2).

Như vậy qua phần này ta đã chứng minh tính không đúng của mệnh đề 1, để suy ra tính chân thực của mệnh đề (Hai mệnh đề này phủ định lẫn nhau).

+ Ta đã chứng minh được rằng 2 không phải là dừng lại. Vậy nói 3 là nguy hiểm là đúng và D viết 4 là đi chậm lại là đúng $\Rightarrow$ B viết 2 là đường dốc là đúng, vì thế 1 là dừng lại.

Vậy: 1 là dừng lại
2 là đường dốc
3 là nguy hiểm
4 là đi chậm
5 là có cầu

* Để làm ngắn gọn quá trình lý luận trên ta thường dùng bảng liệt kê.

+ Ví dụ 2: Một trường THCS nhận 5 đám ruộng A, B, C, D, E để trồng lúa thí nghiệm. Diện tích các đám không bằng nhau. Trong giờ thực hành toán, cô giáo bảo: « Mỗi em hãy ước lượng diện tích của bất kỳ 2 đám nào trên 5 đám ruộng trên ». 5 em trả lời như sau:

Ái : S của B bằng 250 m^2 , của C bằng 400 m^2
Bích : S của D bằng 450 m^2 , của B bằng 300 m^2
Chi : S của A bằng 450 m^2 , của E bằng 350 m^2
Đạt : S của D bằng 350 m^2 , của C bằng 300 m^2
Ái : S của B bằng 200 m^2 , của E bằng 250 m^2

Cô giáo nhận xét: “ Mỗi em đã ước lượng đúng S của một đám ruộng”. Tính xem mỗi đám ruộng có S là bao nhiêu?

Giải:

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

* Để chỉ nhận xét diện tích từng đám ruộng ta lập bảng sau:

Tên \ Đơn vị	A	B	C	D	E
Ái		250	400		
Bích		300		450	
Chi	450				350
Đạt			300	350	
Hoa		200			250

* Nhìn vào bảng trên ta thấy diện tích đám A, chỉ có một mình Chi nói nên S của A là 450 m^2 . Do đó S của E bằng 350 m^2 là sai $\Rightarrow$ S của E bằng 250 m^2 là đúng. Nên S của D bằng 350 m^2 và S của C bằng 200 m^2 ; S của B bằng 300 m^2 .

+ Ví dụ 3: Ba em nữ sinh Lan, Cúc, Huệ có 1 em mặc áo đỏ, 1 em mặc áo xanh, 1 em mặc áo trắng; Trong 3 câu: “Lan mặc áo đỏ”, “Cúc không mặc áo đỏ”, “Huệ không mặc áo xanh” chỉ có 1 câu đúng. Hỏi mỗi em r

Giải:

Cách 1:

* Lập bảng ta có:

(X chỉ câu nói, 0 chỉ màu không mặc)

Tên \ Áo	Đỏ	Xanh	Trắng
Lan	X	0	0
Cúc	0	X	X
Huệ	X	0	X

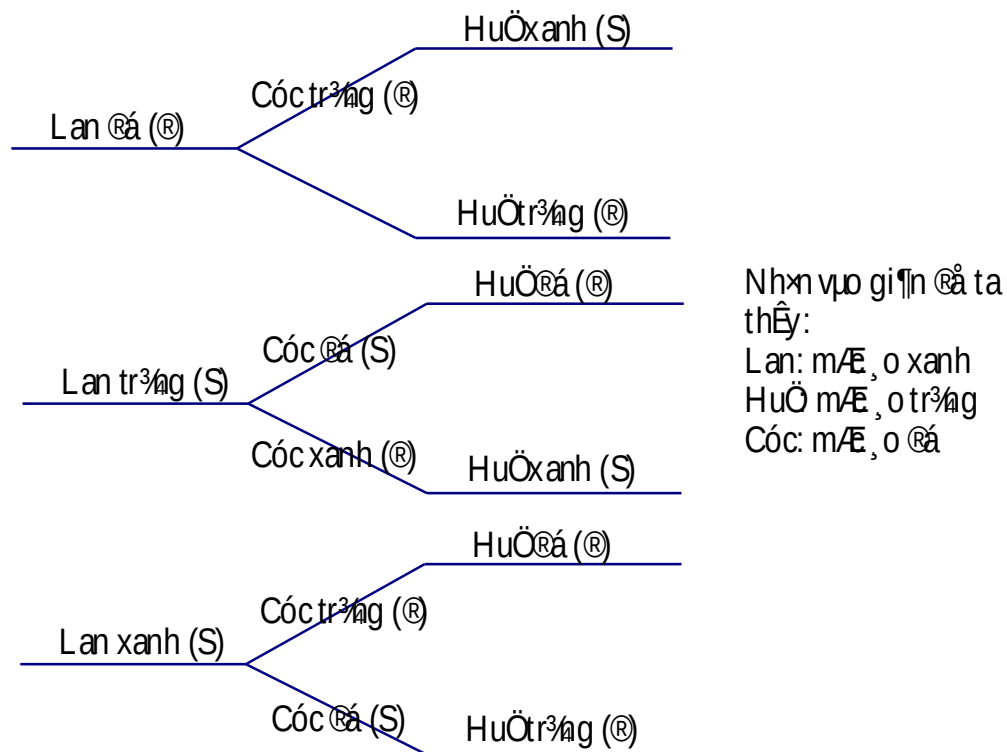
* Nhìn vào bảng ta có thể lập luận:

Nếu Lan mặc áo đỏ là đúng; Nên Huệ không mặc áo xanh thì Huệ mặc áo đỏ hoặc trắng, mà Lan áo đỏ nên Huệ áo trắng và Cúc áo xanh. Như vậy câu “Cúc không mặc áo đỏ là sai” $\Rightarrow$ Cúc mặc áo đỏ và Lan áo xanh thì đúng.

Vậy: Lan mặc áo xanh, Huệ mặc áo trắng, Cúc mặc áo đỏ.

Cách 2: Ta có thể giải bài toán trên bằng giản đồ nhánh như sau:

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi



+ Ví dụ 4: Trong một bài kiểm tra toán 4 bạn A, B, C, D được các điểm khác nhau từ 7 đến 10 nhưng không bạn nào nhớ chính xác điểm của mọi người. Vì thế khi hỏi điểm từng bạn thì:

A trả lời: “ D được 7; B được 7; C được 9”.

B trả lời: “ A được 8; D được 10; C được 8”.

D trả lời: “ A được 8; C được 8; B được 8”.

C trả lời: “ A được 7; B được 7; D được 7”.

Biết rằng: a). Không bạn nào được hai bạn khác nói đúng điểm của mình.

b). Mỗi câu trả lời chỉ có 1 điểm đúng.

Em hãy xác minh điểm của từng bạn?

Giải:

* Lập bảng ta có:

* Nhìn vào bảng ta

Thấy: - C được điểm 9

- A được điểm 7

- B được điểm 8

- D được điểm 10

Tên	A	B	C	D
Điểm				
7	D.B		A.D.B	
8		A.C		A.B.C
9	C			
10		D		

+ Ví dụ 5: Trong một bảng thi đấu loại bóng đá có 4 đội A, B, C, D. Người ta đưa ra ba dự đoán:

a. Đội A nhì, đội B nhất.

b. Đội B nhì, đội D ba.

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

c. Đội C nhì, đội D tư.

Kết quả mỗi dự đoán đều có một ý đúng, một ý sai. Hãy xác định thứ tự của mỗi đội ?

Giải:

Ta lập bảng sau:

Thứ Dự đoán	1	2	3	4
a	B	A		
b		B	D	
c	C	C		D

Vì có nhiều dự đoán đề cập đến đội nhì nên ta xét đội nào về nhì.

Giả sử đội A về nhì là đúng thì các đội B và C về nhì là sai, do đó D về thứ ba (theo b) và về thứ tư (theo c), vô lý.

Vậy đội A về nhì là sai, do đó theo A thì đội B về nhất. Đội B về nhì là sai nên theo b thì đội D về thứ ba. Đội D về thứ tư là sai nên theo c thì đội C về thứ nhì. Còn lại đội A về thứ tư.

.....

+ Ví dụ 6: Người ta điều tra trong một lớp học có 40 học sinh thì thấy có 30 học sinh thích Toán, 25 học sinh thích Văn, 2 học sinh không thích cả toán và văn. Hỏi có bao nhiêu học sinh thích cả hai môn văn và toán?

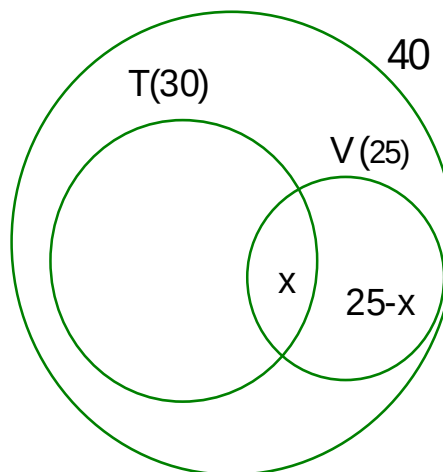
Giải:

Biểu thị các dữ kiện trong đề bài như bên hình vẽ. Gọi số học sinh thích cả hai môn Văn và Toán là x thì số học sinh thích Văn mà không thích Toán là

$25 - x$. Ta có:

$$30 + (25 - x) + 2 = 40$$

Do đó $x = 17$. Vậy có 17 học sinh thích cả hai môn Văn và Toán.



.....

Phần thứ V

PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ LOẠI TOÁN ĐIỂN HÌNH

I. Toán giải bằng đơn vị qui ước:

a. Nội dung: Là loại toán dùng một đại lượng nào đó làm đơn vị qui ước như đoạn thẳng, dung tích, khối lượng công việc.v.v. để tiện cho việc giải.

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

b. Ví dụ:

1. Hai vòi nước cùng chảy vào bể sau 10 giờ sẽ đầy bể. Người ta cho 2 vòi cùng chảy vào bể trong 4 giờ sau đó khóa vòi 1 lại. Một mình vòi 2 chảy thêm 18 giờ nữa mới đầy bể. Hỏi một mình mỗi vòi chảy trong bao lâu mới đầy bể.

Giải:

* Giả sử ta qui ước dung tích bể là một đơn vị, như vậy hai vòi chảy trong 1 giờ được $\frac{1}{10}$ bể. Vì thế cả hai vòi chảy trong 4 giờ được $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$ (bể).

* Vòi 2 chảy trong 18 giờ được $\frac{5}{5} - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$ (bể). Như vậy 1 giờ vòi 2 chảy được $\frac{3}{5} : 18 = \frac{1}{30}$ (bể).

Trong 1 giờ vòi 1 chảy được: $\frac{1}{10} - \frac{1}{30} = \frac{1}{15}$ (bể).

Vậy: Vòi 1 chảy một mình trong $1 : \frac{1}{15} = 15$ (giờ) thì đầy bể

Vòi 2 chảy một mình trong $1 : \frac{1}{30} = 30$ (giờ) thì đầy bể

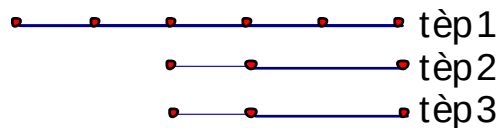
.....

2. Trong ngày hội toán một khối học sinh chia làm 3 lớp. Nếu lấy $\frac{2}{5}$ số học sinh lớp 1 chia đều cho 2 lớp kia thì số học sinh 3 lớp lúc này bằng nhau nhưng bớt ở lớp 1 đi 3 học sinh thì lúc này số học sinh lớp 1 bằng tổng học sinh 2 lớp kia. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Giải:

* Theo bài ra lớp 1 có thể chia làm 5 phần ta qui ước một đoạn thẳng. 1 em ứng với 1 phần của lớp 1. Ta có hình sau:

* Theo bài ra ta thấy lúc đầu số học sinh của hai lớp 2 và 3 bằng nhau. Khi bớt cho 1 lớp một phần của mình thì lúc này 3 lớp này bằng nhau. Hay 1 lớp chiếm $\frac{3}{5}$ lớp 1.



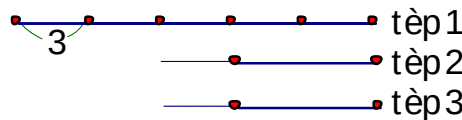
Sau khi bớt 3 học sinh thì lớp 1 bằng tổng học sinh 2 lớp kia, ta lại có hình sau:
Căn cứ vào hình vẽ ta thấy:

3 học sinh của lớp 1 chiếm $\frac{1}{5}$ số học sinh. Vậy số học sinh lớp 1 là:

$$3.5 = 15 \text{ (em)}$$

Số học sinh của lớp 2 là: $3.2 = 6$ (em)

Khi đó số học sinh của lớp 3 cũng là 6 em.



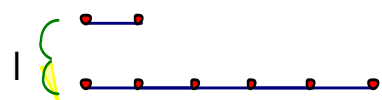
.....

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

3. Một anh bộ đội khi lên đường đánh Mỹ nhận thấy số tuổi của mình bằng $\frac{1}{5}$ tổng số tuổi của các người thân trong gia đình. Đến nay được nghỉ phép về thăm gia đình, anh lại gặp tất cả các người thân và chợt thấy số tuổi của mình bây giờ vẫn bằng $\frac{1}{5}$ tổng số tuổi của các người thân trong gia đình. Hỏi gia đình anh bộ đội có bao nhiêu người?

Giải:

Ta minh họa bài toán bằng hình vẽ sau:



Phần I minh họa tuổi anh bé Búi và tuổi các người thân trong gia đình



Phần II minh họa tuổi anh bé Búi và tuổi các người thân trong gia đình hiện nay

Căn cứ vào hình vẽ ta thấy: Trước đây tuổi anh bộ đội bằng $\frac{1}{5}$ tổng số tuổi người thân trong gia đình, nay anh được tăng thêm một số tuổi, thì số tuổi anh cũng tăng gấp 5 lần. Vì số năm đó 1 người đều tăng tuổi như nhau nên muốn gấp 5 lần số tuổi tăng trong khoảng thời gian đó gia đình anh bộ đội phải có 5 người. Kể cả anh bộ đội nữa là 6.

.....

4. Hai xe ô tô cùng khởi hành lúc 7 giờ, xe thứ nhất đi từ A và đến B lúc 9 giờ, xe thứ hai đi từ B và đến A lúc 10 giờ. Hai xe gặp nhau trên đường lúc mấy giờ?

Giải:

Để tìm thời gian gặp nhau trong chuyển động ngược chiều, ta lấy quãng đường chia cho tổng vận tốc. Ta chưa biết quãng đường nên cũng chưa biết vận tốc mỗi xe, nhưng có thể biểu thị được vận tốc của mỗi xe theo quãng đường AB mà ta chọn là đơn vị qui ước.

Xe thứ nhất đi cả quãng đường AB trong: $9 - 7 = 2$ (giờ).

Xe thứ hai đi cả quãng đường BA trong: $10 - 7 = 3$ (giờ).

Trong 1 giờ, xe thứ nhất đi được $\frac{1}{2}$ quãng đường, xe thứ hai đi được $\frac{1}{3}$ quãng đường,

chúng gần nhau thêm: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$ (quãng đường).

Hai xe gặp nhau sau 1 : $\frac{5}{6} = \frac{6}{5}$ (giờ) = 1 giờ 12 phút.

Lúc hai xe gặp nhau là 8 giờ 12 phút.

.....

2. Toán giải bằng phương pháp tính ngược từ cuối.

a. Nội dung: Phương pháp tính ngược từ cuối thường áp dụng giải những bài toán số học mà việc giải bằng đại số sẽ dẫn đến một phương trình bậc nhất 1 ẩn số có dạng $x + a \pm b = c$ hay $ax \pm b = c$ (trong đó a, b, c là số nguyên hay phân số) và thường được tính ngược từ cuối bằng các hình vẽ minh họa hay dùng trong phương pháp « đơn vị qui ước ».

b. Ví dụ:

GV: Lê Chí Tôn

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

1. Tổng của hai số là 444. Lấy số lớn chia cho số nhỏ được thương là 4 và số dư là 24. Tìm hai số đó.

Giải:

* Bằng số học:

Ta minh họa bài toán ở hình vẽ bên:

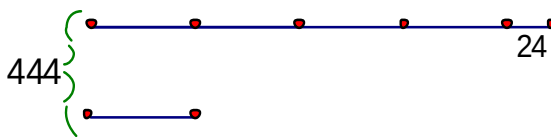
Như vậy ta thấy 5 lần số nhỏ

Sẽ bằng $444 - 24$, do đó một

Lần số nhỏ bằng :

$$\frac{444 - 24}{5} = 84$$

Số lớn là : $444 - 84 = 360$



* Bằng đại số:

Gọi x là số nhỏ ($24 < x < 444$) , ta có :

$$x + 4x + 24 = 444$$

$$5x + 24 = 444$$

$$5x = 420$$

$$x = 84$$

Số lớn là : $4x + 24 = 4 \cdot 84 + 24 = 360$.

.....

2. Một cửa hàng mậu dịch, trong tuần lễ thứ nhất bán được một nửa số tấm vải cộng thêm $\frac{1}{2}$ tấm. Tuần lễ thứ hai bán được $\frac{1}{3}$ số vải còn lại cộng thêm $\frac{1}{3}$ tấm. Tuần lễ thứ ba bán $\frac{1}{4}$ số vải còn lại sau lần 2 cộng thêm $\frac{3}{4}$ tấm. Tuần lễ thứ tư bán $\frac{1}{5}$ số vải còn lại cộng thêm $\frac{1}{5}$ tấm. Tuần 5 bán hết 19 tấm còn lại. Hỏi cửa hàng lúc đó có bao nhiêu tấm vải ?

Giải:

* Ta thấy số vải còn lại sau lần bán thứ tư là 19 tấm. Nếu tuần thứ tư không bán thêm $\frac{1}{5}$ tấm thì số vải còn lại là $\frac{4}{5}$ số vải. Nghĩa là $(19 + \frac{1}{5})$ tấm chính là số vải còn lại sau lần 3 và bằng : $(19 + \frac{1}{5}) : \frac{4}{5} = 24$ (tấm).

* 24 tấm cộng với $\frac{3}{4}$ tấm chính là $\frac{3}{4}$ vải còn lại sau tuần 2 tức bằng :

$$(24 + \frac{3}{4}) : \frac{3}{4} = 33 \text{ (tấm)}.$$

* 33 tấm cộng $\frac{1}{3}$ tấm chính là số vải còn lại sau lần 1, tức bằng :

$$(33 + \frac{1}{3}) : \frac{2}{3} = 50 \text{ (tấm)}$$

* 50 tấm cộng $\frac{1}{2}$ tấm chính là $\frac{1}{2}$ số vải ban đầu của cửa hàng và bằng :

$$(50 + \frac{1}{2}) : \frac{1}{2} = 101 \text{ (tấm)}.$$

.....

3. Một người bán khoai cho ba người : Người thứ nhất mua $\frac{1}{4}$ số khoai và 10 kg. Người thứ 2 mua $\frac{5}{11}$ số khoai còn lại và 10 kg. Người thứ ba mua 50 kg khoai còn lại. Hỏi số lượng khoai đã được bán là bao nhiêu ?

Giải:

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

* Số khoai còn lại sau khi người thứ hai mua là $\frac{6}{11}$ số khoai còn lại khi người thứ nhất mua (kể cả 10 kg của người thứ 2 mua). Số khoai đó là :

$$50 \text{ kg} + 10 \text{ kg} = 60 \text{ kg}.$$

* Số khoai còn lại sau khi người thứ nhất mua là : $60 : \frac{6}{11} = 110 \text{ (kg)}$

* Số lượng khoai đã bán là : $(110 + 10) : \frac{3}{4} = 160 \text{ (kg)}$.

.....

4. Một người ra chợ bán cam. Lần thứ nhất bán $\frac{1}{2}$ số cam cộng thêm $\frac{1}{2}$ quả. Lần thứ 2 bán $\frac{1}{2}$ số còn lại cộng thêm $\frac{1}{2}$ quả. Lần thứ 3 bán $\frac{1}{2}$ số còn lại cộng thêm $\frac{1}{2}$ quả. Lần thứ 4 bán $\frac{1}{2}$ số còn lại cộng thêm $\frac{1}{2}$ quả thì vừa hết. Tính số cam của người đó đem bán ?

Giải:

Lần thứ tư bán $\frac{1}{2}$ số còn lại cộng $\frac{1}{2}$ quả thì vừa hết nên $\frac{1}{2}$ quả chính là $\frac{1}{2}$ số cam còn lại. Vậy số cam còn lại sau lần bán thứ ba là 1 quả.. Lần thứ ba bán $\frac{1}{2}$ số còn lại cộng thêm $\frac{1}{2}$ quả thì còn 1 quả nên $1\frac{1}{2}$ quả chính là $\frac{1}{2}$ số cam còn lại. Vậy số cam còn lại sau lần bán thứ hai là $1\frac{1}{2} \cdot 2 = 3 \text{ (quả)}$.

Lần thứ 2 bán $\frac{1}{2}$ số còn lại cộng thêm $\frac{1}{2}$ quả thì còn 3 quả nên $3\frac{1}{2}$ quả chính là $\frac{1}{2}$ số còn lại. Vậy số cam còn lại sau lần thứ nhất là 7 quả.

Lần thứ nhất bán $\frac{1}{2}$ số cam cộng $\frac{1}{2}$ quả thì còn 7 quả nên $7\frac{1}{2}$ quả chính là $\frac{1}{2}$ số cam. Vậy số cam lúc đầu có 15 quả.

.....

5. Một công trường giao công việc sửa một đoạn đường cho các đội như sau : đội 1 nhận 150 m và $\frac{1}{9}$ phần còn lại, đội 2 nhận 200 m và $\frac{1}{9}$ phần còn lại, đội 3 nhận 250 m và $\frac{1}{9}$ phần còn lại. Cứ chia như vậy cho đến đội cuối cùng thì vừa hết và phần đất của mỗi đội bằng nhau. Tính số đội tham gia sửa đường và chiều dài toàn bộ quãng đường cần sửa ?

Giải:

Xét hai đội cuối cùng là đội thứ $n - 1$ và đội thứ n . Đội thứ $n - 1$ nhận A mét công $\frac{1}{9}$ số còn lại hay $A + \frac{1}{9}B$. Đội thứ n là đội cuối cùng nên nhận nốt $\frac{8}{9}B$, hay theo qui luật của bài toán, nhận $A + 50 \text{ m}$ (không còn số còn lại).

Vì số mét đường của các đội bằng nhau nên:

$$A + \frac{1}{9}B = A + 50, \text{ suy ra } \frac{1}{9}B = 50.$$

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Đội thứ n nhận $\frac{8}{9}B$ hay $50.5 = 400$ (m). Đó cũng là số đất mỗi đội nhận.

$\frac{1}{9}$ sẽ còn lại sau khi Bê 1 nhận 150 m là $400 - 150 = 250$ (m). Do đó đoạn đường tổng cộng dài : $250 . 9 + 150 = 2400$ (m).

.....

3. Giải toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của nó:

a. Nội dung:

Loại toán khi biết tổng hai số và hiệu của chúng, ta phải tìm hai số. Ở các lớp dưới ta đã có phương pháp giải : tìm số lớn trước hoặc số nhỏ trước bằng cách cộng hay trừ từng vế của hai đẳng thức đã cho :

$$+ \begin{cases} a + b = c \\ a - b = d \end{cases} \text{ hay } - \begin{cases} a + b = c \\ a - b = d \end{cases} \text{ từ đó suy ra số kia. Nay ta có thêm phương pháp giải nữa}$$

đó là phương pháp : Thêm hoặc bớt hiệu của 2 số vào số nhỏ hoặc số lớn để được 2 số bằng nhau.

b. Ví dụ minh họa:

1. Trong hai trận tiến công vào sân bay Biên Hòa và Plây Cu, quân giải phóng miền Nam đã giết 654 tên xâm lược Mỹ. Trận Plây Cu giết hơn trận Biên Hòa 60 tên. Tính xem mỗi trận quân giải phóng giết được bao nhiêu tên xâm lược Mỹ ?

Giải:

Cách 1:

Nếu thêm 60 tên vào trận Biên Hòa thì số Mỹ bị giết ở 2 sân bay bằng nhau và do đó số Mỹ bị giết ở PlâyCu là :

$$(654 + 60) : 2 = 357 \text{ (tên).}$$

Số Mỹ bị giết ở Biên Hòa là :

$$357 - 60 = 297 \text{ (tên)}$$

Cách 2:

Bớt 60 tên xâm lược Mỹ ở trận PlâyCu thì số Mỹ bị giết ở 2 trận bằng nhau, do đó số Mỹ bị giết ở trận Biên Hòa là :

$$(654 - 60) : 2 = 297 \text{ (tên)}$$

Số Mỹ bị giết ở trận PlâyCu là :

$$297 + 60 = 357 \text{ (tên)}$$

.....

2. Hai thúng khoai có $24\frac{1}{4}kg$. Nếu lấy $3\frac{1}{2}kg$ ở thúng 1 bỏ vào thúng 2 thì thúng thứ

nhất còn hơn thúng thứ 2 là $\frac{3}{5}kg$. Tính xem lúc đầu mỗi thúng có bao nhiêu kg ?

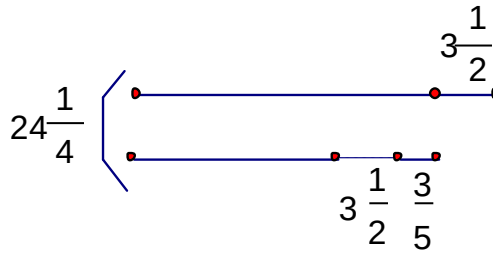
Giải:

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Ta giải bài toán này bằng cách tìm số lớn trong 2 số biết tổng của chúng là $24\frac{1}{4}$ và hiệu của chúng là $7\frac{3}{5}$,

sau đó đem trừ đi $\left(3\frac{1}{2} + 3\frac{1}{2} + \frac{3}{5}\right)$

sẽ được thùng thứ nhất.



Thùng thứ nhất có:

$$\left(24\frac{1}{4} + 7\frac{3}{5}\right) : 2 = 15\frac{37}{40} (kg)$$

Thùng thứ 2 có: $24\frac{1}{4} - 15\frac{37}{40} = 8\frac{13}{40} (kg)$

4. Toán giải bằng phương pháp giả thiết tạm:

a. Nội dung:

Loại toán này tương đối khó, nên để giải được loại toán này ta phải dùng phương pháp riêng gọi là phương pháp giả thiết tạm. Trong phương pháp giả thiết tạm, người ta đưa ra các giả định mới để chuyển bài toán về các bài toán đã biết cách giải.

b. Ví dụ minh họa:

1. Một đoàn 46 học sinh chèo thuyền qua sông, có hai loại thuyền, loại lớn chở 6 người, loại nhỏ chở 4 người. Các em xuống thuyền thì xếp vừa đủ 10 thuyền 2 loại. Hỏi mỗi loại có mấy chiếc.

Giải:

Giả sử cả 10 thuyền đều là loại lớn thì khi đó số người xếp đủ 10 thuyền là 6. $190 = 60$ người.

Như vậy so với tổng số người đã biết thì thừa $60 - 46 = 14$ (người). Số người này là do mỗi thuyền 4 chở thêm 2 người $(6 - 4)$. Vậy số thuyền nhỏ là :

$$14 : 2 = 7 \text{ (thuyền)}$$

Số thuyền lớn là : $10 - 7 = 3$ (thuyền)

(Ta cũng có thể giải bài toán này bằng giả sử 10 thuyền đều là loại nhỏ)

2. Bạn Nam đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 10 km/h, rồi đi tiếp từ B đến C với vận tốc 15 km/h. Biết rằng quãng đường BC ngắn hơn quãng đường AB là 1 km và thời gian đi trên BC ít hơn thời gian đi trên AB là 16 phút. Tính quãng đường AB.

Giải:

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi



Bạn Nam đi 1 km trên AB hết $60 : 10 = 6$ (phút), đi 1 km trên BC hết $60 : 15 = 4$ (phút).

Ta giả thiết rằng từ B bạn Nam đi quãng đường bằng AB thì phải đi thêm đoạn CE dài 1 km, tức là đi thêm 4 phút nữa, do đó thời gian đi trên BE ít hơn thời gian đi trên AB là $16 - 4 = 12$ (phút).

Chú ý rằng quãng đường AB và BE bằng nhau và thời gian chênh lệch khi đi 1 km với 2 vận tốc là $6 - 4 = 2$ (phút). Do đó quãng đường AB dài là $12 : 2 = 6$ (km).

3. Một công việc được giao cho một thợ bậc 1 làm trong một thời gian, rồi giao cho thợ bậc 2 làm tiếp cho xong. Tính xem mỗi người làm việc trong bao lâu biết rằng tổng cộng cả hai người làm trong 14 giờ và để hoàn thành công việc đó một mình, người thợ bậc 1 cần 15 giờ, người thợ bậc 2 cần 12 giờ.

Giải:

Trong 1 giờ, người thợ bậc 1 làm được $\frac{1}{15}$ công việc, người thợ bậc 2 làm được $\frac{1}{12}$ công việc.

Giả thiết rằng người thợ bậc 1 làm tất cả 14 giờ thì người đó làm được :

$$\frac{1}{15} \cdot 14 = \frac{14}{15} \text{ (công việc), h\ddot{a}t c\ddot{o}n\grave{a}: } 1 - \frac{14}{15} = \frac{1}{15} \text{ (công việc).}$$

Sở dĩ hụt đi vì người thợ bậc 1 làm thay cho người thợ bậc 2. Mỗi giờ người thợ bậc 2 làm hơn người thợ bậc 1 là : $\frac{1}{12} - \frac{1}{15} = \frac{1}{60}$ (công việc).

$$\text{Thời gian người thợ bậc 2 đã làm : } \frac{1}{15} : \frac{1}{60} = 4 \text{ (giờ).}$$

$$\text{Thời gian người thợ bậc 1 đã làm : } 14 - 4 = 10 \text{ (giờ).}$$

5. Giải toán về chuyển động đều:

a. Nội dung: Loại toán này rất phức tạp, vì thế khi giải cần lưu ý : + Vẽ hình minh họa.

+ Nhớ kỹ một số kiến thức vật lý về chuyển động đều như :

- Quãng đường = vận tốc . thời gian $(S = v.t)$

- Vận tốc = quãng đường : thời gian. $(v = \frac{S}{t})$

- Thời gian = quãng đường : vận tốc $(t = \frac{S}{v})$

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

- Quãng đường đi được (đi cùng vận tốc) tỉ lệ thuận với thời gian.
- Vận tốc và thời gian (đi cùng quãng đường) tỉ lệ nghịch với nhau.
- Vận tốc một động tử khi xuôi dòng = vận tốc thật + vận tốc dòng nước.
- Vận tốc một động tử khi ngược dòng = vận tốc thật - vận tốc dòng nước.

b. Ví dụ minh họa :

* Toán về chuyển động đều:

1. Một người đi từ thị trấn Hồ xá về một xã ở Quận Bình. Người đó khởi hành lúc 8 giờ sáng và đi xe đạp với vận tốc 10 km/h. Sau đó 1 giờ cũng có một người đi từ Hồ Xá về xã đó bằng ngựa với vận tốc 12 km/h. Hỏi người thứ 2 đuổi kịp người thứ nhất sau mấy giờ ? và gặp nhau cách Hồ Xá bao nhiêu km ?

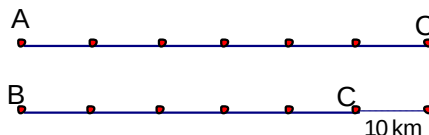
Giải:

Cách 1: cách này dùng thông thường với loại toán về chuyển động cùng chiều (đuổi kịp nhau).

Sau 1 giờ, người đi xe đạp đi được 10 km. Nghĩa là sau 1 giờ ta coi như 2 người cùng bắt đầu đi, thì rõ ràng người đi ngựa đi thua người đi xe đạp 10 km. Nhưng mỗi giờ người đi ngựa đi hơn người đi xe đạp là $12 - 10 = 2$ (km). Như vậy muốn đi thêm 10 km nữa cho kịp, người đó phải đi trong $10 : 2 = 5$ (giờ). Chỗ gặp nhau cách thị trấn Hồ Xá $5.12 + 10 = 60$ (km).

Cách 2:

Trong cùng một thời gian, người đi ngựa đi được khoảng cách AC, với vận tốc 12 km/h. Người đi xe đạp đi với vận tốc 10 km/h và đi được quãng đường BC. Vì quãng đường tỉ lệ thuận với thời gian nên ta có:



$$\frac{AC}{BC} = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}. \text{ Mặt khác } AC - BC = 10 \Rightarrow AC = 10.6 = 60.$$

Thời gian người thứ hai đuổi kịp người thứ nhất là: $60 : 12 = 5$ (giờ).

Cách 3:

Gọi t_1 là thời gian để người đi xe đạp đi hết quãng đường AC; t_2 là thời gian để người đi xe đạp đi hết quãng đường BC.

Ta biết thời gian tỉ lệ nghịch với vận tốc, tức là: $\frac{t_1}{t_2} = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$. Mặt khác, $t_1 - t_2 = 1$.

Đến đây bài toán được đưa về dạng: Tìm hai số khi biết tỉ số của chúng và hiệu của 2 số.

$$t_1 = 1.6 = 6 \text{ (giờ)}$$

$$t_2 = 5 \text{ (giờ)}.$$

Quãng đường cần tìm là $5.12 = 60$ (km).

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

*Toán về chuyển động ngược chiều:

2. Một xe đạp đi từ A đến B lúc 8 giờ sáng với vận tốc 20 km/h. Lúc 9 giờ một ô tô đi từ B đến A với vận tốc 35 km/h. Hỏi sau mấy giờ thì gặp nhau? Và chỗ gặp nhau cách B bao nhiêu km? Biết rằng A và B cách nhau 240 km.

Giải:

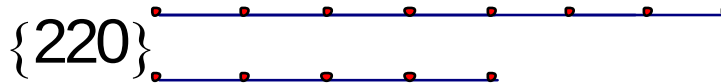
Cách 1:



Sau 1 giờ người đi xe đạp đi từ A đến A' cách A 20 km, lúc đó ô tô bắt đầu đi từ B và cách người đi xe đạp $240 - 20 = 220$ (km).

- Mỗi giờ hai động tử đi được $20 + 35 = 55$ (km).
- Để đi được 220 km phải mất: $220 : 55 = 4$ (giờ).
- Chỗ gặp nhau cách B: $4 \cdot 35 = 140$ (km).

Cách 2:



Từ 9 giờ đến lúc gặp nhau, trong cùng một thời gian người đi xe đạp đi được quãng đường x với vận tốc 20 km/h. Trong lúc đó ô tô đi được quãng đường y với vận tốc 35 km/h. Vì quãng đường tỉ lệ thuận với vận tốc nên ta có: $\frac{x}{y} = \frac{20}{35} = \frac{4}{7}$. Mặt khác $x + y = 220$ nên suy ra:

$$\frac{x}{y} = \frac{4}{7} \Rightarrow \frac{x+y}{y} = \frac{4+7}{7}$$
$$\Rightarrow \frac{220}{y} = \frac{11}{7} \Rightarrow y = \frac{220}{11} \cdot 7 = 140 \text{ (km)} \Rightarrow x = \frac{220 \cdot 4}{11} = 80 \text{ (km)}.$$

3. Một người cán bộ đã đi bộ liên tục từ làng A đến làng B với vận tốc $v = 6$ km/h rồi từ làng B đến làng C với vận tốc $v = 4$ km/h. sau một thời gian công tác ở C người cán bộ đó trở về A theo đường cũ và quyết định đi thế nào để cho thời gian đi quãng đường CA bằng thời gian đi quãng đường AC để kịp báo cáo. Muốn vậy người cán bộ tính toán phải đi đến trên đoạn CA với vận tốc $v = 5$ km/h. Thế nhưng khi đến B người cán bộ phải dừng 24 phút để giải quyết công tác và có thể về A đúng thời gian qui định, người cán bộ quyết định tăng tốc 6 km/h. Hãy tính khoảng cách từ A đến B, từ B đến C ?

Giải:

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

a). + Gọi thời gian đi từ B đến C là t_1 , thời gian đi từ C đến B là t_2 . (t_1 và t_2 tỉ lệ nghịch với 4 và 5 nên ta có: $\frac{t_1}{t_2} = \frac{5}{4}$).

+ Đi từ B đến C thời gian lâu hơn đi từ C đến B 24 phút (vì thời gian từ A $\rightarrow$ B và từ B về A là như nhau (quãng đường như nhau, vận tốc như nhau). Chỉ nên chỉ còn chênh lệch thời gian ở quãng đường CB và BC).

$$\Rightarrow t_1 - t_2 = 24.$$

$$+ \text{Vậy: } \frac{t_1}{5} = \frac{t_2}{4} = \frac{t_1 - t_2}{5 - 4} = \frac{24}{1} \Rightarrow t_1 = 5.24 = 120(\text{phút}) = 2(\text{giờ})$$

$\Rightarrow$ Quãng đường BC bằng: $2.4 = 8$ (km)

b). Gọi t_3 là thời gian đi từ A $\rightarrow$ B, t_4 là thời gian đi từ B $\rightarrow$ A. Ta thấy:

$$\frac{t_3}{t_4} = \frac{5}{6}. \text{ Nhưng đi từ B tới A lâu hơn từ A tới B 24 phút nên:}$$

$$\frac{t_3}{5} = \frac{t_4}{6} = \frac{t_4 - t_3}{6 - 5} = \frac{24}{1} = 24 \Rightarrow t_3 = 24.5 = 120(\text{phút}) = 2(\text{giờ}).$$

Vậy quãng đường AB là: $6\text{km/h} \cdot 2\text{ h} = 12$ (km).

.....

4. Một ô tô đi qua cột km $\overline{ac}$ lúc 7 giờ, qua cột km $\overline{ca}$ lúc 8 giờ và qua cột km $\overline{abc}$ lúc 9 giờ. Biết ô tô chuyển động thẳng đều. Tính vận tốc của ô tô.

Giải:

* Từ 7 giờ đến 8 giờ ô tô đi được $\overline{ca} - \overline{ac}$ (km)

Từ 8 giờ đến 9 giờ ô tô đi được $\overline{abc} - \overline{ca}$ (km)

* Vì ô tô chuyển động đều nên : $\overline{abc} - \overline{ca} = \overline{ca} - \overline{ac} = \overline{xy}$

$\Rightarrow \overline{ca} + \overline{ca} = \overline{abc} + \overline{ac}$ (Tổng của hai số bằng nhau, mọi số cả hai chữ số bao giờ cũng bé hơn 200) do đó $\overline{abc} + \overline{ac}$ cũng phải bé hơn 200 và a không thể bằng 0 và a không thể lớn hơn 1 vì nếu $a > 1$ thì $\overline{abc} + \overline{ac} > 200$.

Vậy $a = 1$.

Mặt khác tổng $a + a$ và tổng $c + c$ là các tổng của các chữ số thuộc hàng đơn vị của hai số bằng nhau nên phải có chữ số tận cùng bằng nhau. Mà ta đã có : $a + a = 2a = 2.1 = 2$.

Vậy $c + c = 2c$ cũng có tận cùng bằng 2. Tức là $c = 6$ (vì $1 < c < 10$ nên $2c = 12 \Rightarrow c = 6$).

Ta có vận tốc của ô tô là : $61 - 16 = 45$ (km/h).

.....

5. Mai và Lan nhà ở cách nhau 1200 m đi về phía nhà bạn. Mai đi lúc 9 giờ, Lan đi sau 5 phút. Dọc đường không thấy nhau, mỗi người cứ đến nhà bạn rồi quay lại ngay. Lần này thì hai bạn gặp nhau. Hỏi lúc gặp nhau là mấy giờ ? Biết rằng mỗi phút Mai đi 60m, Lan đi 90m.

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Giải:

Trong 5 phút Mai đi được $5 \cdot 60 = 300$ (m).

Mai và Lan gặp nhau sau khi Lan đi được một thời gian là:

$$(1200 \text{ m} - 300 \text{ m}) : (60 \text{ m} + 90 \text{ m}) = 6 \text{ (phút)}.$$

Mai và Lan gặp nhau lần 1 lúc $(9 \text{ giờ } 5 \text{ phút} + 6 \text{ phút}) = 9 \text{ giờ } 11 \text{ phút}$. Quãng đường mà Mai và Lan đi được cộng lại bằng 2 lần khoảng cách 1200 m trong một thời gian là : $1200 \cdot 2 : (60 + 90) = 16$ (phút).

Thời gian gặp nhau lần 2 là : $9\text{h}11 \text{ ph} + 16 \text{ ph} = 9 \text{ h } 27 \text{ ph}.$

.....

6. Một xe lửa đi qua cầu dài 181 m mất tất cả 47 s, cũng với vận tốc đó xe lửa lướt qua người đi bộ đi ngược chiều với xe lửa. Tính chiều dài và vận tốc của xe lửa ? Biết rằng vận tốc của người đi bộ là 1 m/s và xe lửa lướt qua người đó trong 9 s.

Giải:

Trong 47 s, xe lửa đi được một quãng đường là một cầu dài 181m và quãng đường bằng chiều dài đoàn tàu (hình bên).

Giả sử khi đầu tàu bắt đầu đến mô cầu B, sau khi tàu qua khỏi A thì hết thời gian 47 s. Chẳng hạn người đó gặp đuôi tàu ở A. Tức là trong 38 s, xe lửa đi được $181 + 9 \cdot 1 = 190$ (km)
 $\Rightarrow$ vận tốc xe lửa là:

$$v = \frac{190}{38} = 5 \text{ (m/s)} = 18 \text{ (km/h)}.$$

Chiều dài xe lửa là : $5 \cdot 9 + 9 = 54$ (m).

.....

7. Hiện nay 3 giờ (giả thiết là các kim đồng hồ chạy đúng). Hãy tính xem bao nhiêu phút kim phút đuổi kịp kim giờ ?

Giải:

Cách 1:

Gọi S_1 và S_2 là số vòng mà kim phút và kim giờ đã quay được khi kim phút kịp kim giờ, như vậy thì : $S_1 - S_2 = \frac{1}{4}$ (vòng). Mặt khác khoảng cách tỷ lệ thuận với vận tốc, mà vận tốc kim phút quay gấp 12 lần vận tốc kim giờ nên

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{12}{1} \text{ hay } \frac{S_1}{12} = \frac{S_2}{1} = \frac{S_1 - S_2}{12} - 1 = \frac{\frac{1}{4}}{11} = \frac{1}{4 \cdot 11} \Rightarrow S_1 = \frac{12}{4 \cdot 11} = \frac{3}{11} \text{ (vòng)}.$$

Kim phút quay 1 vòng hết 60 phút nên muốn quay $\frac{3}{11}$ vòng cần :

$$60 \cdot \frac{3}{11} = 16 \frac{4}{11} \text{ (phút)}.$$

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Vậy sau $16\frac{4}{11}$ phút thì kim phút đuổi kịp kim giờ.

Cách 2:

Kim phút quay 1 vòng thì kim giờ quay được $\frac{1}{12}$ vòng. Như vậy trong 60 phút kim phút quay nhiều hơn kim giờ $1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12}$ (vòng). Muốn đuổi kịp kim giờ kim phút cần quay hơn

kim giờ $\frac{1}{4}$ vòng và như vậy mất một thời gian : $\frac{60 \cdot \frac{1}{4}}{\frac{11}{12}} = 16\frac{4}{11}$ (phút)

6. Giải toán bằng phương pháp lựa chọn:

a. Nội dung:

Trong phương pháp này ta xét mọi trường hợp có thể xảy ra đối với một đối tượng. Sau đó chọn trường hợp nào đúng với các điều kiện của bài toán.

b. Ví dụ:

1. Tìm số có ba chữ số biết rằng bình phương chữ số hàng chục bằng tích hai chữ số kia và nếu đổi chỗ hai chữ số hàng trăm và hàng đơn vị cho nhau thì số ấy giảm đi 594 đơn vị.

Giải:

Gọi số phải tìm là $\overline{abc}$. Xét phép trừ:
$$\begin{array}{r} \overline{abc} \\ - \overline{cba} \\ \hline 594 \end{array}$$

Do $a > c$ nên phép trừ ở cột đơn vị có nhớ, vì thế $10 + c - a$, tức là $a - c = 6$.

Các số thỏa mãn điều kiện này là : $\overline{6b0}$, $\overline{7b1}$, $\overline{8b2}$, $\overline{9b3}$ và b^2 thuộc $\{0, 7, 16, 27\}$. Có hai trường hợp thỏa mãn bài toán :

* $b^2 = 0$, số phải tìm là 600

* $b^2 = 16$, số phải tìm là 842.

2. Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng tổng các chữ số của nó bằng 12 và nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì được số lớn hơn số ban đầu là 18.

Giải:

Gọi số phải tìm là $\overline{ab}$. Do $a + b = 12$, $a < b$ nên ta xét các số : 57, 48, 39 có tổng hai chữ số thỏa mãn đề bài. Tuy nhiên phải đối chiếu với điều kiện thứ hai là $\overline{ba} - \overline{ab} = 18$ ta có :

* $75 - 57 = 18$

* $84 - 48 = 36$

* $93 - 39 = 54$

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Như vậy chỉ có số 57 là thỏa mãn

.....

3. Tìm số có ba chữ số biết rằng chữ số hàng chục bằng trung bình cộng của hai chữ số kia và số đó chia hết cho 45.

Giải:

Gọi số phải tìm là $\overline{abc}$. Theo bài ra ta có $\overline{abc} : 5 = \overline{abc} : 9$ hay $9a + 9b + 9c = 5a + 5b + 5c$ hay $4a + 4b = 0$ hay $a + b = 0$ hay $a = b = 0$. Ta lại có $a + b + c : 9$ mà $a + c = 2b$ nên $3b : 9$, do đó $b : 3$, mà $b \neq 0$ nên b bằng 3 hoặc 6 hoặc 9.

* Với $b = 3$ ta có các số : 630, 135

* Với $b = 6$ ta có số : 765

* Với $b = 9$ thì không có số nào thỏa mãn.

Vậy các số cần tìm là : 630, 135, 765.

.....

7. Giải toán sử dụng nguyên lý ĐIRICHLÊ:

a. Nội dung:

Nguyên lý này mang tên nhà bác học Dirichlê (1805-1859) : Không thể nhốt 7 con thỏ vào 3 cái lồng mà mỗi lồng có không quá 2 con thỏ. Nói cách khác, nếu nhốt 7 con thỏ vào 3 cái lồng thì tồn tại một lồng có từ 3 con thỏ trở lên.

b. Ví dụ:

1. Một lớp học có 40 học sinh. Chứng minh rằng có ít nhất 4 học sinh có tháng sinh giống nhau.

Giải:

Một năm có 12 tháng. Ta phân chia 40 học sinh vào 12 tháng ấy. Nếu mỗi tháng có không quá 3 học sinh được sinh ra thì số học sinh không quá $3 \cdot 12 = 36$ (em) mà $36 < 40$ vô lý.

Vậy tồn tại một tháng có ít nhất 4 học sinh cùng tháng sinh (Trong bài này 40 thỏ ví như là 40 HS, 12 lồng ví như là 12 tên tháng).

.....

2. Chứng minh rằng tồn tại số tự nhiên k sao cho 3^k tận cùng bằng 001

Giải:

Trước hết ta chứng tỏ rằng tồn tại hai lũy thừa của 3 có cùng số dư khi chia cho 1000. Trong phép chia cho 1000, có 1000 số dư là 0, 1, 2, ..., 999.

Ta xét 1001 số là $3, 3^2, 3^3, \dots, 3^{1001}$ thì tồn tại hai số có cùng số dư trong phép chia cho 1000. Gọi hai số đó là 3^m và 3^n ($1 \leq n < m \leq 1000$). Như vậy $3^m - 3^n$ chia hết cho 1000, do đó $3^n \cdot (3^{m-n} - 1)$ chia hết cho 1000, suy ra $3^{m-n} - 1$ chia hết cho 1000, tức là số 3^{m-n} tận cùng bằng 001.

.....

3. Người ta thả 130 viên xúc xắc vào một bàn cờ Quốc Tế có 64 ô vuông. Chứng minh rằng tồn tại 1 ô vuông trong bàn cờ chứa 3 viên xúc xắc.

Giải:

Giả sử mỗi ô chứa không quá 2 viên xúc xắc thì 64 ô chứa không quá $2 \cdot 64 = 128$ (viên).

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Mà $128 < 130$. Nên có ít nhất 1 ô vuông trong bàn cờ chứa 3 viên xúc xắc.

.....

4. Chứng minh rằng trong 6 số tự nhiên bất kỳ, tìm được hai số có hiệu chia hết cho 5.

Giải:

Một số khi chia cho 5 chỉ có 1 trong 5 số dư là 0, 1, 2, 3, 4. Ta lại có 6 số tự nhiên bất kỳ. Như vậy sẽ tồn tại hai số có cùng số dư khi chia cho 5, hiệu của chúng sẽ chia hết cho 5.

.....

5. Chứng minh rằng tồn tại một bội số của 1989 được viết bởi toàn các chữ số 1 và 0.

Giải:

Xét 1990 số dạng 1, 11, 111,, $\underbrace{11\dots1}_{1990 \text{ chữ số}}$. Chia các số trên cho 1989, số dư chỉ có thể là

0, 1, 2, 3, 4,, 1988. Có 1990 số mà chỉ có 1989 số dư nên tồn tại hai số có cùng số dư, hiệu của chúng chia hết cho 1989. Hiệu này gồm toàn chữ số 1 và 0.

.....

PHẦN VI : HÌNH HỌC

Ở sách GK 6 hình học được xây dựng không chỉ bằng quan sát, thực nghiệm mà còn bằng suy diễn chặt chẽ, chính xác. Người ta định nghĩa khái niệm có sau theo các khái niệm có trước. Tuy nhiên không thể định nghĩa được mọi khái niệm cũng như không thể chứng minh được mọi tính chất hình học (bao giờ cũng gặp những khái niệm đầu tiên không định nghĩa, những tính chất đầu tiên không chứng minh).

Chẳng hạn : tam giác ABC được định nghĩa là hình tạo bởi ba đoạn thẳng AB, BC, CA khi ba điểm A, B, C không thẳng hàng ; Đoạn thẳng AB thì được định nghĩa là hình gồm 2 điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.v.v. Điểm, đường thẳng ... là các hình hình học không định nghĩa, điểm nằm giữa hai điểm khác... là quan hệ hình học không định nghĩa. Người ta hiểu chúng qua các tính chất được công nhận mà không chứng minh, đó là các tiên đề.

I. Các tiên đề:

Tiên đề 1 (Vị trí của điểm và đường thẳng):

Với một đường thẳng bất kỳ, có những điểm thuộc đường thẳng và có những điểm không thuộc đường thẳng.

Tiên đề 2 (Sự xác định đường thẳng):

Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.

Tiên đề 3 (Thứ tự của ba điểm trên đường thẳng):

Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Tiên đề 4 (Sự xác định tia):

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Mỗi điểm O trên một đường thẳng chia các điểm còn lại của đường thẳng thành 2 phần :

- Nếu hai điểm A và B thuộc cùng một phần thì điểm O không nằm giữa chúng.
- Nếu hai điểm A và B thuộc hai phần khác nhau thì điểm O nằm giữa chúng.

Tiên đề 5 (Sự xác định nửa mặt phẳng):

Mỗi đường thẳng a trên mặt phẳng chia các điểm còn lại thuộc mặt phẳng thành hai phần:

- Nếu hai điểm A và B cùng thuộc một phần thì đường thẳng a không cắt đoạn thẳng AB.
- Nếu hai điểm A và B thuộc hai phần khác nhau thì đường thẳng a cắt đoạn thẳng AB.

Tiên đề 6 (Độ dài đoạn thẳng):

Mỗi đoạn thẳng có một độ dài xác định lớn hơn 0.

Tiên đề 7 (Công độ dài đoạn thẳng):

Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì $AM + MB = AB$.

Tiên đề 8 (Sự xác định điểm trên tia):

Với bất kỳ số $m > 0$ nào, bao giờ cũng xác định được trên tia Ox một và chỉ một điểm M sao cho $OM = m$.

Tiên đề 9 (Số đo góc):

Mỗi góc có một số đo xác định lớn hơn 0. Số đo (độ) của góc bẹt bằng 180.

Tiên đề 10 (Công số đo góc):

Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì $xOy + yOz = xOz$.

Tiên đề 11 (Sự xác định tia trên nửa mặt phẳng):

Với bất kỳ số m nào sao cho $0 < m \leq 180^\circ$, bao giờ cũng xác định được trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox một và chỉ một tia Oy sao cho $xOy = m^\circ$.

II. Ví dụ minh họa:

1. Vẽ 5 điểm phân biệt A, B, C, D, E, sao cho ba điểm A, B, C thẳng hàng, ba điểm B, C, D thẳng hàng, ba điểm B, C, E không thẳng hàng.

a. Căn cứ vào kiến thức nào mà ta có thể làm được như vậy ?

b. Giải thích vì sao bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc một đường thẳng ?

c. Vẽ các đường thẳng, mỗi đường thẳng đi qua ít nhất 2 điểm trong 5 điểm nói trên. Có bao nhiêu đường thẳng trong hình vẽ ? (các đường thẳng trùng nhau chỉ kể một đường thẳng)

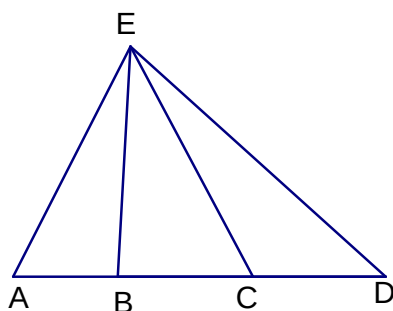
Giải:

a. Xét hai điểm B và C.

Theo tiên đề (sự xác định đường thẳng), có một và chỉ một đường thẳng BC. Theo tiên đề (vị trí của điểm và đường thẳng), tồn tại điểm A thuộc đường thẳng BC, tồn tại điểm D thuộc đường thẳng BC, tồn tại điểm E thuộc đường thẳng BC.

b. Bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc đường thẳng BC.

c. Có 5 đường thẳng, đó là các đường



Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

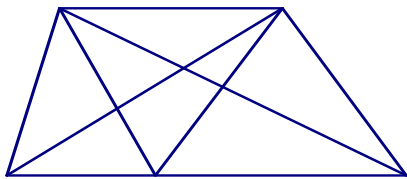
thẳng AD, EA, EB, EC, ED (Đường thẳng
AD đại diện cho các đường thẳng AB, AC,
AD, BC, BD, CD).

.....

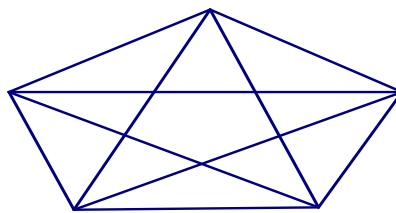
2. Cho 5 điểm A, B, C, D, E. Vẽ các đường thẳng đi qua từng cặp 2 điểm. Có thể có bao nhiêu đường thẳng trong hình vẽ? (các đường thẳng trùng nhau chỉ kể là một đường thẳng).

Giải:

- a. Nếu cả 5 điểm thẳng hàng thì có một đường thẳng.
- b. Nếu chỉ có 4 điểm thẳng hàng thì có 5 đường thẳng (Ví dụ 1).
- c. Nếu chỉ có ba điểm thẳng hàng thì có 8 đường thẳng (hình a).



Hình a



Hình b

- d. Nếu không có ba điểm nào thẳng hàng thì ta có lập luận như sau:

Chọn một điểm, nối điểm đó với 4 điểm còn lại, ta được 4 đường thẳng. Làm như vậy với 5 điểm ta được 4. 5 đường thẳng. Nhưng mỗi đường thẳng đã được tính 2 lần, do đó tất cả chỉ có $\frac{4.5}{2} = 10$ (đường thẳng). (hình b).

.....

3. Cho 10 điểm, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm ta vẽ một đường thẳng. Hỏi tất cả có bao nhiêu đường thẳng. Nếu thay 10 điểm bởi n điểm thì số đường thẳng là bao nhiêu?

Giải:

Chọn một điểm, nối điểm đó với 9 điểm còn lại ta được 9 đường thẳng. Làm như vậy với 10 điểm, ta được 10.9 đường thẳng, nhưng như vậy mỗi đường thẳng được tính 2 lần, do đó chỉ có tất cả $\frac{10.9}{2} = 45$ (đường thẳng).

Vậy nếu thay 10 điểm bởi n điểm thì ta sẽ có $\frac{n.(n - 1)}{2}$ (đường thẳng).

.....

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

4. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B, điểm D nằm giữa hai điểm A và C. Bằng lập luận, hãy chứng tỏ rằng điểm C nằm giữa hai điểm D và B.

Giải:

Ta sẽ chứng tỏ rằng các tia CD và CB là đối nhau.

Thật vậy: C nằm giữa A và B nên các tia CA và CB đối nhau (1). D nằm giữa A và C nên các tia CA và CD trùng nhau (2).

Từ (1) và (2) suy ra các tia CB và CD đối nhau. Vậy C nằm giữa D và B.



5. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B, điểm M nằm giữa hai điểm A và C, điểm N nằm giữa hai điểm C và B.

- Tia CM trùng với tia nào? Tại sao?
- Tia CN trùng với tia nào? Tại sao?
- Dùng lập luận để chứng tỏ rằng hai tia CM và CN đối nhau.

Giải:

- Tia CM trùng tia CA vì M nằm giữa A và C.
- Tia CN trùng với tia CB vì N nằm giữa C và B.
- Các tia CM, CA trùng nhau, các tia CN, CB trùng nhau. Mà các tia CA, CB đối nhau (vì C nằm giữa A và B). Suy ra các tia CM, CN đối nhau.

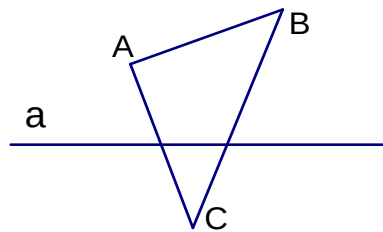
6. Cho đường thẳng a và hai điểm A, B thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a và không thuộc a.

- Giải thích vì sao đường thẳng a không cắt đoạn thẳng AB?
- Vẽ điểm C không thuộc a sao cho đường thẳng a cắt đoạn thẳng AC. Giải thích vì sao đường thẳng a cắt đoạn thẳng BC?

Giải:

a. Đường thẳng a không cắt đoạn thẳng AB vì hai điểm A, B thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a và không thuộc a

b. Đường thẳng a cắt đoạn thẳng AC (A và C không thuộc a) nên A và C thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a, mà A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a, nên B và C thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a (B và C không thuộc a). Do đó đường thẳng a cắt đoạn thẳng BC.



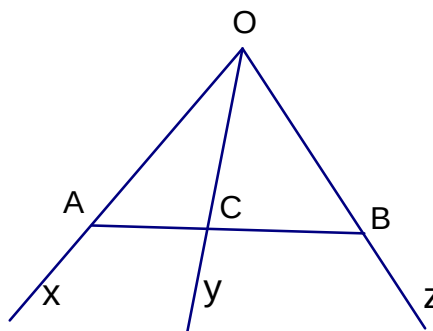
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

7. Cho điểm C nằm giữa hai điểm A và B, điểm O nằm ngoài đường thẳng AB. Trong các tia OA, OB, OC, tia nào nằm giữa hai tia còn lại, tia nào không nằm giữa hai tia còn lại? Giải thích tại sao?

Giải:

Tia Oy cắt đoạn thẳng AB (A, B không trùng O) tại điểm C nằm giữa A và B. Do đó tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.

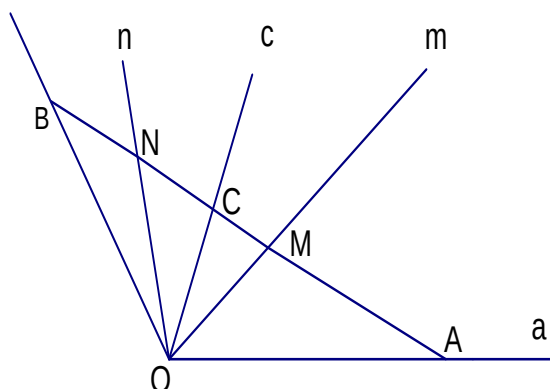
Tia Ox không cắt đoạn thẳng BC nên tia Ox không nằm giữa hai tia Oy, Oz. Tương tự, tia Oz không nằm giữa hai tia Ox, Oy.



8. Cho tia Oc nằm giữa hai tia Oa, Ob không đối nhau, tia Om nằm giữa hai tia Oa và Oc, tia On nằm giữa hai tia Oc và Ob. Chứng tỏ rằng tia Oc nằm giữa hai tia Om và On.

Giải:

Lấy các điểm A và B không trùng O sao cho A thuộc tia Oa, B thuộc tia Ob. Tia Oc nằm giữa hai tia Oa, Ob nên cắt đoạn thẳng AB tại điểm C nằm giữa A và B. Cũng vậy, tia Om cắt đoạn AC tại điểm M nằm giữa A và C, tia On cắt đoạn CB tại N nằm giữa C và B. Tia Oc cắt đoạn MN tại C nằm giữa M và N nên tia Oc nằm giữa hai tia Om và On.



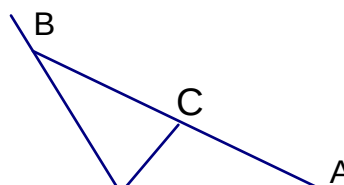
9. Cho hai tia Oa, Ob không đối nhau. Lấy các điểm A và B không trùng O sao cho A thuộc tia Oa, B thuộc tia Ob. Gọi C là điểm nằm giữa A và B. Gọi M là điểm không trùng O thuộc tia đối của tia OC.

- Tia OM có cắt đoạn AB không? Vì sao?
- Tia OB có cắt đoạn AM không? Vì sao?
- Tia OA có cắt đoạn BM không? Vì sao?
- Trong ba tia OA, OB, OM có tia nào nằm giữa hai tia còn lại không?

Giải:

a. Tia OM không cắt đoạn AB. Vì đường thẳng OM cắt đoạn AB tại C nhưng C không thuộc tia OM.

b. Tia OB không cắt đoạn AM.



Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Vì tia OB và đoạn thẳng AM thuộc 2 nửa mặt phẳng đối nhau bờ MC. Các điểm của chúng thuộc bờ chung là O và M lại không trùng nhau. Do đó tia OB không cắt đoạn thẳng AM.

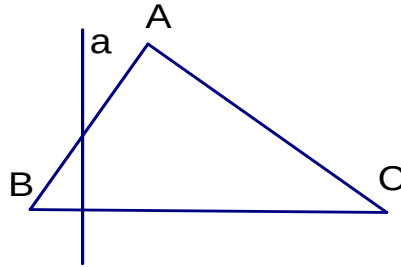
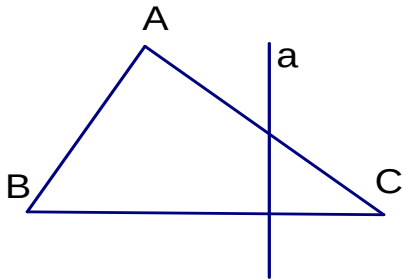
c. Giải thích tương tự ta cũng có tia OA không cắt đoạn BM.

d. Từ các câu a, b, c ta suy ra trong ba tia OA, OB, OM không có tia nào nằm giữa hai tia còn lại.

.....

10. Cho tam giác ABC. Đường thẳng a không đi qua các đỉnh của tam giác và cắt cạnh BC của tam giác ấy. Chứng tỏ rằng đường a cắt một và chỉ một trong hai cạnh AB, AC.

Giải:



Đường thẳng a chia mặt phẳng ra hai nửa mặt phẳng: một nửa mặt phẳng chứa B, nửa mặt phẳng kia chứa C.

Điểm A không nằm trên a thuộc một trong hai nửa mặt phẳng trên. Nếu A thuộc nửa mặt phẳng chứa B thì đường thẳng a không cắt đoạn thẳng AB (vì A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ a), cắt đoạn thẳng AC (vì A và C thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ a).

Tương tự ta cũng có: Nếu A thuộc nửa mặt phẳng chứa C thì đường thẳng a không cắt cạnh AC, mà cắt cạnh AB.

Vậy đường thẳng a cắt một và chỉ một trong hai cạnh AB, AC.

Ta có định lý (định lý Páp – nhà toán học cổ Hi Lạp thế kỷ III): Nếu một đường thẳng không đi qua các đỉnh của tam giác và cắt một cạnh của tam giác ấy thì nó cắt một và chỉ một trong hai cạnh còn lại.

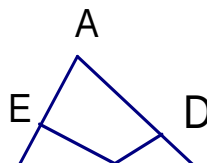
.....

11. Cho tam giác ABC, điểm D nằm giữa A và C, điểm E nằm giữa A và B. Chứng tỏ rằng:

- a. Tia BD cắt đoạn thẳng CE.
- b. Các đoạn thẳng BD và CE cắt nhau.

Giải:

- a. Tia BD cắt đoạn AC tại D nằm giữa



Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

A và C nên tia BD nằm giữa hai tia BA, BC.

Do đó tia BD cắt đoạn thẳng CE.

b. Từ câu a suy ra đường thẳng BD cắt đoạn thẳng CE. Gọi giao điểm duy nhất của chúng là M, như vậy M cũng là giao điểm của hai đường thẳng BD và CE (1). Lập luận tương tự, đường thẳng CE cắt đoạn thẳng BD. Gọi giao điểm duy nhất của chúng là N, như vậy N cũng là giao điểm của hai đường thẳng CE và BD (2). BD và CE là hai đường thẳng phân biệt nên từ (1) và (2) suy ra M trùng với N. Ta có M thuộc cả hai đoạn thẳng CE và BD, hai đoạn thẳng này lại không cùng thuộc một đường thẳng, do đó chúng cắt nhau.

.....

12. Trên đường thẳng a lấy các điểm A, B, C sao cho $AB = 4 \text{ cm}$, $BC = 1 \text{ cm}$. Tính độ dài AC.

Giải:

Điểm C không xác định duy nhất trên đường thẳng a. Do đó ta phải xét hai trường hợp:

a. C thuộc tia đối của tia BA. (H.1)

Khi đó B nằm giữa A và C nên:



$$AC = AB + BC = 4 + 1 = 5 \text{ (cm)}.$$

b. C thuộc tia BA. (hình 2)



Khi đó C nằm giữa B và A (vì $BC < BA$),

$$\text{do đó : } AB = AC + CB \Rightarrow 4 = AC + 1 \Rightarrow AC = 4 - 1 = 3 \text{ (cm)}.$$

.....

13. Cho ba điểm A, B, C trên mặt phẳng. Biết rằng $AB = 2 \text{ cm}$, $AC = 3 \text{ cm}$, $BC = 4 \text{ cm}$. Chứng tỏ rằng:

a. A không nằm giữa B và C.

b. B không nằm giữa A và C.

c. C không nằm giữa A và B.

d. Ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

Giải:

a. Giả sử A nằm giữa B và C, ta có $BA + AC = BC$, tức là $2 + 3 = 4$, điều này vô lý. Vậy A không nằm giữa B và C.

b. Giả sử B nằm giữa A và C, ta có $AB + BC = AC$, tức là $2 + 4 = 3$, điều này vô lý. Vậy B không nằm giữa A và C.

c. Giả sử C nằm giữa A và B, ta có $AC + CB = AB$, tức là $3 + 4 = 2$, điều này vô lý. Vậy C không nằm giữa A và B.

d. Giả sử ba điểm A, B, C thẳng hàng thì phải có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại, như vậy trái với các kết quả ở trên. Vậy ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

.....

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

14. Điểm B nằm giữa hai điểm A và C sao cho $AC = 5 \text{ cm}$, $BC = 3 \text{ cm}$. a. Tính AB.
b. Trên tia đối của tia BA, lấy điểm D sao cho $BD = 5 \text{ cm}$. Giải thích vì sao các tia BD, BC trùng nhau.
c. Chứng tỏ $AB = CD$.

Giải:

- a. B nằm giữa A và C nên:

$$AB + BC = AC \Rightarrow AB + 3 = 5$$

$$\Rightarrow AB = 2 \text{ (cm)}.$$



- b. B nằm giữa A và C nên

các tia BA, BC đối nhau. Theo đề bài các tia BA, BD đối nhau, vậy các tia BD, BC trùng nhau.

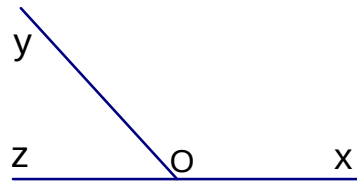
c. C và D thuộc cùng một tia gốc B và $BC < BD$ nên C nằm giữa B và D, do đó $BC + CD = BD \Rightarrow 3 + CD = 5 \Rightarrow CD = 2 \text{ (cm)}$. Vậy $AB = CD$.

15. Cho góc xOy khác góc bẹt. Giải thích vì sao $xOy < 180^\circ$.

Giải:

Vẽ tia Oz là tia đối của tia Ox (hình vẽ)
Thì tia Oz không trùng tia Oy . Các góc xOy và yOz kề bù nên $xOy + yOz = 180^\circ$.

Vì $yOz > 0^\circ$ nên $xOy < 180^\circ$



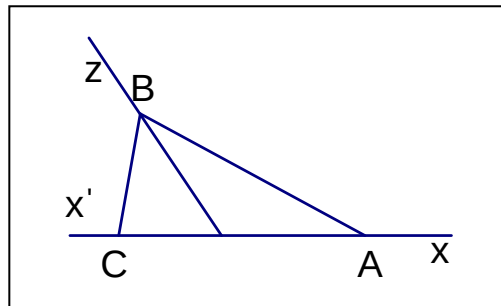
16. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox , vẽ các tia Oy , Oz không thuộc bờ của nửa mặt phẳng. Gọi Ox' là tia đối của tia Ox . Lấy A, B, C là các điểm không trùng O theo thứ tự thuộc các tia Ox , Oz , Ox' .

- a. Giải thích vì sao đường thẳng Oy cắt một và chỉ một trong hai cạnh BA, BC của tam giác ABC?
b. Giải thích vì sao Oy cắt một và chỉ một trong hai đoạn thẳng BA, BC?
c. Cho biết $xOy < xOz$, giải thích vì sao tia Oy không thể cắt đoạn thẳng BC, vì sao tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz ?

Giải:

a. Đường thẳng Oy không đi qua các đỉnh của tam giác ABC và cắt cạnh AC nên cắt một và chỉ một trong hai cạnh BA, BC (Định lý Páp).

b. Tia đối của tia Oy không thể cắt các đoạn thẳng BA, BC, mà đường thẳng Oy cắt một và chỉ một trong hai đoạn thẳng ấy.



Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

c. Giả sử tia Oy cắt cạnh BC thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox' và Oz nên $x'Oy + yOz = x'Oz$. Do đó $x'Oy < x'Oz$,

suy ra $180^\circ - x'Oy > 180^\circ - x'Oz$, tức là $xOy > xOz$, trái với giả thiết.

Tia Oy cắt một trong hai đoạn thẳng BA, BC (câu b) mà tia Oy không cắt đoạn thẳng BC nên tia Oy cắt đoạn thẳng BA, suy ra tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.

.....

17. Cho hai góc kề nhau xOy, xOz mà $xOy + xOz = 180^\circ$.

a. Gọi Oy' là tia đối của tia Oy. Chứng tỏ rằng các tia Oy' và Oz trùng nhau.

b. Hai tia Oy và Oz có vị trí như thế nào đối với nhau?

Giải:

a. Các tia Oz, Oy' thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox (1)
Các góc xOy, xOy' kề bù nên:

$$xOy' = 180^\circ - xOy,$$

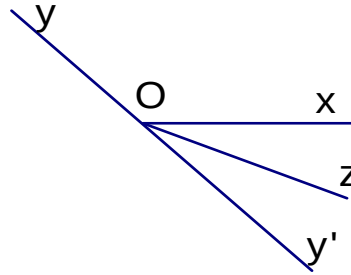
mà $xOz = 180^\circ - xOy$ (theo đề bài).

Suy ra $xOy' = xOz$ (2).

Chứng tỏ Oy' và Oz trùng nhau.

b. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, ta có các tia Oz và Oy' mà $xOy' = xOz$ nên các tia Oz và Oy' trùng nhau. Vậy Oy và Oz là hai tia đối nhau.

.....



18. Cho tam giác ABC có $\hat{A} = 80^\circ$. Điểm D nằm giữa B và C sao cho $\hat{BAD} = 20^\circ$.

Trên nửa mặt phẳng chứa B có bờ AC, vẽ tia Ax sao cho $\hat{CAX} = 25^\circ$, tia này cắt CB ở E.

a. Chứng tỏ rằng E nằm giữa D và C.

b. Tính DAE ?

Giải:

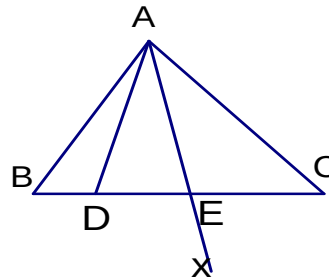
a. D nằm giữa B và C nên tia AD nằm giữa hai tia AB, AC. nên: $\hat{BAD} + \hat{DAC} = \hat{BAC}$

$\Rightarrow 20^\circ + \hat{DAC} = 80^\circ \Rightarrow \hat{DAC} = 60^\circ$. Trên cùng nửa mặt phẳng có bờ AC, ta có các tia AE,

AD mà $\hat{CAE} < \hat{CAD}$ nên tia AE nằm giữa hai tia AC, AD, suy ra E nằm giữa D và C.

b. $\hat{DAE} = 60^\circ - 25^\circ = 35^\circ$.

.....



19. Trên tia Ax lấy các điểm B và C sao cho $AB = 8 \text{ cm}$, $AC = 3 \text{ cm}$.

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

a. O là điểm nằm ngoài đường thẳng AB. Biết rằng $\angle AOC = 40^\circ$, $\angle COB = 50^\circ$. Tính $\angle AOB$?

b. Trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho $AE = 4$ cm. Tính EB ?

Giải:

a. C, B thuộc tia Ax mà $AC < AB$ nên C nằm giữa A và B, do đó:

$$\angle AOB = \angle AOC + \angle COB = 40^\circ + 50^\circ = 90^\circ$$

b. C nằm giữa A và B nên các tia AC, AB trùng nhau, mà các tia AC, AE đối nhau, nên các tia AB, AE đối nhau.

Vậy A nằm giữa E và B. Do đó: $EB = EA + AB = 4 + 8 = 12$ (cm)

